



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng

CHUYÊN ĐỀ

DẪY SỐ

NHÓM THỰC HIỆN:

Bùi Tấn Phương
Trần Mỹ Hoa
Tiêu Ngọc Diễm Quỳnh
Trần Thị Thanh Huyền
Lê Thanh Tú

Nguyễn Anh Lộc
Dương Minh Quân
Bùi Tuấn Anh
Tống Trung Thành

Giáo viên hướng dẫn: Huỳnh Bửu Tính, Trần Diệu Minh.

Chuyên đề gồm các phần:

:

1. Định nghĩa và các định lý cơ bản về dãy số.
2. Các dạng dãy số đặc biệt.
3. Một số phương pháp xây dựng dãy số.
4. Phương trình sai phân tuyến tính.
5. Dãy số và các vấn đề liên quan đến giới hạn.

PHẦN 01: ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA DẪY SỐ

I) Các định nghĩa về dãy số:

Dãy số: là hàm số $f: S \rightarrow \mathbb{R}$

$S = \{1; 2; 3; \dots; n\}$ đối với dãy hữu hạn.

$S = \mathbb{N}$ đối với dãy vô hạn bắt đầu là chỉ số 0.

$S = \mathbb{N}^*$ đối với dãy vô hạn bắt đầu là chỉ số 1.

Với dãy $f: S \rightarrow \mathbb{R}$.

$$n \mapsto f(n).$$

Ký hiệu: $(u_n); \{u_n\}$; với $u_n = f(n)$.

Trong đó:

$+u_0$ hay u_1 được gọi là số hạng đầu.

$+u_n$ được gọi là số hạng tổng quát.

$+n$ được gọi là chỉ số của các số hạng.

Dãy số có thể được cho theo các cách sau đây:

1) Cho dãy số bởi công thức của số hạng tổng quát:

$$\text{VD: Cho dãy số } (u_n) \text{ với } u_n = \frac{n+10}{2n-9}.$$

2) Cho dãy số bởi hệ thức truy hồi:

$$\text{VD: } \begin{cases} u_1 = 20 \\ u_n = 2u_{n-1} + 95 (n \geq 2) \end{cases}$$

3) Cho dãy số bởi phương pháp liệt kê các phần tử.

VD: dãy 0; 1; 2; 3; 4; 5;

II) Tính chất:

1) Dãy số tăng, dãy số giảm:

Dãy số (u_n) được gọi là dãy số tăng nếu với mọi n ta có: $u_n < u_{n+1}$.

Dãy số (u_n) được gọi là dãy số giảm nếu với mọi n ta có: $u_n > u_{n+1}$.

Dãy số tăng hay dãy số giảm được coi là dãy đơn điệu.

VD: Xét tính đơn điệu của dãy số sau: $u_n = n + \left(\frac{1}{2}\right)^n$ với $\forall n \in \mathbb{N}^+$.

Giải: $\forall n \in \mathbb{N}^+$ Ta có: $u_{n+1} - u_n = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) + \frac{1}{2^{n+1}} > 0 \Rightarrow (u_n)$ là dãy tăng.

2) Dãy số bị chặn:

Dãy số (u_n) được gọi là dãy số bị chặn trên nếu tồn tại số M sao cho: $\forall n \in \mathbb{N}^+, u_n \leq M$

Số M nhỏ nhất được gọi là cận trên đúng của (u_n) . Ký hiệu $\sup u_n$.

Dãy số (u_n) được gọi là dãy số bị chặn dưới nếu tồn tại số m sao cho: $\forall n \in \mathbb{N}^+, u_n \geq m$

Số m lớn nhất được gọi là cận dưới đúng của (u_n) . Ký hiệu $\inf u_n$.

Dãy số (u_n) được gọi là dãy số bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên, vừa bị chặn dưới, tức là tồn tại số m và số M sao cho $\forall n \in \mathbb{N}^+ m \leq u_n \leq M$.

VD: Xét tính bị chặn của dãy số sau: $u_n = (-1)^n + \cos n, \forall n \in \mathbb{N}^+$.

Giải: $u_n = (-1)^n + \cos n, \forall n \in \mathbb{N}^+$;

Ta có: $-1 \leq \cos n \leq 1 \Rightarrow -2 \leq (-1)^n + \cos n \leq 2$.

Vậy (u_n) bị chặn.

Chú ý:

Mọi dãy số (u_n) giảm luôn bị chặn trên bởi u_1

Mọi dãy số (u_n) tăng luôn bị chặn dưới bởi u_1 .

3) Dãy con và dãy tuần hoàn:

Dãy con:

Cho dãy $(u_n) \forall n \in \mathbb{N}^+$.

Lập dãy (V_{n_k}) với các số hạng: $V_{n_1}, V_{n_2}, \dots, V_{n_k}, \dots$

Trong đó dãy (n_k) là các số tự nhiên tăng vô hạn.

Dãy (V_{n_k}) được gọi là dãy con của (u_n) .

Nhận xét: (u_n) là dãy con của chính nó với $n_k = k$.

VD: Cho dãy (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} 0 \leq u_1 < 1 \\ u_{n+1} = u_n(u_n - 1) \end{cases} \text{ với } \forall n \in \mathbb{N}^+.$$

CMR: dãy (u_{2n+1}) là dãy giảm và dãy (u_{2n}) là dãy tăng.

Giải: Áp dụng phương pháp quy nạp ta dễ dàng suy ra đpcm.

Dãy tuần hoàn:

Dãy tuần hoàn cộng tính:

Dãy (u_n) được gọi là tuần hoàn cộng tính khi và chỉ khi $\exists l \in \mathbb{N}^+$ sao cho $u_{n+l} = u_n \forall n \in \mathbb{N}^+$.

Số l min được gọi là chu kỳ cơ sở của dãy (u_n) .

Đặc biệt: (u_n) tuần hoàn cộng tính, chu kỳ $l=1$ là dãy hằng.

VD: Dãy số (u_n) xác định bởi $u_0 = 1, u_1 = 0, u_{n+1} = u_n + u_{n-1}$ với $n = 1, 2, 3, \dots$ tuần hoàn với chu kì 6: $1, 0, -1, -1, 0, 1, 1, 0, -1, -1, 0, 1, \dots$

Dãy tuần hoàn nhân tính:

Dãy (u_n) được gọi là tuần hoàn nhân tính khi và chỉ khi $\exists l \in \mathbb{N}^+, l > 1$ sao cho $u_{n,l} = u_n \quad \forall n \in \mathbb{N}^+$.

Số l min được gọi là chu kì cơ sở của dãy (u_n) .

Bài tập:

01) Cho dãy (u_n) với $u_n = \frac{n(n+2)}{(n+1)^2}, n \in \mathbb{N}$ và dãy (x_n) xác định bởi $x_n = u_1 \cdot u_2 \cdot u_3 \dots u_n$.

a) CMR dãy (u_n) tăng, (x_n) giảm.

b) CMR $x_n = \frac{n+2}{2(n+1)}$.

02) Dãy (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = u_2 = u_3 = 1 \\ u_n = u_{n-1} + u_{n-3} \end{cases}, \quad \forall n \geq 4.$$

CMR: dãy (u_n) tăng $\forall n \geq 3$.

03) Xét tính bị chặn của dãy u_n :

$$u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}^+.$$

04) Dãy (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} 0 < u_n < 1 \\ u_{n+1}(1 - u_n) > \frac{1}{4} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}^+. \quad \text{CM: dãy } (u_n) \text{ tăng và bị chặn.}$$

05) Dãy (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{2 + u_n}{1 + u_n} \end{cases} \quad \text{với } \forall n \geq 1.$$

CM: dãy (u_{2n+1}) tăng và dãy (u_{2n}) giảm.

06) Cho $k \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$. CMR dãy (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = -1 \\ u_{n+1} = ku_n - u_{n-1} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Không là dãy tuần hoàn.

PHẦN 02: MỘT SỐ DẠNG DÃY SỐ ĐẶC BIỆT

Cấp số cộng:

Định nghĩa:

Dãy (u_n) được gọi là cấp số cộng khi và chỉ khi kể từ số hạng thứ 2 trở đi mỗi số hạng bằng số hạng đứng trước nó cộng với số không đổi. Số không đổi được gọi là công sai.

Ký hiệu: $\div u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$

Có $\div u_1, u_2, \dots, u_n, \dots \leftrightarrow u_{n+1} = u_n + d \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*)$

u_1 : số hạng đầu tiên

u_n : số hạng thứ n (tổng quát)

d : công sai

1. Nhận xét:

- $d = u_2 - u_1 = u_3 - u_2 = \dots = u_{n+1} - u_n = \dots$
- Dãy (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = a \\ u_{n+1} = u_n + d \end{cases} \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*)$$

(a, d là các số thực)

là 1 cấp số cộng.

Tính chất:

1. Công thức số hạng tổng quát:

(u_n) là CSC $(\forall n \in \mathbb{N}^*)$ có $u_n = u_1 + (n - 1) \cdot d$

Chứng minh: $u_1 = u_1$

$$u_2 = u_1 + d$$

$$u_3 = u_2 + d$$

...

$$u_n = u_{n-1} + d$$

Suy ra: $u_n = u_1 + (n - 1) \cdot d$

Nhận xét: $\forall k, l, m, n \in \mathbb{Z}^+$ mà:

$$k + l = m + n \text{ thì } u_k + u_l = u_m + u_n$$

2. (Thường dùng chứng minh CSC):

$$u_{n+1} = \frac{u_n + u_{n+2}}{2} \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*)$$

3. Tổng của n số hạng đầu tiên:

(u_n) là cấp số cộng đặt:

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

$$\text{Có } S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}$$

$$\text{Hay } S_n = \frac{n[2u_1 + (n-1).d]}{2}$$

Chứng minh:

$$\text{Có } S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1} + u_n$$

$$S_n = u_n + u_{n-1} + \dots + u_2 + u_1$$

$$\rightarrow 2S_n = n(u_1 + u_n)$$

$$\rightarrow S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}$$

Nhận xét:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}$$

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

Ví dụ:

Chứng minh rằng nếu a^2, b^2, c^2 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng thì $\frac{1}{b+c}, \frac{1}{c+a}, \frac{1}{b+a}$ theo thứ tự cũng lập thành một cấp số cộng (giả sử $(a+b)(b+c)(c+a) \neq 0$)

Giải:

$\frac{1}{b+c}, \frac{1}{c+a}, \frac{1}{b+a}$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng khi và chỉ khi

$$\frac{1}{b+c} - \frac{1}{c+a} = \frac{1}{c+a} - \frac{1}{b+a} \Leftrightarrow \frac{a-b}{(b+c)(c+a)} = \frac{b-c}{(c+a)(a+b)}$$

$$\Leftrightarrow (a-b)(a+b) = (b-c)(b+c) \Leftrightarrow a^2 - b^2 = b^2 - c^2$$

Tức là khi và chỉ khi a^2, b^2, c^2 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng.

Cấp số nhân:

Định nghĩa:

Dãy (u_n) được gọi là cấp số nhân khi và chỉ khi kể từ số hạng thứ 2 trở đi mỗi số hạng bằng số hạng đứng trước nó nhân với số không đổi. Số không đổi được gọi là công bội.

Ký hiệu: $\div u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$

Có $\div u_1, u_2, \dots, u_n, \dots \leftrightarrow u_{n+1} = u_n \cdot q \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*)$

u_1 : số hạng đầu tiên

u_n : số hạng thứ n (tổng quát)

q : công bội

Nhận xét:

$$- \quad q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{u_3}{u_2} = \dots = \frac{u_{n+1}}{u_n} = \dots$$

- Dãy (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = a \\ u_{n+1} = u_n \cdot q \end{cases} \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*)$$

(a, q là các số thực khác không)

là 1 cấp số nhân.

Tính chất:

1. Công thức số hạng tổng quát:

(u_n) là CSN $(\forall n \in \mathbb{N}^*)$ có $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$

Chứng minh: $u_1 = u_1$

$$u_2 = u_1 \cdot q$$

$$u_3 = u_2 \cdot q$$

...

$$u_n = u_{n-1} \cdot q$$

Suy ra: $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$

Nhận xét: $\forall k, l, m, n \in \mathbb{Z}^+$ mà:

$k + l = m + n$ thì $u_k \cdot u_l = u_m \cdot u_n$

2. $u_{n+1}^2 = u_n \cdot u_{n+2} \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*)$

3. Tổng của n số hạng đầu tiên:

(u_n) là cấp số nhân đặt:

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

$$\text{Có } S_n = u_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q} \quad (q \neq 1)$$

Chứng minh:

$$\text{Có } S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1} + u_n$$

$$= u_1 + u_1 \cdot q + \dots + u_1 \cdot q^{n-2} + u_1 \cdot q^{n-1}$$

$$= u_1 \cdot (1 + q + \dots + q^{n-2} + q^{n-1})$$

$$= u_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$$

Tổng các số hạng của CSN lùi vô hạn:

1 CSN được gọi là lùi vô hạn khi và chỉ khi công bội q thỏa $|q| < 1$

Dãy (u_n) là CSN lùi vô hạn với công bội $|q| < 1$

$$\text{Có } S = u_1 + u_2 + \dots$$

$$\rightarrow S = \frac{u_1}{1-q}$$

Ví dụ:

1. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = \frac{5}{2}$ và $u_{n+1} = 3u_n - 1$ với mọi $n \geq 1$. Chứng minh rằng dãy số (v_n) xác định bởi $v_n = u_n - \frac{1}{2}$ với mọi $n \geq 1$ là một cấp số nhân. Hãy cho biết số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó.

Giải:

Từ công thức xác định dãy số (u_n) và (v_n) , ta có:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{1}{2} = 3u_n - 1 - \frac{1}{2} = 3 \left(u_n - \frac{1}{2} \right) = 3v_n \text{ với mọi } n \geq 1.$$

Từ đó suy ra dãy số (v_n) là một cấp số nhân với số hạng đầu

$$v_1 = u_1 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2$$

và công bội $q = 3$.

2. Các số $x + 6y$; $5x + 2y$; $8x + y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số $x + \frac{5}{3}$; $y - 1$; $2x - 3y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tìm x và y .

Giải:

Với $x + 6y$; $5x + 2y$; $8x + y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng, ta có:

$$(x + 6y) + (8x + y) = 2 \cdot (5x + 2y)$$

$$\Leftrightarrow 9x + 7y = 10x + 4y$$

$$\Leftrightarrow x - 3y = 0 \text{ hay } x = 3y$$

Ta lại có:

$$(y - 1)^2 = \left(x + \frac{5}{3} \right) \cdot (2x - 3y)$$

$$\Leftrightarrow (y - 1)^2 = \left(3y + \frac{5}{3}\right) \cdot (6y - 3y)$$

$$\Leftrightarrow (y - 1)^2 = 3y \cdot \frac{9y + 5}{3}$$

$$\Leftrightarrow y^2 - 2y + 1 = 9y^2 + 5y$$

$$\Leftrightarrow 8y^2 + 7y - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow y = -1; y = \frac{1}{8}$$

$$\Rightarrow x = -3; x = \frac{3}{8}$$

3. Tìm 3 số tạo thành cấp số cộng có tổng bằng 6, biết rằng nếu hoán đổi vị trí số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai đồng thời giữ nguyên số hạng thứ ba ta được cấp số nhân.

Giải:

Gọi 3 số cần tìm theo thứ tự là : $a - d; a; a + d$

Ta có: $a - d + a + a + d = 6 \Rightarrow a = 2$ (thay vào dưới)

và $a \cdot (a + d) = (a - d)^2 \Rightarrow d = 0$ hoặc $d = 6$

Ta có 2 dãy số thoả mãn:

+với $d = 0$ ta có dãy là dãy hằng: 2, 2, 2

+với $d = 6$ ta có dãy -4, 2, 8

Bài tập:

1. Chứng minh các mệnh đề sau đúng với:

$$a. 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$b. 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$c. \text{Cho } a, b, c \text{ lập thành cấp số cộng. Cmr: } \frac{1}{\sqrt{b} + \sqrt{c}} + \frac{1}{\sqrt{b} + \sqrt{a}} = \frac{2}{\sqrt{c} + \sqrt{a}}$$

$$2. \text{Cho } \frac{2}{b-a}; \frac{1}{b}; \frac{2}{b-c}. \text{ Cmr: } a, b, c \text{ lập thành cấp số nhân.}$$

3. Cho a, b, c, d lập thành cấp số nhân. Cmr:

$$a. (ab + bc + ba)^3 = abc(a + b + c)^3$$

$$b. (ab + bc + cd)^2 = (a^2 + b^2 + c^2)(b^2 + c^2 + d^2)$$

$$c. \left(\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} \right) (abc)^2 = a^3 + b^3 + c^3$$

4. Tìm độ dài c, b, a các cạnh tam giác ABC vuông tại A theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tìm công bội của cấp số đó.

5. Cmr điều kiện cần và đủ để 3 số a^2, b^2, c^2 tạo thành cấp số cộng là 3 số $\frac{1}{b+c}, \frac{1}{b+a}, \frac{1}{a+c}$ lập thành cấp số nhân.

Một số dãy số đặc biệt:

1. Dãy Fibonacci:

1.1 Định nghĩa: Dãy (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + u_{n-1} \end{cases} \quad (\forall n \geq 1)$$

được gọi là dãy Fibonacci

Dãy Fibonacci viết dạng liệt kê:

0, 1, 1, 2, 3, 5, ...

1.2 Các định lý:

Định lý 1: Cho dãy (u_n) là dãy Fibonacci:

Khi đó:

$$1. \sum_{i=0}^n u_i = u_{n+2} - 1$$

$$2. \sum_{i=0}^{n-1} u_{2i+1} = u_{2n}$$

$$\sum_{i=0}^n u_{2i} = u_{2n+1} - 1$$

$$3. \sum_{i=0}^n i \cdot u_i = n \cdot u_{n+2} - u_{n+3} + 2$$

$$4. \sum_{i=0}^n u_i^2 = u_n \cdot u_{n+1}$$

$$5. u_{n-1} \cdot u_{n+1} - u_n^2 = (-1)^n$$

Định lý 2: (Công thức Binet)

Cho (u_n) là dãy Fibonacci:

Số hạng tổng quát của dãy là:

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

Hệ quả:

a. Khi $n \rightarrow +\infty$ thì:

$$u_n \approx \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

b.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n + 1}{u_n} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

2. Dãy Farey:

Định nghĩa: Dãy Farey bậc n là dãy số gồm các phân số tối giản nằm giữa 0 và 1 có mẫu số không lớn hơn n và sắp theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ:

$$\frac{0}{1}; \frac{1}{1} \quad \text{bậc 1}$$

$$\frac{0}{1}; \frac{1}{2}; \frac{1}{1} \quad \text{bậc 2}$$

$$\frac{0}{1}; \frac{1}{3}; \frac{1}{2}; \frac{2}{3}; \frac{1}{1} \quad \text{bậc 3}$$

$$\frac{0}{1}; \frac{1}{4}; \frac{1}{3}; \frac{1}{2}; \frac{2}{3}; \frac{3}{4}; \frac{1}{1} \quad \text{bậc 4}$$

Tính chất:

a. Nếu $\frac{a}{b}$ và $\frac{c}{d}$ là các số kề nhau trong dãy Farey với $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ thì $\frac{c}{d} - \frac{a}{b} = \frac{1}{bd}$

b. Nếu $bc - ad = 1$ với a, b, c, d nguyên dương và $a < b, c < d$ thì $\frac{a}{b}$ và $\frac{c}{d}$ là các số kề nhau trong dãy Farey bậc $\max\{b, d\}$

c. Nếu $\frac{p}{q}$ với các số $\frac{a}{b}$ và $\frac{c}{d}$ trong dãy Farey nào đó với $\frac{a}{b} < \frac{p}{q} < \frac{c}{d}$ thì $\frac{p}{q} = \frac{a+c}{b+d}$ ($\frac{p}{q}$ được gọi là median của $\frac{a}{b}$ và $\frac{c}{d}$)

3. Dãy Lucas:

Định nghĩa: Dãy (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + u_{n-1} \end{cases} \quad (\forall n \geq 1)$$

Dãy Lucas viết dạng liệt kê:

2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, ...

Tính chất:

a.

$$u_n = \varphi^n + (1 - \varphi)^n = \varphi^n + (-\varphi)^{-n} = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n$$

Với φ là tỉ lệ vàng ($\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,6180339887 \dots$)

b. Tính chia hết giữa các số Lucas

u_{mn} chia hết cho u_n nếu m là số lẻ.

c. Mối liên hệ với các số Fibonacci:

1. Số Lucas liên hệ với số Fibonacci bởi các hằng đẳng thức sau:

$$L_n = F_{n-1} + F_{n+1}$$

Hoặc tổng quát hơn là công thức sau:

$$L_n = F_{k+2} \cdot L_{n-k} + F_{k+1} \cdot L_{n-k-1} \text{ với mọi } k < n$$

$$2. L_n^2 = 5 \cdot F_n^2 + 4 \cdot (-1)^n$$

$$3. F_{2n} = L_n \cdot F_n$$

$$4. F_n = \frac{L_{n-1} + L_{n+1}}{5}$$

d. Khi chỉ số là số nguyên tố

L_n đồng dư với 1 mod n nếu n là số nguyên tố.

e. Số nguyên tố Lucas

Số nguyên tố Lucas là số Lucas, và đồng thời là một nguyên tố. Các số nguyên tố Lucas nhỏ nhất được biết là:

2, 3, 7, 11, 29, 47, 199, 521, 2207, 3571, 9349, ...

4. Cấp số nhân cộng:

Dãy (u_n) được gọi là cấp số nhân cộng nếu như $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ ta có:

$$u_{n+1} = qu_n + d \quad (d, q \text{ là các hằng số})$$

Đặc biệt:

$d = 0$ dãy (u_n) là CSN công bội là q .

$q = 1$ dãy (u_n) là CSC công sai là d .

Dãy số thực:

Định nghĩa:

Theo quan điểm của lý thuyết tập hợp dãy số là một ánh xạ $:\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, trong đó $\mathbb{N}$ là tập hợp số tự nhiên, hoặc tập con của tập số tự nhiên nhỏ hơn / lớn hơn một số tự nhiên m nào đó. Khi đó thay cho $a(n)$ ta dùng kí hiệu a_n .

$$a(n) = a_n$$

Nếu n là hữu hạn ta có dãy hữu hạn:

$$a_m, \dots, a_n.$$

Ngược lại nó được xem là vô hạn:

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

Đôi khi, dãy hữu hạn cũng có thể được xem là vô hạn với các phần tử từ thứ m trở đi là bằng nhau. Khi bắt đầu từ phần tử a_{n0} dãy thường được ký hiệu:

$$(x_n)_{n \geq n0} \text{ với } x_n \text{ là phần tử thứ } n.$$

Người ta thường xét hơn các dãy bắt đầu từ phần tử a_1 .

$$(x_n)_{n \geq 1} \text{ với } x_n \text{ là phần tử thứ } n$$

Ý nghĩa thực tế:

Trong nhiều bài toán, dãy số có thể được tạo dựng qua quá trình thu thập dữ liệu. Các dữ liệu thu thập có thể gồm nhiều số từ $x_1, x_2, \dots, x_n$. Tập hợp các số này có thứ tự, nghĩa là có số đầu tiên

(x_1) , số thứ 2 (x_2) và các số tiếp theo.

Biên của dãy:

Cho dãy $(x_n)_{n \geq 1}$. Tập hợp các giá trị của dãy:

$$(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_n; n = 1, 2, 3, \dots)$$

được gọi là **biên của dãy** đó.

Biên này không có thứ tự. Ví dụ, cho dãy $(-1)^n_{n \geq 1}$, có biên là $\{-1, 1\}$. Nó có 2 phần tử thay đổi là 1 và -1.

Dãy số thực đơn điệu:

Định nghĩa

Cho dãy số thực $(x_n)_{n \geq 1}$ với x_n là các số thực. Nó là

. **Tăng** khi và chỉ khi $x_n < x_{n+1}, \forall n \geq 1$

. **Giảm** khi và chỉ khi $x_n > x_{n+1}, \forall n \geq 1$

Nếu dãy có được một trong hai tính chất này, ta gọi dãy đó là **dãy đơn điệu**.

Ví dụ: với dãy $(2^n)_{n \geq 1}$

Ta có $2^{n+1} = 2^n \cdot 2$.

Do $2 > 1$ nên $1 \cdot 2^n < 2^n \cdot 2$, hay $2^n < 2^{n+1}$.

Suy ra $(2^n)_{n \geq 1}$ là dãy tăng.

Tính đơn điệu và dấu của đạo hàm:

Một cách để xác định một dãy có đơn điệu hay không là dựa vào đạo hàm của hàm số tương ứng.

Ví dụ như cho dãy $\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)_{n \geq 1}$. Xét hàm số:

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{x} \text{ với } x \geq 1$$

Lấy đạo hàm của nó, ta thu được:

$$f'(x) = \frac{\ln'(x)x - (x)' \ln(x)}{x^2} = \frac{1 - \ln(x)}{x^2}$$

Đạo hàm này nhỏ hơn 0 khi $x > e$. Điều này xảy ra với mọi $n > 2$, nên dãy $\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)_{n \geq 3}$ là dãy giảm.

Dãy số thực bị chặn:

Dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ bị **chặn trên** khi và chỉ khi tồn tại T ở đó $x_n \leq T, \forall n \geq 1$. Số T được gọi là *giá trị chặn trên*.

Ngược lại, dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ bị **chặn dưới** khi và chỉ khi tồn tại D ở đó $x_n \geq D, \forall n \geq 1$. Số D được gọi là *giá trị chặn dưới*.

Nếu một dãy có cả 2 tính chất trên thì dãy đó được gọi là *dãy bị chặn*.

Ví dụ: dãy $(3^n)_{n \geq 1}$ bị chặn dưới bởi 0 vì nó luôn có giá trị dương.

Giới hạn của một dãy số thực:

Khái niệm giới hạn của dãy số bắt nguồn từ việc khảo sát một số dãy số thực, có thể tiến "rất gần" một số nào đó. Chẳng hạn, xét dãy số thực:

$$2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \dots, \frac{n+1}{n}, \dots$$

Hay

$$2, 1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{3}, \dots, 1 + \frac{1}{n}, \dots$$

Khi cho n tăng lên vô hạn thì phân số $\frac{1}{n}$ trở nên nhỏ tùy ý, do đó số hạng thứ n của dãy $1 + \frac{1}{n}$ có

thể tiến gần đến 1 với khoảng cách nhỏ tùy ý. Người ta diễn đạt điều đó bằng định nghĩa sau:

Định nghĩa

Cho dãy số thực (x_n) và một số thực x . Khi đó nếu:

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, |x_n - x| < \epsilon$$

thì x được gọi là **giới hạn của dãy** (x_n) . Khi đó ta cũng nói dãy (x_n) hội tụ.

Giới hạn của dãy thường được kí hiệu:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$$

Hoặc

$$\lim x_n = x \text{ (khi } n \rightarrow +\infty \text{)}$$

Các định lý cơ bản

1. Nếu dãy (x_n) có giới hạn hữu hạn thì nó bị chặn.

2. Dãy hội tụ chỉ có một giới hạn.

3.

Nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = y$ và $x_n \leq y_n, \forall n \in \mathbb{N}$ thì $x \leq y$

4.

Nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = a$ và $x_n \leq z_n \leq y_n, \forall n \in \mathbb{N}$ thì $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = a$

5. Dãy đơn điệu tăng (giảm) hội tụ khi và chỉ khi nó bị chặn trên (dưới).

Tính chất:

Nếu các dãy (x_n) và (y_n) hội tụ và

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L_1 \text{ và } \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = L_2$$

thì

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) = L_1 + L_2$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n y_n) = L_1 L_2$$

và (nếu L_2 và y_n khác 0)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n / y_n) = L_1 / L_2$$

Một số giới hạn cơ bản:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^p} = 0 \text{ nếu } p > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0 \text{ nếu } |a| < 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^{\frac{1}{n}} = 1 \text{ nếu } a > 0$$

Vô cùng bé, vô cùng lớn:

Nếu một dãy số có giới hạn là 0 thì nó được gọi là một vô cùng bé. Nếu : $\forall M > 0; \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, |x_n| > M$ thì dãy (x_n) được gọi là vô cùng lớn. Khi đó ta cũng viết:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \infty$$

Dãy tuần hoàn:

1. Dãy tuần hoàn cộng tính:

Dãy (u_n) được gọi là dãy tuần hoàn cộng tính khi và chỉ khi $\forall l \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $u_{n+l} = u_n$ $\forall n \in \mathbb{Z}^+$

Số l nhỏ nhất được gọi là chu kì cơ sở của dãy (u_n)

Đặc biệt: (u_n) tuần hoàn cộng tính, chu kì $l = 1$ là dãy hằng.

2. Dãy tuần hoàn nhân tính:

Dãy (u_n) được gọi là dãy tuần hoàn nhân tính khi và chỉ khi $\forall l \in \mathbb{Z}^+, l > 1$ sao cho $u_{nl} = u_n$ $\forall n \in \mathbb{Z}^+$

Số l nhỏ nhất được gọi là chu kì cơ sở của dãy (u_n)

Lưu ý: Dãy tuần hoàn chu kì k thì $a_i \leq \max \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ và $a_i \geq \min \{a_1, a_2, \dots, a_k\} \forall i$ nên nó bị chặn

Ví dụ: Cm dãy (u_n) tuần hoàn cộng tính chu kì 2 khi và chỉ khi có dạng:

$$u_n = \frac{1}{2} [\alpha + \beta + (\alpha - \beta) \cdot (-1)^{n+1}] \text{ với } \alpha, \beta \in \mathbb{R}; n \in \mathbb{Z}^+$$

Giải:

Xét dãy (u_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = \alpha; u_2 = \beta \\ u_{n+2} = u_n \end{cases} \quad (\forall n \in \mathbb{Z}^+)$$

Bằng quy nạp ta cm (u_n) có:

$$u_n = \frac{1}{2} [\alpha + \beta + (\alpha - \beta) \cdot (-1)^{n+1}] \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+$$

Ngược lại, với dãy (u_n) có:

$$u_n = \frac{1}{2} [\alpha + \beta + (\alpha - \beta) \cdot (-1)^{n+1}] \quad \text{sẽ là dãy cộng tính, chu kì 2.}$$

PHẦN 03: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DÃY SỐ

Xây dựng dãy hội tụ bằng phương trình

Có thể xây dựng dãy số hội tụ về một số α xuất phát từ một phương trình có nghiệm là α theo cách sau:

Ví dụ 1: Xét $\alpha = \sqrt{2}$, α là nghiệm của phương trình $\alpha^2 = 2$. Ta viết lại dưới dạng $\alpha = \frac{2}{\alpha} \Leftrightarrow \alpha = \frac{\alpha + \frac{2}{\alpha}}{2}$ và ta thiết lập dãy số thỏa mãn $x_0 = \alpha, x_{n+1} = \frac{x_n + \frac{2}{x_n}}{2}$. Nếu dãy này hội tụ thì giới hạn sẽ là $\sqrt{2}$. Tương tự như vậy, ta có thể xây dựng được dãy số tiến về căn bậc k của m như sau:

$$x_0 = \alpha, x_{n+1} = \frac{x_n + \frac{m}{x_n^{k+1}}}{2}$$

Cũng với giới hạn cần đến là $\sqrt{2}$, ta có thể xây dựng dãy khác theo “phong cách” như vậy:

$$x_0 = \alpha, x_{n+1} = 1 + x_n - \frac{x_n^2}{2}$$

Tất nhiên, trong tất cả các ví dụ trên, ta chỉ có được phương trình với nghiệm theo ý muốn khi đã chứng minh được sự hội tụ của dãy số. Vì vậy, cần cẩn thận với cách thiết lập bài toán kiểu này. Ví dụ, với dãy số $x_{n+1} = 1 + x_n - \frac{x_n^2}{2}$ thì không phải với x_0 nào dãy cũng hội tụ và không phải lúc nào giới hạn cũng là $\sqrt{2}$.

Một cách tổng quát, ta có thể dùng phương pháp tìm nghiệm xấp xỉ Newton để xây dựng các dãy số. Để tìm nghiệm của phương trình $F(x) = 0$, phương pháp Newton đề nghị chọn x_0 tương đối gần nghiệm đó và xây dựng dãy truy hồi:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{F(x_n)}{F'(x_n)}$$

Khi đó dãy x_n sẽ dần đến nghiệm của phương trình $F(x) = 0$.

Ví dụ 2: Xét hàm số $F(x) = x^2 - 2$ thì $\frac{F(x_n)}{F'(x_n)} = \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}$ và ta được dãy số

$$x_{n+1} = \frac{x_n + \frac{2}{x_n}}{2}.$$

Xét hàm số $F(x) = x^3 - x$ thì $\frac{F(x_n)}{F'(x_n)} = \frac{x_n^3 - x_n}{3x_n^2 - 1}$ và ta được dãy số

$$x_{n+1} = 2 \cdot \frac{x_n^3}{3x_n^2 - 1}$$

Xây dựng dãy truy hồi từ cặp nghiệm của phương trình bậc hai

Chúng ta thấy, từ hai nghiệm của một phương trình bậc 2 có thể xây dựng ra các dãy truy hồi tuyến tính bậc 2 (kiểu dãy số Fibonacci). Tương tự như thế, có thể xây dựng các dãy truy hồi tuyến tính bậc cao từ nghiệm của các phương trình bậc cao. Trong phần này, chúng ta sẽ đi theo một hướng khác: xây dựng các dãy truy hồi phi tuyến tính bậc nhất từ cặp nghiệm của phương trình bậc 2.

Xét phương trình bậc 2: $x^2 - mx \pm 1 = 0$ có hai nghiệm là α và β . Xét một số thực a bất kỳ. Xét dãy số $x_n = a(\alpha^{2^n} + \beta^{2^n})$. Khi đó

$$x_n^2 = a^2(\alpha^{2^{n+1}} + \beta^{2^{n+1}} + 2) = ax_{n+1} + 2a^2$$

Từ đó suy ra dãy số x_n thỏa mãn công thức truy hồi $x_{n+1} = \frac{x_n^2}{a} - 2a$.

Ví dụ chọn $a = \frac{1}{2}, m = 4$, ta có bài toán: Tìm công thức truy hồi của dãy số x_n được xác định bởi $x_0 = 2, x_{n+1} = 2x_n^2 - 1$.

Tương tự như vậy, nếu xét $x_n = a(\alpha^{3^n} + \beta^{3^n})$ thì

$$x_n^3 = a^3(\alpha^{3^{n+1}} + \beta^{3^{n+1}} \pm 3(\alpha^{3^n} + \beta^{3^n})) = a^2(x_{n+1} \pm 3x_n).$$

Từ đó suy ra dãy số x_n thỏa mãn công thức truy hồi $x_{n+1} = \frac{x_n^3}{a^2} - (\pm 3x_n)$.

Ví dụ xét α, β là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 4x - 1 = 0, a = \frac{1}{4}$, ta được bài toán: Tìm công thức tổng quát của dãy số x_n được xác định bởi $x_0 = 1, x_{n+1} = 16x_n^3 + 3x_n$. Hoàn toàn tương tự, có thể xây dựng dãy truy hồi phi tuyến dạng đa thức bậc 4,5. Bằng phép dời trục, ta có thể thay đổi dạng của phương trình này.

Ví dụ 1: Nếu trong dãy $x_0 = 2, x_{n+1} = 2x_n^2 - 1$ ta đặt $x_n = y_n - \frac{1}{2}$ thì ta được dãy

$$y_0 = \frac{5}{2}, y_{n+1} = 2(y_n^2 - y_n).$$

Nếu α, β là các số thực thì trong hai số có ít nhất một số có trị tuyệt đối lớn hơn 1, vì vậy dãy số không hội tụ (trừ trường hợp hai nghiệm đối nhau và dãy là dãy hằng). Tuy nhiên, nếu chọn α, β là cặp số phức liên hợp có môđun nhỏ hơn hay bằng 1, ta có thể tạo ra các dãy tuần hoàn hoặc dãy hội tụ. Chú ý rằng chọn α, β ở đây chính là chọn m và cũng chính là chọn x_0 . Do đó tính chất của dãy số sẽ phụ thuộc rất nhiều vào x_0 .

Ví dụ với dãy số thỏa $x_{n+1} = 2x_n^2 - 1$,

$$\text{nếu } x_0 = 2 \text{ thì } x^n = \frac{1}{2}[(2 + \sqrt{3})^{2^n} + (2 - \sqrt{3})^{2^n}];$$

$$\text{nếu } x_0 = 1 \text{ thì } x^n \text{ là dãy hằng; nếu } x_0 = \cos \alpha \text{ thì } x_0 = \cos(2^n \alpha).$$

Dãy số là nghiệm của một họ phương trình phụ thuộc biến n

Xét một phương trình $F(n, x) = 0$. Nếu với mỗi n , phương trình $F(n, x) = 0$ có nghiệm duy nhất x_n trên một miền D nào đó thì dãy số (x_n) đã được xác định. Từ mối liên hệ giữa các hàm $F(n, x) = 0$, dãy số này có thể có những tính chất rất thú vị.

Bài toán 1. Ký hiệu x_n là nghiệm của phương trình: $\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} + \dots + \frac{1}{x-n} = 0$ thuộc khoảng $(0,$

1)

a) Chứng minh dãy $\{x_n\}$ hội tụ.

b) Hãy tìm giới hạn đó.

Bình luận: x_n được xác định duy nhất vì hàm số $f_n(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} + \dots + \frac{1}{x-n}$ liên tục và đơn điệu trên $(0, 1)$. Tuy nhiên, ta không thể xác định được giá trị cụ thể của x_n . Rất may mắn, để

chứng minh tính hội tụ của x_n , ta không cần đến điều đó. Chỉ cần chứng minh tính đơn điệu và bị chặn là đủ. Với tính bị chặn, mọi thứ đều ổn vì $0 < x_n < 1$. Với tính đơn điệu, ta chú ý một chút đến mối liên hệ giữa $f_n(x)$ và $f_{n+1}(x)$:

$$f_{n+1}(x) = f_n(x) + \frac{1}{x - n - 1}. \text{ Đây chính là chìa khoá để chứng minh tính đơn điệu của } x_n.$$

Lời giải: Rõ ràng x_n được xác định 1 cách duy nhất, $0 < x_n < 1$. Ta có $f_{n+1}(x_n) = f_n(x_n) + \frac{1}{x_n - n - 1} = \frac{1}{x_n - n - 1} < 0$, trong khi đó $f_{n+1}(0^+) > 0$. Theo tính chất của hàm liên tục, trên khoảng $(0, x_n)$ có ít nhất 1 nghiệm của $f_{n+1}(x)$. Nghiệm đó chính là x_{n+1} . Như thế ta đã chứng minh được $x_{n+1} < x_n$. Tức là dãy số $\{x_n\}$ giảm. Do dãy này bị chặn dưới bởi 0 nên dãy số có giới hạn.

Ta sẽ chứng minh giới hạn nói trên bằng 0. Để chứng minh điều này, ta cần đến kết quả quen thuộc sau: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > \ln(n)$

(Có thể chứng minh dễ dàng bằng cách sử dụng đánh giá $\ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$)

Thật vậy, giả sử $\lim x_n = a > 0$. Khi đó, do dãy số giảm nên ta có $x_n \geq a$ với mọi n .

Do $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \rightarrow \infty$ khi $n \rightarrow \infty$ nên tồn tại N sao cho với mọi $n \geq N$ ta có $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > \frac{1}{a}$

Khi đó với $n \geq N$ ta có :

$$0 = \frac{1}{x_n} + \frac{1}{x_n - 1} + \dots + \frac{1}{x_n - n} < \frac{1}{x_n} + \frac{1}{-1} + \frac{1}{-2} + \dots + \frac{1}{-n} < \frac{1}{a} - \frac{1}{a} = 0$$

Mâu thuẫn. Vậy ta phải có $\lim x_n = 0$.

Bài toán 2. (VMO 2007) Cho số thực $a > 2$ và $f_n(x) = a^{10}x^{n+10} + x^n + \dots + x + 1$.

a) Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n , phương trình $f_n(x) = a$ luôn có đúng một nghiệm dương duy nhất.

b) Gọi nghiệm đó là x_n , chứng minh rằng dãy $\{x_n\}$ có giới hạn hữu hạn khi n dần đến vô cùng.

Lời giải. Kết quả của câu a) là hiển nhiên vì hàm $f_n(x)$ tăng trên $(0, +\infty)$. Dễ dàng nhận thấy $0 < x_n < 1$. Ta sẽ chứng minh dãy x_n tăng, tức là $x_{n+1} > x_n$. Tương tự như ở những lời giải trên, ta xét

$$f_{n+1}(x_n) = a^{10}x_n^{n+11} + x_n^{n+1} + x_n^n + \dots + x + 1 = x_n f_n(x_n) + 1 = ax_n + 1$$

Vì ta đã có $f_{n+1}(1) = a^{10} + n + 1 > a$ nên ta chỉ cần chứng minh $ax_n + 1 < a$ là sẽ suy ra $x_n < x_{n+1} < 1$. Như vậy, cần chứng minh $x_n < (a-1)/a$. Thật vậy, nếu $x_n \geq (a-1)/a$ thì

$$f_n(x_n) \geq a^{10} \left(\frac{a-1}{a} \right)^{n+10} + \frac{1 - \left(\frac{a-1}{a} \right)^{n+1}}{1 - \frac{a-1}{a}} = (a-1)^{10} \left(\frac{a-1}{a} \right)^n + a - (a-1) \left(\frac{a-1}{a} \right)^n > a$$

(do $a - 1 > 1$). Vậy dãy số tăng $\{x_n\}$ tăng và bị chặn bởi 1 nên hội tụ.

Nhận xét: Một lần nữa mối liên hệ $f_{n+1}(x) = xf_n(x) + 1$ lại giúp chúng ta tìm được mối quan hệ giữa x_n và x_{n+1} . Từ lời giải trên, ta có thể chứng minh được rằng

$\lim x_n = (a-1)/a$. Thật vậy, đặt $c = (a-1)/a < 1$, theo tính toán ở trên thì

$$f_n(c) - f_n(x_n) = kc^n \quad (\text{với } k = (a-1)((a-1)^9 - 1) > 0)$$

Theo định lý Lagrange thì $f_n(c) - f_n(x_n) = f'(\xi)(c - x_n)$ với ξ thuộc (x_n, c)

Nhưng $f'(\xi) = (n+10)a^{10}\xi^{n+9} + n\xi^{n-1} + \dots + 1 > 1$ nên từ đây suy ra: $kc^n > c - x_n$

Từ đó ta có: $c - kc^n < x_n < c$. Và có nghĩa là $\lim x_n = c$.

Bài toán 3. (VMO 2002) Cho n là một số nguyên dương. Chứng minh rằng phương trình

$\frac{1}{x-1} + \frac{1}{4x-1} + \dots + \frac{1}{n^2x-1} = \frac{1}{2}$ có một nghiệm duy nhất $x_n > 1$. Chứng minh rằng khi n dần đến vô cùng, x_n dần đến 4.

Bình luận: Việc chứng minh phương trình có nghiệm duy nhất $x_n > 1$ là hiển nhiên. Mối liên hệ $f_{n+1}(x) = f_n(x) + 1/((n+1)^2x-1)$ cho thấy x_n là dãy số tăng (ở đây

$f_n(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{4x-1} + \dots + \frac{1}{n^2x-1} - \frac{1}{2}$). Đề bài cho sẵn giới hạn của x_n là 4 đã làm cho bài

toán trở nên dễ hơn nhiều. Tương tự như cách chứng minh $\lim x_n = c$ ở nhận xét trên, ta sẽ dùng định lý Lagrange để đánh giá khoảng cách giữa x_n và 4. Để làm điều này, ta cần tính $f_n(4)$, với

$f_n(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{4x-1} + \dots + \frac{1}{n^2x-1} - \frac{1}{2}$. Rất may mắn, bài tính $f_n(4)$ này liên quan đến 1

dạng tổng quen thuộc.

Lời giải: Đặt $f_n(x)$ như trên và gọi x_n là nghiệm > 1 duy nhất của phương trình $f_n(x) = 0$. Ta có

$$\begin{aligned} f_n(4) &= \frac{1}{4-1} + \frac{1}{16-1} + \dots + \frac{1}{4n^2-1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \right) - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4n} \end{aligned}$$

Áp dụng định lý Lagrange, ta có: $1/4n = |f_n(x_n) - f(4)| = |f'(c)||x_n - 4|$ với c thuộc $(x_n, 4)$

$$\text{Nhưng do } |f'_n(c)| = \frac{1}{(c-1)^2} + \frac{4}{(4c-1)^2} + \dots > \frac{1}{9}$$

Nên từ đây $|x_n - 4| < 9/4n$, suy ra $\lim x_n = 4$.

Trong ví dụ trên (và trong phần nhận xét ở bài toán 3) chúng ta đã sử dụng định lý Lagrange để đánh giá hiệu số giữa x_n và giá trị giới hạn. Ở ví dụ cuối cùng của bài viết này, ta tiếp tục nêu ra ứng dụng định lý này trong một tình huống phức tạp hơn.

Xây dựng các dãy số nguyên từ lời giải các phương trình nghiệm nguyên

Một dãy truy hồi tuyến tính với hệ số nguyên và các số hạng đầu đều nguyên sẽ chứa toàn số nguyên, đó là điều hiển nhiên. Thế nhưng có những dãy số mà trong công thức truy hồi có phân

số, thậm chí có cả căn thức nhưng tất cả các số hạng của nó vẫn nguyên, đây mới là điều bất ngờ. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ, ta có thể thấy chúng có một mối quan hệ rất trực tiếp.

Chúng ta hãy bắt đầu từ bài toán quen thuộc sau: Chứng minh rằng với mọi số hạng của dãy số $\{a_n\}$ xác định bởi $a_0 = 1, a_{n+1} = 2a_n + \sqrt{3a_n^2 - 2}$ đều nguyên.

Chuyển về và bình phương công thức truy hồi, ta được

$$a_{n+1}^2 - 4a_{n+1}a_n + 4a_n^2 = 3a_n^2 - 2 \Leftrightarrow a_{n+1}^2 - 4a_{n+1}a_n + a_n^2 + 2 = 0.$$

Thay n bằng $n-1$ ta được

$$a_n^2 - 4a_na_{n-1} + a_{n-1}^2 + 2 = 0$$

Từ đây suy ra a_{n-1}, a_{n+1} là hai nghiệm của phương trình

$$x^2 - 4a_nx + a_n^2 + 2 = 0.$$

Suy ra: $a_{n+1} + a_{n-1} = 4a_n$ hay $a_{n+1} = 4a_n - a_{n-1}$. Từ đây suy ra tất cả các số hạng trong dãy đều nguyên.

Cả công thức ban đầu lẫn công thức hệ quả $a_{n+1} = 4a_n - a_{n-1}$ đều gợi cho chúng ta đến với phương trình Pell. Quả thật là có thể xây dựng hàng loạt những dãy số tương tự bằng cách xét phương trình Pell.

Xét phương trình $x^2 - Dy^2 = k$. Giả sử phương trình có nghiệm không tầm thường (x_0, y_0) và (α, β) là nghiệm cơ sở của phương trình $x^2 - Dy^2 = 1$. Khi đó, nếu xét hai dãy $\{x_n\}, \{y_n\}$ xác định bởi $x_{n+1} = \alpha x_n + \beta Dy_n, y_{n+1} = \beta x_n + \alpha y_n$ thì x_n, y_n là nghiệm của $x^2 - Dy^2 = k$. Từ hệ phương trình trên ta có thể tìm được

$$x_{n+1} = \alpha x_n + \beta \sqrt{D(x_n^2 - k)}, y_{n+1} = \alpha y_n + \beta \sqrt{k + Dy_n^2}$$

và như vậy đã xuất hiện hai dãy số nguyên được cho bởi một công thức không nguyên.

Ví dụ, với $D = 4a(a+1), k = 1$ thì ta có $x_0 = \alpha = 2a+1, y_0 = \beta = 1$. Ta được hai dãy số nguyên sau đây:

$$x_0 = 2a+1, x_{n+1} = 2a+1 + \sqrt{4a(a+1)(x_n^2 - 1)}$$

$$y_0 = 1, y_{n+1} = 2a+1 + \sqrt{4a(a+1)y_n^2 + 1}.$$

Cuối cùng, chú ý rằng ta có thể tạo ra một kiểu dãy số khác từ kết quả a_{n-1}, a_{n+1} là hai nghiệm của

$$x^2 - 4a_nx + a_n^2 + 2 = 0.$$

Trên đây: Theo định lý Viète thì $a_{n+1}a_{n-1} = a_n^2 + 2$, suy ra

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 2}{a_{n-1}}$$

và ta có bài toán: Cho dãy số $\{a_n\}$ xác định bởi $a_0 = 1, a_1 = 3$ và $a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 2}{a_{n-1}}$. Chứng minh rằng a_n nguyên với mọi n .

Bài tập xây dựng hệ thống bài tập dãy số

Bài 1: Cho phương trình $x^n + x^{n-1} + \dots + x - 1 = 0$. Chứng tỏ rằng với mỗi n nguyên dương thì phương trình có duy nhất một nghiệm dương x_n và tìm $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

Giải

Xét $f(x) = x^n + x^{n-1} + \dots + x - 1$ ($n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$)

$$f'(x) = nx^{n-1} + (n-1)x^{n-2} + \dots + 1 > 0, \forall x > 0$$

Hơn nữa $f(0).f(1) = 1-n < 0$

$\Rightarrow f(x) = 0$ có nghiệm dương duy nhất x_n .

$$\text{Khi đó: } \begin{cases} 1 = x_n + x_n^2 + x_n^3 + \dots + x_n^{n-1} + x_n^n \\ 1 = x_{n+1} + x_{n+1}^2 + \dots + x_{n+1}^n + x_{n+1}^{n+1} \end{cases} \Rightarrow x_n > x_{n+1} > 0$$

(vì ngược lại: $0 < x_n \leq x_{n+1}$

$$\Rightarrow 1 = x_n + x_n^2 + \dots + x_n^n < x_{n+1} + x_{n+1}^2 + \dots + x_{n+1}^n < 1 \Rightarrow 1 < 1 \text{ (vô lý)}).$$

$\Rightarrow$ Tồn tại $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0, 0 \leq x_0 \leq x_1$.

$$\text{Mặt khác, từ } \begin{cases} 1 = x_n \frac{1-x_n^n}{1-x_n} \\ 0 < x_n < x_1 < 1 \end{cases} \quad (\forall n \geq 2)$$

$$\text{Cho } n \rightarrow +\infty, \text{ ta được } 1 = \frac{x_0}{1-x_0} \Leftrightarrow x_0 = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Vậy: } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \frac{1}{2}.$$

Bài 2: Dãy số $\{a_n\}$ được xác định bởi $a_1 > 0, a_2 > 0$ và $a_{n+1} = \sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n-1}}$. Chứng minh rằng dãy số $\{a_n\}$ hội tụ và tìm giới hạn của dãy số đó.

Giải

Xét dãy số $\{M_n\}$ với $M_n = \max\{a_n, a_{n+1}, 4\}$.

• Nếu $M_n = 4$ thì $a_n, a_{n+1} \leq 4$, suy ra $a_{n+2} \leq 4$, từ đó $M_{n+1} = 4$.

• Nếu $M_n = a_{n+1}$ thì $a_{n+1} \geq a_n, a_{n+1} \geq 4$. Khi đó

$$\sqrt{a_{n-1}} = a_{n+1} - \sqrt{a_n} \geq \sqrt{a_{n+1}},$$

$$\text{suy ra: } a_{n+2} = \sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}} \leq \sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n-1}} = a_{n+1}.$$

$$\text{Suy ra } M_{n+1} = \max\{a_{n+1}, a_{n+2}, 4\} = a_{n+1} = M_n.$$

• Nếu $M_n = a_n$ thì $a_n \geq a_{n+1}, a_n \geq 4$. Khi đó

$$a_{n+2} = \sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}} \leq 2\sqrt{a_n} \leq a_n.$$

$$\text{Suy ra } M_{n+1} \leq a_n = M_n.$$

Vậy trong mọi trường hợp thì $M_{n+1} \leq M_n$, tức (M_n) là dãy số giảm. Do (M_n) bị chặn dưới bởi 4 nên dãy này có giới hạn. Ta chứng minh giới hạn này bằng 4. Thật vậy, giả sử giới hạn là $M > 4$. Khi đó với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại N sao cho với mọi $n \geq N$ thì $M - \varepsilon < M_n < M + \varepsilon$. Chọn $n \geq N$ sao cho $M_{n+2} = a_{n+2}$ (theo các lập luận ở trên và do $M > 4$ thì tồn tại chỉ số n như vậy). Ta có

$$M - \varepsilon < M_{n+2} = a_{n+2} = \sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}} < 2\sqrt{M + \varepsilon} \Leftrightarrow M(M - 4) - \varepsilon(2M + 4 - \varepsilon) < 0.$$

Mâu thuẫn vì $M > 4$ và ε có thể chọn nhỏ tùy ý.

Do đó $\lim_{n \rightarrow +\infty} M_n = 4$, suy ra dãy đã cho cũng hội tụ tại 4.

Bài 3: Chứng minh rằng mọi số hạng của dãy số $\{a_n\}$ xác định bởi $a_0 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + \sqrt{3a_n^2 - 2}$ đều nguyên.

Giải

Chuyển vế và bình phương công thức truy hồi, ta được

$$\begin{aligned} a_{n+1}^2 - 4a_n a_{n+1} + 4a_n^2 &= 3a_n^2 - 2 \\ \Leftrightarrow a_{n+1}^2 - 4a_n a_{n+1} + a_n^2 + 2 &= 0 \end{aligned}$$

Thay n bằng $n-1$, ta được

$$a_n^2 - 4a_n a_{n-1} + a_{n-1}^2 + 2 = 0$$

Từ đây suy ra a_{n-1} và a_{n+1} là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 4a_n x + a_n^2 + 2 = 0$. Suy ra $a_{n+1} + a_{n-1} = 4a_n$ hay $a_{n+1} = 4a_n - a_{n-1}$. Từ đây suy ra tất cả các số hạng trong dãy đều nguyên, vì $a_0 = 1$ và $a_1 = 3$ nguyên.

Bài 4: Cho dãy số $\{x_n\}$ xác định bởi $x_1 \in (1, 2)$ và $x_{n+1} = 1 + x_n - \frac{x_n^2}{2}$. Chứng minh rằng $\{x_n\}$ có giới hạn hữu hạn khi n dần đến vô cùng và tìm giới hạn đó.

Giải

Giả sử x_n có giới hạn là a thì $a = 1 + a - \frac{a^2}{2}$ từ đó suy ra $a = \sqrt{2}$. Ta sẽ dùng định nghĩa để chứng minh $\lim x_n = \sqrt{2}$.

$$\text{Ta có } |x_{n+1} - \sqrt{2}| = |1 + x_n - \frac{x_n^2}{2} - \sqrt{2}| = |x_n - \sqrt{2}| \left| \frac{\sqrt{2} + x_n - 1}{2} \right|.$$

Tiếp theo ta có thể chứng minh bằng quy nạp rằng $1 < x_n < 3/2$ với mọi $n = 2, 3, \dots$. Từ đó, do $\sqrt{2} + \frac{1}{2} < 2$ nên suy ra $\lim x_n = \sqrt{2}$.

$$\text{Bài 5: Cho hai dãy số } \{a_n\} \text{ và } \{b_n\} \text{ thỏa } \begin{cases} a_1, b_1 > 0 \\ a_{n+1} = a_n + \frac{1}{b_n} \\ b_{n+1} = b_n + \frac{1}{a_n} \end{cases} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

Chứng minh rằng $a_n + b_n > 2\sqrt{2n}$, $\forall n \geq 3, n \in \mathbb{N}$

Giải

$$\text{Ta có } a_2b_2=(a_1+1/b_1)(b_1+1/a_1)=2+a_1b_1+1/a_1b_1\geq 4$$

$$\Rightarrow a_3b_3=(a_2+1/b_2)(b_2+1/a_2)=2+a_2b_2+1/(a_2b_2)>6$$

$$\Rightarrow a_3+b_3\geq 2\sqrt{a_3b_3} > 2\sqrt{2.3}$$

$\Rightarrow$ BĐT đúng với $n=3$

Giả sử BĐT đúng với $n=k\geq 3$, tức là:

$$a_k+b_k>2\sqrt{2.k}$$

$$\text{Khi đó} \quad a_{k+1}^2 = a_k^2 + 2\frac{a_k}{b_k} + \frac{1}{b_k^2}$$

$$+ \quad b_{k+1}^2 = b_k^2 + 2\frac{b_k}{a_k} + \frac{1}{a_k^2}$$

$$2a_{k+1}b_{k+1}=2a_kb_k+2/(a_kb_k)+4$$

$$\Rightarrow (a_{k+1}+b_{k+1})^2=(a_k+b_k)^2+2(a_k/b_k+b_k/a_k)+4$$

$$\Rightarrow a_{k+1}+b_{k+1}>2\sqrt{2.(k+1)}(1/a_k+1/b_k)^2+4>8k+4+4$$

Vậy BĐT đúng với $n=k+1 \Rightarrow$ (Đpcm)

Bài 6: Cho n là một số nguyên dương > 1 . Chứng minh rằng phương trình $x^n = x + 1$ có một nghiệm dương duy nhất, ký hiệu là x_n . Chứng minh rằng x_n dần về 1 khi n dần đến vô cùng và tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - 1)$.

Giải

Rõ ràng $x_n > 1$. Đặt $f_n(x) = x^n - x - 1$. Khi đó $f_{n+1}(1) = -1 < 0$ và $f_{n+1}(x_n) = x_{n+1}^n - x_n - 1 > x_n^n - x_n - 1 = f_n(x_n) = 0$. Từ đó ta suy ra $1 < x_{n+1} < x_n$. Suy ra dãy $\{x_n\}$ có giới hạn hữu hạn a . Ta chứng minh $a = 1$. Thật vậy, giả sử $a > 1$. Khi đó $x_n \geq a$ với mọi n và ta tìm được n đủ lớn sao cho: $x_n^n \geq a^n > 3$ và $x_n + 1 < 3$, mâu thuẫn vì $f_n(x_n) = 0$.

Để giải phần cuối của bài toán, ta đặt $x_n = 1 + y_n$ với $\lim y_n = 0$. Thay vào phương trình $f_n(x_n) = 0$, ta được $(1+y_n)^n = 2 + y_n$. Lấy logarith hai vế, ta được

$$n \ln(1+y_n) = \ln(2+y_n)$$

Từ đó suy ra

$$\lim n \ln(1+y_n) = \ln 2$$

Nhưng $\lim \ln(1+y_n)/y_n = 1$ nên từ đây ta suy ra $\lim ny_n = \ln 2$, tức là

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - 1) = \ln 2.$$

Bài 7: Cho n là một số nguyên dương > 1 . Chứng minh rằng phương trình $x^n = x^2 + x + 1$ có một nghiệm dương duy nhất, ký hiệu là x_n . Hãy tìm số thực a sao cho giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} n^a (x_n - x_{n+1})$ tồn tại, hữu hạn và khác 0.

Bình luận.

Để thấy giá trị a , nếu tồn tại, là duy nhất. Tương tự như ở bài toán 2, có thể chứng minh được rằng $x_n \sim 1 + \ln(3)/n$. Từ đó có dự đoán là $a = 2$. Định lý Lagrange sẽ giúp chúng ta đánh giá hiệu $x_n - x_{n+1}$ và chứng minh dự đoán này.

Giải

Đặt $P_n(x) = x^n - x^2 - x - 1$.

Ta có $P_{n+1}(x) = x^{n+1} - x^2 - x - 1 = x^{n+1} - x^n + P_n(x) = x^n(x-1) + P_n(x)$.

Từ đó $P_{n+1}(x_n) = x_n^n(x_n-1) + P_n(x_n) = (x_n^2+x_n+1)(x_n-1) = x_n^3 - 1$.

Áp dụng định lý Lagrange, ta có

$$(x_n^2+x_n+1)(x_n-1) = P_{n+1}(x_n) - P_{n+1}(x_{n+1}) = (x_n - x_{n+1})P_{n+1}'(c)$$

với c thuộc (x_{n+1}, x_n) , $P_{n+1}'(x) = (n+1)x^n - 2x - 1$.

Từ đó

$$(n+1)(x_{n+1}+1+1/x_{n+1}) - 2x_{n+1} - 1 = P_{n+1}'(x_{n+1}) < P_{n+1}'(c)$$

$$< P_{n+1}'(x_n) = (n+1)(x_n^2+x_n+1) - 2x_n - 1.$$

Từ đây, với lưu ý $\lim x_n = 1$, ta suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_{n+1}'(c)}{n} = 3$$

Tiếp tục sử dụng $\lim n(x_n - 1) = 3$, ta suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n P_{n+1}'(c)(x_n - x_{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n^2 + x_n + 1)(x_n - 1) = 3 \ln(3)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^2(x_n - x_{n+1}) \cdot \frac{P_{n+1}'(c)}{n} = 3 \ln(3)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^2(x_n - x_{n+1}) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_{n+1}'(c)}{n} = 3 \ln(3)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^2(x_n - x_{n+1}) 3 = 3 \ln(3)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^2(x_n - x_{n+1}) = \ln(3)$$

Vậy với $c = 2$ thì giới hạn đã cho tồn tại, hữu hạn và khác 0. Để thấy với $c > 2$ thì giới hạn đã cho bằng vô cùng và với $c < 2$ thì giới hạn đã cho bằng 0. Vậy $c = 2$ là đáp số duy nhất của bài toán.

Bài 8: Cho ba số thực dương a, b, c và dãy số $\{a_k\}, \{b_k\}, \{c_k\}, k=0, 1, 2, \dots$ được xác định như sau:

$$1) a_0=a, b_0=b, c_0=c.$$

$$2) a_{k+1}=a_k+2/(b_k+c_k), b_{k+1}=b_k+2/(c_k+a_k), c_{k+1}=c_k+2/(a_k+b_k), k \geq 0$$

Chứng minh các dãy $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ này dần tới vô cực khi n tiến tới vô cực

Giải

Với mỗi $k \geq 0$, ta đặt

$$M_k = \max\{a_k, b_k, c_k\} \text{ và } m_k = \min\{a_k, b_k, c_k\}$$

Để thấy các dãy này đều dương. Ta sẽ chứng minh rằng:

$$\lim M_k = +\infty, \lim \frac{M_k}{m_k} = p \in \mathbb{R}^+$$

Thật vậy, xét M_k , từ giả thiết ta có:

$$a_{k+1}^2 + b_{k+1}^2 + c_{k+1}^2 > a_k^2 + b_k^2 + c_k^2 + 2[a_k/(b_k+c_k) + b_k/(c_k+a_k) + c_k/(a_k+b_k)] \geq a_k^2 + b_k^2 + c_k^2 + 6.$$

Bằng quy nạp, suy ra:

$$a_k^2 + b_k^2 + c_k^2 > 6k, \forall k \Rightarrow M_k^2 \geq (a_k^2 + b_k^2 + c_k^2)/3 > 2k \Rightarrow \lim M_k = +\infty.$$

Xét $\frac{M_k}{m_k}$, ta chứng minh được: $m_{k+1} \geq m_k + 1/M_k, M_{k+1} \leq M_k + 1/m_k, \forall k$

Suy ra:

$$M_{k+1} \cdot m_k \leq (M_k + 1/m_k) \cdot m_k = M_k(m_k + 1/M_k) \leq M_k \cdot m_k + 1 \Rightarrow \frac{M_{k+1}}{m_{k+1}} \leq \frac{M_k}{m_k}.$$

Hơn nữa, rõ ràng $\frac{M_k}{m_k} \geq 1$, suy ra dãy $\frac{M_k}{m_k}$ này hội tụ, tức là tồn tại giới hạn p của $\frac{M_k}{m_k}$.

Từ đó suy ra $\lim m_k = +\infty$ và suy ra đpcm.

PHẦN 04: PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN TUYẾN TÍNH

PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP MỘT:

Phương trình sai phân tuyến tính cấp một là phương trình dạng:

$u_{n+1} = \alpha, au_{n+1} + bu_n = f(n) \quad n \in \mathbb{N}^* \quad (1)$, trong đó $\alpha, a \neq 0, b \neq 0$ là các hằng số và $f(n)$ là biểu thức của n cho trước.

Ta giải phương trình sai phân thuần nhất tương ứng.

- Giải phương trình đặc trưng: $a\lambda + b = 0$ để tìm λ .
- Tìm nghiệm của phương trình sai phân tuyến tính thuần nhất tương ứng: $au_{n+1} + bu_n = 0$ dưới dạng $\hat{u}_n = c\lambda^n$ (c là hằng số).
- Tìm nghiệm riêng u_n^* của phương trình không thuần nhất.
- Tìm nghiệm tổng quát của phương trình (1): $u_n = u_n^* + \hat{u}_n$.

Các phương pháp tìm nghiệm riêng của phương trình sai phân tuyến tính cấp 01:

Trường hợp 01: Nếu $f(n) = P_m(n)$ là đa thức bậc m đối với n .

Khi đó:

Nếu $\lambda \neq 1$ thì ta chọn $u_n^* = Q_m(n)$ cũng là đa thức bậc m đối với n .

Nếu $\lambda = 1$ thì ta chọn $u_n^* = nQ_m(n)$ trong đó $Q_m(n)$ cũng là đa thức bậc m đối với n .

VD1: Giải phương trình sai phân:

$$\begin{cases} x_0 = 7 \\ x_{n+1} = 15x_n - 14n + 1 \end{cases}$$

Giải. Ta có $f(n) = -14n + 1$ là đa thức bậc nhất, $\lambda = 15 \neq 1$ nên ta chọn $x_n^* = an + b$. Thay vào phương trình đã cho ta được: $a(n+1) + b = 15(an+b) - 14n + 1$.

Suy ra $a=1, b=0$. Vậy $x_n^* = n$ còn $\hat{x}_n = C.15^n$ (với C là hằng số) và nghiệm tổng quát là: $\hat{x}_n = C.15^n + n$, mà $x_0 = 7$ nên $C = 7$. Vậy phương trình có nghiệm: $x_n = 7.15^n + n$.

VD2: Giải phương trình sai phân: $\begin{cases} x_0 = 99 \\ x_{n+1} = x_n - 2n - 1 \end{cases}$

Giải: $f(n) = -2n - 1$ là đa thức bậc nhất, $\lambda = 1$ nên ta chọn $x_n^* = n(an + b)$. Thay vào ta được:

$(n+1)[a(n+1) + b] = n(an+b) - 2n - 1 \Rightarrow a = -1; b = 0 \Rightarrow x_n^* = -n^2; \hat{x}_n = C.1^n = C \Rightarrow x_n = C \Rightarrow x_n = C - n^2$, mà $x_0 = 99 \Rightarrow C = 99 \Leftrightarrow C = 99$. Vậy phương trình có nghiệm: $x_n = 99 - n^2$.

Trường hợp 02: $f(n) = p. \beta^n$ ($p; \beta \neq 0$). Khi đó:

Nếu $\lambda \neq \beta$ thì ta chọn $x_n^* = d \cdot \beta^n$ ($d \in \mathbb{R}$).

Nếu $\lambda = \beta$ thì ta chọn $x_n^* = d \cdot n \cdot \beta^n$ ($d \in \mathbb{R}$).

VD3: Giải phương trình sai phân:

$$\begin{cases} x_0 = 8 \\ x_{n+1} = 2x_n + 3^n. \end{cases}$$

Do $\lambda = 2 \neq 3 = \beta$ nên ta chọn $x_n^* = d \cdot 3^n$. Thay vào phương trình đã cho được $d = 1$
 $\Rightarrow x_n^* = 3^n$. Ta có $\hat{x}_n = C \cdot 2^n$, vậy $x_n = C \cdot 2^n + 3^n$, mà $x_0 = 8$ nên $C = 7$.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm $x_n = 7 \cdot 2^n + 3^n$.

VD4: Giải phương trình sai phân:

$$\begin{cases} x_0 = 101 \\ x_{n+1} = 7x_n + 7^{n+1}. \end{cases}$$

Giải: Do $\lambda = 7 = \beta$ nên ta chọn $x_n^* = d \cdot n \cdot 7^n$. Thay vào phương trình đã cho được $d = 1$
 $\Rightarrow x_n^* = n \cdot 7^n$. Ta có $\hat{x}_n = C \cdot 7^n$, vậy $x_n = C \cdot 7^n + n \cdot 7^n$, mà $x_0 = 101$ nên $C = 101$.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm $x_n = (101 + n) \cdot 7^n$.

Trường hợp 03: $f(n) = \alpha \cdot \sin nx + \beta \cdot \cos nx$ ($\alpha + \beta \neq 0$; $x \neq k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$). Khi đó, ta chọn $u_n^* = A \cdot \sin nx + B \cdot \cos nx$ với $A, B \in \mathbb{R}$ là các hằng số.

VD5: Giải phương trình sai phân:

$$\begin{cases} x_0 = 1 \\ \sqrt{2} \cdot x_{n+1} = x_n - \sin \frac{n\pi}{4}. \end{cases}$$

Giải: Có $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}}$; $f(n) = \sin \frac{n\pi}{4}$ nên ta chọn $x_n^* = A \cdot \cos \frac{n\pi}{4} + B \cdot \sin \frac{n\pi}{4}$. Thay x_n^* vào phương trình trên, biến đổi và so sánh các hệ số ta được $A = 1$; $B = 0$ suy ra $x_n^* = \cos \frac{n\pi}{4}$. Ta có

$\hat{x}_n = C \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \Rightarrow x_n = C \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n + \cos \frac{n\pi}{4}$. Thay vào điều kiện biên $x_0 = 1$ ta được $C = 0$. Vậy phương trình đã cho có nghiệm $x_n = \cos \frac{n\pi}{4}$.

Trường hợp 04: $f(n) = \sum_{k=1}^m f_k(n)$.

Khi đó ta chọn nghiệm riêng x_n^* của (1) dưới dạng: $x_n^* = \sum_{k=1}^m x_{nk}^*$ trong đó x_{nk}^* tương ứng là nghiệm riêng của phương trình sai phân (1) với vế phải là $f_k(n)$.

VD6: Giải phương trình sai phân:

$$\begin{cases} x_0 = 17 \\ x_{n+1} = 2x_n - n^2 + 2n + 1 + 6 \cdot 2^n. \end{cases}$$

Giải: Ta có $\lambda = 2$, $f_1(n) = -n^2 + 2n + 1$, $f_2(n) = 6 \cdot 2^n$. Suy ra: $\hat{x}_n = C \cdot 2^n$; $x_{n_1}^* = an^2 + bn + c$; $x_{n_2}^* = d \cdot n \cdot 2^n$.

Vậy ta chọn $x_n^* = an^2 + bn + c + d \cdot n \cdot 2^n$. Thay vào phương trình đã cho ta suy ra được: $a = 1$, $b = c = 0$, $d = 3$. Vậy: $x_n = C \cdot 2^n + n^2 + 3n \cdot 2^n$, mà $x_0 = 17$ ta được $C = 17$ và do đó nghiệm của phương trình sai phân đã cho là: $x_n = 17 \cdot 2^n + n^2 + 3n \cdot 2^n$.

Bài tập:

Giải các phương trình sai phân tuyến tính sau:

1. $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n - 6n + 1 \end{cases}$; Đáp số: $u_n = 3n + 1 - 3^n$.
2. $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2n^2 \end{cases}$; Đáp số: $u_n = \frac{1}{3}(2n^3 - 3n^2 + n + 3)$.
3. $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 5u_n - 3^n \end{cases}$; Đáp số: $u_n = \frac{1}{2}(5^n + 3^n)$.
4. $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + n + 3^n \end{cases}$; Đáp số: $u_n = 2^n + 3^n - n - 1$.

PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP HAI:

Phương trình sai phân tuyến tính cấp hai là phương trình dạng:

$u_1 = \alpha, u_2 = \beta, au_{n+1} + bu_{n+1} + cu_n = f(n) \quad n \in \mathbb{N}^* \quad (1)$, trong đó α, β, a, b, c là các hằng số $a \neq 0, c \neq 0$ và $f(n)$ là biểu thức của n cho trước.

Giải phương trình thuần nhất tương ứng.

Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất.

Tìm nghiệm tổng quát của phương trình (1) dưới dạng:

$$u_n = u_n^* + \hat{u}_n.$$

Giải phương trình thuần nhất tương ứng:

$$au_{n+1} + bu_{n+1} + cu_n = 0.$$

Giải phương trình đặc trưng: $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0 \quad (2)$ để tìm λ .

Tìm nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng.

Trường hợp 01: Nếu (2) có hai nghiệm phân biệt: $\lambda = \lambda_1, \lambda = \lambda_2$ thì:

$$\hat{u}_n = A.\lambda_1^n + B.\lambda_2^n, \text{ trong đó } A \text{ và } B \text{ được xác định khi biết } u_1 \text{ và } u_2.$$

Trường hợp 02: Nếu (2) có hai nghiệm kép: $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2$ thì:

$$\hat{u}_n = (A + Bn).\lambda^n, \sqrt{a^2 + b^2} \text{ trong đó } A \text{ và } B \text{ được xác định khi biết } u_1 \text{ và } u_2.$$

VD1: Giải phương trình sai phân:
$$\begin{cases} x_0 = 2; x_1 = -8 \\ x_{n+2} = -8x_{n+1} + 9x_n. \end{cases}$$

Giải. Phương trình đặc trưng:

$$\lambda^2 + 8\lambda - 9 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1 \text{ hoặc } \lambda = -9$$

Suy ra $\hat{x}_n = x_n = A + B.(-9)^n$.

Mà $x_0 = 2; x_1 = -8$ nên suy ra $A = 1; B = 1$.

Vậy phương trình đã cho có nghiệm: $x_n = 1 + (-9)^n$.

VD2: Giải phương trình sai phân:
$$\begin{cases} x_0 = 1; x_1 = 16 \\ x_{n+2} = 8x_{n+1} - 16x_n. \end{cases}$$

Giải: Ta tìm được $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$ nên giải theo trường hợp 02.

Các phương pháp tìm nghiệm riêng của phương trình sai phân tuyến tính cấp 02 không thuần nhất:

$au_{n+1} + bu_{n+1} + cu_n = f(n)$ với f phải có dạng đặc biệt.

$f(n) = P_k(n)$ là đa thức bậc k đối với n .

Khi đó:

Nếu phương trình đặc trưng (2) không có nghiệm $\lambda = 1$ thì ta chọn $x_n^* = Q_k(n)$, trong đó $Q_k(n)$ là đa thức bậc k nào đó đối với n .

Nếu (2) có nghiệm đơn $\lambda = 1$ thì ta chọn $x_n^* = nQ_k(n)$, trong đó $Q_k(n)$ là đa thức bậc k nào đó đối với n .

Nếu (2) có nghiệm kép $\lambda = 1$ thì ta chọn $x_n^* = n^2Q_k(n)$, trong đó $Q_k(n)$ là đa thức bậc k nào đó đối với n .

VD3: Tìm một nghiệm riêng x_n^* của phương trình sai phân:

$$x_{n+2} = -4x_{n+1} + 5x_n + 12n + 8.$$

Giải: Phương trình đặc trưng:

$$\lambda^2 + 4\lambda - 5 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1 \text{ hoặc } \lambda = -5; f(n) = 12n + 8.$$

Chọn $x_n^* = n(an + b)$. Thay vào phương trình đã cho ta suy ra: $a = 1; b = 0$.

Suy ra phương trình đã cho có một nghiệm riêng là $x_n^* = n^2$.

VD4: Giải phương trình sai phân:

$$2x_{n+2} - 5x_{n+1} + 2x_n = n^2 - 2n + 3 \text{ với } x_0 = 1; x_1 = 3.$$

Giải: Phương trình đặc trưng:

$$2\lambda^2 - 5\lambda + 2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 2 \text{ hoặc } \lambda = \frac{1}{2}, f(n) = n^2 - 2n + 3.$$

Vậy phương trình thuần nhất có nghiệm thuần nhất tổng quát $\hat{x}_n = x_n = A.2^n + B.\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Chọn $x_n^* = an^2 + bn + c$. Thay vào phương trình đã cho rồi cho n bất kì để giải hệ ta suy ra được $a = -1, b = 4, c = -10$.

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm riêng là $x_n^* = -n^2 + 4n - 10$.

Do đó phương trình đã cho có nghiệm tổng quát là:

$$x_n = A.2^n + B.\left(\frac{1}{2}\right)^n - n^2 + 4n - 10.$$

Thay vào $x_0 = 1$ và $x_1 = 3$ ta tìm được $A = 3; B = 8$. Vậy nghiệm của phương trình đã cho là:

$$x_n = 3.2^n + 8.\left(\frac{1}{2}\right)^n - n^2 + 4n - 10.$$

Trường hợp khi $f(n) = P_k(n)$. β^n trong đó $P_k(n)$ là một đa thức bậc k đối với n .

Khi đó:

Nếu β không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng (2) thì ta chọn:

$x_n^ = Q_k(n)$, trong đó $Q_k(n)$ là đa thức bậc k nào đó đối với n với hệ số cần được xác định.*

Nếu β một nghiệm đơn của phương trình đặc trưng (2) ta chọn $x_n^ = nQ_k(n)$, trong đó $Q_k(n)$ là đa thức bậc k nào đó đối với n .*

Nếu β một nghiệm kép của phương trình đặc trưng (2) ta chọn $x_n^ = n^2Q_k(n)$, trong đó $Q_k(n)$ là đa thức bậc k nào đó đối với n .*

VD5: Tìm một nghiệm riêng của phương trình sai phân sau:

$$2x_{n+2} + 5x_{n+1} + 2x_n = (35n + 51)3^n.$$

Giải: Ta có $\beta = 3$, $P_k(n) = 35n + 51$ là đa thức bậc nhất.

Phương trình đặc trưng:

$$2\lambda^2 + 5\lambda + 2 = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = -2; \lambda_2 = -\frac{1}{2} \text{ (đều khác } \beta \text{)}$$

Chọn $x_n^* = (an + b).3^n$. Thay vào phương trình đã cho rồi cho n bất kì ta suy ra: $a = 1$, $b = 0$.

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm riêng là: $x_n^* = n.3^n$.

VD6: Tìm một nghiệm riêng của phương trình sai phân sau:

$$x_{n+2} - 5x_{n+1} + 6x_n = (8n + 11)2^n.$$

Giải: Ta có $\beta = 2$, $P_k(n) = 8n + 11$ là đa thức bậc nhất.

Phương trình đặc trưng:

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 2; \lambda_2 = 3 \text{ (} \lambda_1 = \beta \text{)}.$$

Chọn $x_n^* = n(an + b).2^n$. Thay vào phương trình đã cho rồi cho n bất kì ta suy ra: $a = -4$, $b = -23$.

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm riêng là: $x_n^* = -(4n^2 + 23n).2^n$.

VD7: Tìm một nghiệm riêng của phương trình sai phân sau:

$$x_{n+2} - 10x_{n+1} + 25x_n = (n + 2)5^{n+1}.$$

Giải: Ta có $\beta = 5$, $P_k(n) = 5n + 10$ là đa thức bậc nhất.

Phương trình đặc trưng:

$$\lambda^2 - 10\lambda + 25 = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 5 \text{ (} \lambda_1 = \lambda_2 = \beta \text{)}.$$

Chọn $x_n^* = n^2(an + b).5^n$. Thay vào phương trình đã cho rồi cho số nguyên dương n bất kì ta suy ra:

$a = \frac{4}{50}$, $b = \frac{7}{50}$. Vậy phương trình đã cho có một nghiệm riêng là: $x_n^* = \frac{n^2}{50}(4n + 7).5^n$.

Trường hợp 04: $f(n) = \sum_{k=1}^m f_k(n)$.

Khi đó ta chọn nghiệm riêng x_n^* của (2) dưới dạng: $x_n^* = \sum_{k=1}^m x_{nk}^*$ trong đó x_{nk}^* tương ứng là nghiệm riêng của phương trình sai phân (2) với vế phải là $f_k(n)$ và được tìm theo một trong các trường hợp trên.

VD8: Tìm một nghiệm riêng của phương trình sai phân sau:

$$x_{n+2} = 5x_{n+1} - 6x_n + 2^n + n - 1.$$

Giải: Phương trình đặc trưng:

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 2; \lambda_2 = 3.$$

$$f(n) = 2^n + n - 1 := f_1(n) + f_2(n) \text{ với } f_1(n) = 2^n; f_2(n) = n - 1.$$

Đối với phương trình: $x_{n+2} = 5x_{n+1} - 6x_n + 2^n$ (*), do $\lambda_1 = 2 = \beta$ nên ta chọn nghiệm riêng:

$$x_{n_1}^* = an.2^n. \text{ Thay vào (*) rồi chia cả hai vế cho } 2^n \text{ ta được: } a = -\frac{1}{2} \Rightarrow x_{n_1}^* = -\frac{1}{2}n.2^n.$$

Đối với phương trình:

$$x_{n+2} = 5x_{n+1} - 6x_n + n - 1. (**)$$

Ta chọn nghiệm riêng: $x_{n_2}^* = cn + d$. Thay vào (**) rồi cho số nguyên dương n bất kì ta suy ra

$$c = \frac{1}{2}; d = \frac{1}{4} \Rightarrow x_{n_2}^* = \frac{1}{2}n + \frac{1}{4}.$$

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm riêng:

$$x_n^* = x_{n_1}^* + x_{n_2}^* = -\frac{1}{2}n.2^n + \frac{1}{2}n + \frac{1}{4}.$$

Bài tập

1. $y_{n+2} - 5y_{n+1} + 6y_n = 0$.
2. $8y_{n+2} - 6y_{n+1} + y_n = 2^n$.
3. $y_{n+2} - 3y_{n+1} + 2y_n = 5^n + 2n^3 + 3n + 1$.
4. $y_{n+2} - y_{n+1} + 2y_n = n^2$.

PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP BA

Cho $a, b, c, d, \alpha, \beta, \gamma$ là các hằng số thuộc tập $\mathbb{R}$; $a \neq 0$; $d \neq 0$ còn $f(n)$ là một hàm số biến số n .
Phương trình:

$$\begin{cases} u_1 = \alpha; u_2 = \beta; u_3 = \gamma \\ au_{n+3} + bu_{n+2} + cu_{n+1} + du_n = f(n) \end{cases}$$

được gọi là phương trình sai phân tuyến tính cấp 03.

Phương trình sai phân tuyến tính cấp 03 có nghiệm tổng quát dạng: $u_n = u_n^* + \hat{u}_n$.

trong đó, $\hat{u}_n$ là nghiệm tổng quát của phương trình sai phân tuyến tính thuần nhất, còn u_n^* là nghiệm riêng của phương trình đã cho.

Cách tìm $\hat{u}_n$

Xét phương trình đặc trưng:

$$a\lambda^3 + b\lambda^2 + c\lambda + d = 0. \quad (3)$$

Nếu (3) có ba nghiệm thực phân biệt thì: $\hat{u}_n = C_1 \cdot \lambda_1^n + C_2 \cdot \lambda_2^n + C_3 \cdot \lambda_3^n$.

Nếu (3) có nghiệm kép và một nghiệm đơn thì: $\hat{u}_n = (C_1 + C_2 n) \cdot \lambda_{1,2}^n + C_3 \cdot \lambda_3^n$.

Nếu (3) có một nghiệm chung duy nhất: $\hat{u}_n = (C_1 + C_2 n + C_3 n^2) \cdot \lambda^n$.

Kí hiệu: C_1, C_2, C_3 là các hằng số mà sẽ được xác định bằng cách thay $\hat{u}_n$ vào các điều kiện biên và giải hệ phương trình thu được.

Cách tìm u_n^* :

Trường hợp 01: Nếu $f(n) = P_m(n)$ là đa thức bậc m đối với n thì:

Khi (3) không có nghiệm $\lambda = 1$ thì ta chọn: $u_n^* = Q_m(n)$ trong đó $Q_m(n)$ là đa thức bậc m đối với n .

Khi (3) có nghiệm đơn $\lambda = 1$ thì ta chọn: $u_n^* = nQ_m(n)$ trong đó $Q_m(n)$ là đa thức bậc m đối với n .

Khi (3) có hai nghiệm $\lambda = 1$ thì ta chọn: $u_n^* = n^2Q_m(n)$ trong đó $Q_m(n)$ là đa thức bậc m đối với n .

Khi (3) có cả 3 nghiệm $\lambda = 1$ thì ta chọn: $u_n^* = n^3Q_m(n)$ trong đó $Q_m(n)$ là đa thức bậc m đối với n .

Trường hợp 02: Nếu $f(n) = A \cdot \mu^n$ (A, μ là các hằng số cho trước) thì

Khi μ không là nghiệm của (3) thì ta chọn: $u_n^* = B \cdot \mu_n^n$ với B là hằng số được xác định bằng cách thay u_n^* vào phương trình đã cho.

Khi μ là nghiệm đơn của (3) thì ta chọn: $u_n^* = B \cdot n \cdot \mu_n^n$.

Khi μ là nghiệm bội hai của (3) thì ta chọn: $u_n^* = B \cdot n^2 \cdot \mu_n^n$.

Khi μ là nghiệm bội ba của (3) thì ta chọn: $u_n^* = B \cdot n^3 \cdot \mu_n^n$.

VD1: Giải phương trình sai phân:
$$\begin{cases} x_1 = 0; x_2 = 1; x_3 = 3 \\ x_n = 7x_{n-1} - 11x_{n-2} + 5x_{n-3}. \end{cases}$$

Giải: Phương trình đặc trưng:

$$\lambda^3 - 7\lambda^2 + 11\lambda - 5 = 0; \text{ có } \lambda_1 = \lambda_2 = 1; \lambda_3 = 5.$$

Vậy phương trình có nghiệm tổng quát:

$$\hat{x}_n = (C_1 + C_2 n) \cdot 1^n + C_3 \cdot 5^n = C_1 + C_2 n + C_3 \cdot 5^n.$$

Thay vào điều kiện biên ta suy ra được: $C_1 = -\frac{13}{16}; C_2 = \frac{3}{4}; C_3 = \frac{1}{80}.$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm: $x_n = \frac{1}{16}(5^{n-1} + 12n - 13).$

VD2: Giải phương trình sai phân:
$$\begin{cases} x_0 = 1; x_1 = 2; x_2 = 3 \\ x_{n+3} - 3x_{n+2} + 3x_{n+1} - x_n = 1. \end{cases}$$

Giải: Phương trình đặc trưng: $\lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = 0$; có nghiệm $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1.$

Vậy phương trình có nghiệm tổng quát:

$$\hat{x}_n = C_1 + C_2 n + C_3 n^2.$$

Do $f(n) = 1$ nên ta chọn nghiệm riêng $x_n^* = B \cdot n^3$. Thay vào phương trình đã cho rồi so sánh các hệ số ta suy ra được: $B = \frac{1}{6} \Rightarrow x_n^* = \frac{1}{6} \cdot n^3.$

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là:

$$x_n = C_1 + C_2 n + C_3 n^2 + \frac{1}{6} \cdot n^3.$$

Thay vào các điều kiện biên và giải hệ phương trình ta thu được: $C_1 = 1; C_2 = \frac{4}{3}; C_3 = -\frac{1}{2}.$ Vậy

phương trình đã cho có nghiệm là: $x_n = 1 + \frac{4}{3}n - \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n^3.$

NHẬN XÉT VỀ PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP CAO

Định nghĩa: Phương trình

$$a_0 y_{n+k} + a_1 y_{n+k-1} + \dots + a_k y_n = f(n) \quad (1)$$

được gọi là phương trình sai phân tuyến tính cấp

Giải.

A. Giải phương trình sai phân tuyến tính thuần nhất tương ứng

- Giải phương trình đặc trưng

$$a_0 \lambda^k + a_1 \lambda^{k-1} + \dots + a_{k-1} \lambda + a_k = 0 \quad (2)$$

để tìm

- Tìm nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng.

• Nếu (2) có k nghiệm thực khác nhau là $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ thì nghiệm tổng quát là

$$\hat{y}_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n + \dots + c_k \lambda_k^n \quad (3)$$

trong đó $c_1, c_2, \dots, c_k$ là các hằng số tùy ý.

• Nếu (2) có nghiệm thực λ_j bội s thì nghiệm tổng quát là:

$$\hat{y}_n = \left(\sum_{i=1}^{s-1} c_{j+i} n^i \right) \lambda_j^n + \sum_{i=1, i \neq j}^k c_i \lambda_i^n$$

• Nếu phương trình đặc trưng (2) có nghiệm phức đơn

$\lambda_j = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ thì $\overline{\lambda_j} = r(\cos \theta - i \sin \theta)$ cũng là nghiệm của (2).

Đặt $\lambda_{j+1} = \overline{\lambda_j}$. Để thu được công thức nghiệm tổng quát, trong công thức (3) ta thay bộ phận

$$c_j \lambda_j^n + c_{j+1} \lambda_{j+1}^n$$

bởi bộ phận tương ứng

$$c_j r^n \cos n\theta + c_{j+1} r^n \sin n\theta$$

• Nếu phương trình đặc trưng (2) có nghiệm phức bội s

$$\lambda_j = \lambda_{j+1} = \dots = \lambda_{j+s-1} = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

thì (2) cũng có nghiệm phức bội s liên hợp với λ_j là $\overline{\lambda_j}$ mà ta đặt là

$$\lambda_{j+s} = \lambda_{j+s+1} = \dots = \lambda_{j+2s-1} = r(\cos \theta - i \sin \theta)$$

Trong trường hợp này, để thu được công thức nghiệm tổng quát, trong công thức (3) ta thay bộ phận

$$c_j \lambda_j^n + c_{j+1} \lambda_{j+1}^n + \dots + c_{j+2s-1} \lambda_{j+2s-1}^n$$

bởi bộ phận tương ứng

$$\left(\sum_{i=0}^{s-1} c_{j+i} n^i \right) r^n \cos n\theta + \left(\sum_{i=0}^{s-1} c_{j+s+i} n^i \right) r^n \sin n\theta$$

B. Tìm nghiệm riêng của phương trình sai phân tuyến tính không thuần nhất. Việc tìm nghiệm riêng của phương trình sai phân tuyến tính không thuần nhất cấp k làm tương tự như tìm nghiệm riêng của phương trình sai phân tuyến tính không thuần nhất cấp hai và cấp ba.

C. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình sai phân tuyến tính cấp k. Nghiệm tổng quát có dạng

$$\hat{y}_n = y_n + y_n^*$$

trong đó

- y_n là nghiệm của phương trình sai phân tuyến tính cấp k .
- $\hat{y}_n$ là nghiệm của phương trình thuần nhất tương ứng.
- y_n^* là một nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất

PHẦN 05: DÃY SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIỚI HẠN

I. Các định nghĩa và các định lý cơ bản

Định nghĩa 1

Ta nói dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn a nếu với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại số tự nhiên N_0 (phụ thuộc vào dãy số x_n và ε) sao cho với mọi $n > N_0$ ta có $|x_n - a| < \varepsilon$.

$$\lim x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n > N_0 : |x_n - a| < \varepsilon.$$

Ta nói dãy số (x_n) dần đến $+\infty$ nếu với mọi số thực dương M lớn tùy ý, tồn tại số tự nhiên N_0 (phụ thuộc vào dãy số x_n và M) sao cho với mọi $n > N_0$, ta có $x_n > M$.

$$\lim x_n = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n > N_0 : x_n > M.$$

Tương tự,

$$\lim x_n = -\infty \Leftrightarrow \forall P < 0, \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n > N_0 : x_n < P.$$

Dãy số có giới hạn hữu hạn được gọi là dãy hội tụ. Dãy số không có giới hạn hữu hạn hoặc dần đến vô cùng ($+\infty$ hoặc $-\infty$) gọi là dãy phân kỳ.

Ví dụ 1. a) Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n+1} = 1$

Giải.

Với mọi $\varepsilon > 0$, xét bất phương trình $\left| \frac{n-1}{n+1} - 1 \right| < \varepsilon. \quad (*)$

$$\text{Có } \left| \frac{n-1}{n+1} - 1 \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{2}{n+1} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{2}{\varepsilon} - 1.$$

Nếu chọn $n_0 = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil > \frac{2}{\varepsilon} - 1$ thì $(*)$ luôn đúng $\forall n > n_0, n_0 \in \mathbb{N}$.

b) Tìm $\lim (3n^2 - 101n - 51)$.

Giải.

$$\text{Có } 3n^2 - 101n - 51 = n^2 \left(3 - \frac{101}{n} - \frac{51}{n^2} \right)$$

$$\text{Mà } \lim n^2 = +\infty \text{ và } \lim \left(3 - \frac{101}{n} - \frac{51}{n^2} \right) = 3 > 0 \text{ nên } \lim (3n^2 - 101n - 51) = +\infty.$$

❖ *Tính chất của dãy có giới hạn vô cực:*

1) Nếu $\lim |u_n| = +\infty$ thì $\lim \frac{1}{u_n} = 0$.

- 2) Nếu $\lim u_n = \pm\infty, \lim v_n = \pm\infty$ thì $\lim u_n \cdot v_n = \pm\infty$, trong đó dấu + hoặc - được chọn theo đúng quy tắc nhân dấu thông thường.
- 3) Nếu $\lim u_n = \pm\infty, \lim v_n = L \neq 0$ thì $\lim u_n \cdot v_n = \pm\infty$, trong đó dấu + hoặc - được chọn theo đúng quy tắc nhân dấu thông thường.
- 4) Nếu $\lim u_n = L \neq 0, \lim v_n = 0$ và (v_n) có dấu xác định kể từ một số hạng nào đó trở đi thì $\lim \frac{u_n}{v_n} = \pm\infty$ trong đó dấu + hoặc - được chọn theo đúng quy tắc chia dấu thông thường.
- 5) Nếu $\lim u_n = \pm\infty, \lim v_n = L$ thì $\lim (u_n + v_n) = \pm\infty$.

Định lý 1. Mọi dãy hội tụ đều có giới hạn duy nhất.

Chứng minh.

Ta thấy rằng nếu $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ và $|a_1 - a_2| < \varepsilon$. Khi đó với mọi ε dương nhỏ tùy ý cho trước thì

$a_1 = a_2$. Thật vậy, nếu $a_1 \neq a_2$ ta chọn $\varepsilon = \frac{|a_1 - a_2|}{2} \Rightarrow |a_1 - a_2| > \varepsilon$, mâu thuẫn.

Giả sử $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n = a_1, \lim_{x \rightarrow +\infty} v_n = a_2$. Khi đó $\forall \varepsilon > 0$:

$$\exists n_1 : \forall n > n_1 : |u_n - a_1| < \frac{\varepsilon}{2} \text{ và } \exists n_2 : \forall n > n_2 : |u_n - a_2| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Đặt $n_0 = \max \{n_1; n_2\}$ có:

$$|a_1 - a_2| = |a_1 - u_n + u_n - a_2| \leq |u_n - a_1| + |u_n - a_2| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Theo nhận xét trên thì $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n = a_1 = a_2$.

Định nghĩa 2. (Dãy con)

Cho dãy số thực (u_n) và dãy số nguyên dương (n_k) sao cho $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$. Dãy $(u_{n_k}) = \{u_{n_1}, u_{n_2}, \dots, u_{n_k}, \dots\}$ được gọi là dãy con của dãy (u_n) .

Ta chú ý rằng $n_1 \geq 1, n_2 > n_1 \geq 1 \Rightarrow n_2 \geq 2$, tương tự ta có $n_k \geq k, \forall k \in \mathbb{N}^*$.

Dãy (u_n) là dãy con của chính nó với $n_k = k$.

Định lý 2. Mọi dãy con của dãy hội tụ là dãy hội tụ và có cùng giới hạn của dãy.

Chứng minh.

Giả sử $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n = a$, theo định nghĩa ta có: $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 : \forall n > n_0 : |u_n - a| < \varepsilon$.

Cho (u_{n_k}) là dãy con của (u_n) . Khi đó $\forall k > n_0$, ta có $n_k \geq k > n_0$ nên $|u_{n_k} - a| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{k \rightarrow +\infty} u_{n_k} = a$.

Định lý 3. (Tổng, hiệu, tích, thương các dãy hội tụ)

Nếu $(x_n), (y_n)$ là các dãy hội tụ và có giới hạn tương ứng là a, b thì các dãy số $(x_n + y_n), (x_n - y_n), (x_n \cdot y_n), \left(\frac{x_n}{y_n}\right)$ cũng hội tụ và có giới hạn tương ứng là $a + b, a - b, a \cdot b, \frac{a}{b}$. (Trong trường hợp dãy số thương, ta giả sử $y_n \neq 0$ và $b \neq 0$).

Chứng minh:

- Trường hợp $\lim (x_n + y_n) = a + b$

Có $\lim x_n = a$ nên $\forall \frac{\varepsilon}{2} > 0, \exists n_1$ sao cho $\forall n > n_1$ thì $|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ (1)

$\lim y_n = b$ nên $\forall \frac{\varepsilon}{2} > 0, \exists n_2$ sao cho $\forall n > n_2$ thì $|y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$ (2)

Đặt $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$ thì $\forall n > n_0 \Rightarrow (1), (2)$ thỏa. Khi đó $\forall n > n_0$:

$$|(x_n + y_n) - (a + b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow \lim(x_n + y_n) = a + b$$

- Trường hợp $\lim(x_n - y_n) = a - b$ ta chứng minh tương tự trường hợp $\lim(x_n + y_n) = a + b$ được

$$|(x_n - y_n) - (a - b)| \leq |x_n - a| + |b - y_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow \lim(x_n - y_n) = a - b$$

- Trường hợp $\lim(x_n \cdot y_n) = ab$

Có $\lim x_n = a$ nên $\forall \sqrt{\varepsilon} > 0, \exists n_1$ sao cho $\forall n > n_1$ thì $|x_n - a| < \sqrt{\varepsilon}$ (3)

$\lim y_n = b$ nên $\forall \sqrt{\varepsilon} > 0, \exists n_2$ sao cho $\forall n > n_2$ thì $|y_n - b| < \sqrt{\varepsilon}$ (4)

Đặt $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$ thì $\forall n > n_0 \Rightarrow (3), (4)$ thỏa. Khi đó $\forall n > n_0$:

$$\begin{aligned} |(x_n - a)(y_n - b)| &= |(x_n \cdot y_n - ab - x_n b - y_n a + 2ab)| \geq |x_n \cdot y_n - ab| - |x_n b + y_n a - 2ab| \geq |x_n \cdot y_n - ab| \\ \Rightarrow |x_n \cdot y_n - ab| &\leq \sqrt{\varepsilon} \cdot \sqrt{\varepsilon} = \varepsilon \Rightarrow \text{đpcm.} \end{aligned}$$

- Trường hợp $\lim \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{a}{b}, (y_n \neq 0, b \neq 0)$, ta chứng minh tương tự trường hợp

$\lim(x_n \cdot y_n) = ab$ được

$$\begin{aligned} \left| (x_n - a) \left(\frac{1}{y_n} - \frac{1}{b} \right) \right| &= \left| \left(\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \right) - \frac{x_n}{b} + \frac{a}{y_n} - \frac{2a}{b} \right| \geq \left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \right| - \left| \frac{x_n}{b} + \frac{a}{y_n} - \frac{2a}{b} \right| \geq \left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \right| \\ \Rightarrow \left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \right| &\leq \sqrt{\varepsilon} \sqrt{\varepsilon} = \varepsilon \Rightarrow \text{đpcm.} \end{aligned}$$

Ví dụ 2. Tìm $\lim u_n$ với $u_n = \frac{2n^3 - 4n^2 + 3n + 3}{n^3 - 5n + 7}$

Giải.

$$\text{Ta có: } u_n = \frac{2 - \frac{4}{n} + \frac{3}{n^2} + \frac{3}{n^3}}{1 - \frac{5}{n^2} + \frac{7}{n^3}}$$

$$\text{Suy ra: } \lim u_n = \frac{\lim \left(2 - \frac{4}{n} + \frac{3}{n^2} + \frac{3}{n^3} \right)}{\lim \left(1 - \frac{5}{n^2} + \frac{7}{n^3} \right)} = \frac{\lim 2 - \lim \frac{4}{n} + \lim \frac{3}{n^2} + \lim \frac{3}{n^3}}{\lim 1 - \lim \frac{5}{n^2} + \lim \frac{7}{n^3}} = \frac{2}{1} = 2$$

Vì với $k \in \mathbb{N}^+$, ta có: $\lim \frac{1}{n^k} = 0$.

Do nếu chọn $n_0 = \left\lceil \frac{1}{\sqrt[k]{\varepsilon}} \right\rceil + 1 > \frac{1}{\sqrt[k]{\varepsilon}}$ thì bất đẳng thức $\left| \frac{1}{n^k} \right| < \varepsilon$ đúng $\forall n > n_0$ hay $\lim \frac{1}{n^k} = 0$.

Định lý 4. Giả sử $\lim u_n = L$. Khi đó:

- a) $\lim |u_n| = |L|$ và $\lim \sqrt[n]{u_n} = \sqrt[n]{L}$.
b) Nếu $u_n \geq 0 \forall n$ thì $L \geq 0$ và $\lim \sqrt{u_n} = \sqrt{L}$.

Định lý 5. (Chuyển qua giới hạn trong bất đẳng thức)

Cho dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn ℓ ; nếu $\exists N_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $\forall n > N_0$, ta có $a \leq x_n \leq b \Rightarrow a \leq \ell \leq b$.

Định lý 6. (Định lý kẹp)

Cho ba dãy số (x_n) , (y_n) , (z_n) , trong đó (x_n) và (z_n) có cùng giới hạn hữu hạn L , và $\exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n > N_0$ ta có $x_n \leq y_n \leq z_n$. Khi đó (y_n) cũng có giới hạn là L .

Chứng minh:

Ta chứng minh kết luận của định lý cho trường hợp $L=0$.

Vì $\lim u_n = 0$ nên $\forall \varepsilon > 0$, tồn tại n_1 sao cho $\forall n > n_1 : |u_n| < \varepsilon$, tức là $-\varepsilon < u_n < \varepsilon$.

Tương tự, tồn tại n_2 sao cho $\forall n > n_2 : |w_n| < \varepsilon$, tức là $-\varepsilon < w_n < \varepsilon$.

Như vậy, $\forall n > n_0 = \max\{n_1, n_2\}$ ta có $-\varepsilon < u_n \leq v_n \leq w_n < \varepsilon$.

Theo định nghĩa, ta có $\lim v_n = 0$.

Hệ quả.

1) Nếu $u_n \leq c \forall n$ thì $\lim u_n \leq c$ (nếu giới hạn tồn tại).

2) Nếu $|u_n| \leq v_n \forall n$ và $\lim v_n = 0$ thì $\lim u_n = 0$.

Ví dụ 3. Chứng minh rằng nếu $|q| < 1$ thì $\lim q^n = 0$.

Giải.

Đặt $a = \frac{1}{|q|} > 1$. Áp dụng bất đẳng thức Bernoilli, ta có:

$$a^n = (1 + a - 1)^n \geq 1 + n(a - 1) > 0$$

Suy ra

$$0 < \frac{1}{a^n} \leq \frac{1}{1 + n(a - 1)} < \frac{1}{n(a - 1)}$$

Mà $\lim 0 = 0$ và $\lim \frac{1}{n(a - 1)} = 0$ nên theo định lý 4 có $\lim \frac{1}{a^n} = 0$ hay $\lim |q|^n = 0 \Rightarrow \lim q^n = 0$.

Định lý 7. Mọi dãy số hội tụ thì bị chặn.

Chứng minh:

Giả sử (x_n) hội tụ và $\lim x_n = L$. Theo định nghĩa, với $\varepsilon = 1, \exists N_0$ sao cho $\forall n > N_0$ thì $-1 < x_n - L < 1 \Rightarrow L - 1 < x_n < L + 1$.

Đặt $M = \max\{x_1, x_2, \dots, x_{N_0}, L + 1\}, m = \min\{x_1, x_2, \dots, x_{N_0}, L - 1\}$ thì ta có: $m \leq x_n \leq M \forall n = 1, 2, 3, \dots$

Suy ra (x_n) bị chặn.

Định lý 8. Một dãy tăng không nghiêm ngặt (knn) và bị chặn trên hay một dãy giảm knn và bị chặn dưới thì hội tụ. Ngắn gọn hơn, một dãy số đơn điệu và bị chặn thì hội tụ.

Định lý 9.

- a) Nếu dãy (x_n) tăng knn và có giới hạn là L thì ta có $x_n \leq L \forall n$.
b) Nếu dãy (x_n) giảm knn và có giới hạn là L thì ta có $x_n \geq L \forall n$.

Chứng minh.

Ta chỉ cần chứng minh a), vì b) hoàn toàn tương tự.

Giả sử ngược lại, tồn tại k sao cho $x_k > L$. Khi đó, vì (x_n) tăng knn nên ta có $x_n \geq x_k \forall n > k$ suy ra $L = \lim x_n \geq x_k > L$ (theo định lý 3) $\Rightarrow$ mâu thuẫn. Vậy ta được đpcm.

Định lý 10. (Nguyên lý Cantor về dãy các đoạn thẳng lồng nhau)

Cho hai dãy số thực $(a_n), (b_n)$ sao cho:

- a) $\forall n \in \mathbb{N}^* : a_n \leq b_n$.
b) $\forall n \in \mathbb{N}^* : [a_n; b_n] \supset [a_{n+1}; b_{n+1}]$.
c) $b_n - a_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow +\infty$.

Khi đó tồn tại duy nhất số thực L sao cho $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n; b_n] = \{L\}$.

Chứng minh.

Theo điều kiện b) thì $a_{n+1} \geq a_n$ và $b_{n+1} \leq b_n$ nên (a_n) là dãy tăng knn, (b_n) là dãy giảm knn kết hợp điều kiện a) ta được $a_n \leq b_1 \forall n$ và $b_n \geq a_1 \forall n$. Suy ra (a_n) là dãy tăng knn và bị chặn trên, (b_n) là dãy giảm knn và bị chặn dưới.

$\Rightarrow$ tồn tại $\lim a_n = A$ và $\lim b_n = B$. Do $b_n - a_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow +\infty \Rightarrow A = B = L$ ($L \in \mathbb{R}$).

Mặt khác, (a_n) và (b_n) là 2 dãy đơn điệu và có giới hạn là L nên $a_n \leq L \leq b_n \forall n$ (định lý 7), suy ra $\{L\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n; b_n]$. L là giới hạn của 2 dãy $(a_n), (b_n)$ nên có tính duy nhất $\Rightarrow$ đpcm.

Định lý 11. (Bolzano-Weierstrass)

Từ một dãy bị chặn luôn có thể trích ra một dãy con hội tụ.

Chứng minh.

Xét (a_n) bị chặn hay $\exists m, M$ sao cho đoạn $[m; M]$ chứa tất cả các số hạng của (a_n) .

Ta xây dựng dãy các đoạn thẳng $[x_n; y_n]$ theo quy tắc sau:

$$x_1 = m, y_1 = M$$

Đặt $t = \frac{x_1 + y_1}{2}$. Vì $[x_1; y_1]$ chứa tất cả các số hạng của (a_n) nên một trong hai đoạn $[x_1; t], [t; y_1]$ phải chứa vô số các số hạng của (a_n) . Giả sử đoạn $[x_1; t]$ chứa vô số các số hạng của (a_n) thì ta đặt $x_2 = x_1, y_2 = t$ (trường hợp đoạn $[t; y_1]$ chứa vô số các số hạng của (a_n) ta làm tương tự). Tiếp tục thực hiện như vậy, nếu ta đã xây dựng được đoạn $[x_k; y_k]$ chứa vô số các số hạng của (a_n) thì ta sẽ xây dựng được đoạn $[x_{k+1}; y_{k+1}]$ là 1 trong 2 nửa của $[x_k; y_k]$ và cũng chứa vô số các số hạng của (a_n) .

suy ra ta xây dựng được dãy các đoạn thẳng $[x_k; y_k]$ lồng nhau và $y_k - x_k = \frac{M - m}{2^{k-1}} \rightarrow 0$ và mỗi đoạn $[x_k; y_k]$ chứa vô số các số hạng của (a_n) .

Ta chọn dãy con (a_{i_j}) của (a_n) như sau:

$a_{i_1} = a_1$. Giả sử $a_{i_1}, \dots, a_{i_j}$ đã được chọn thì ta sẽ chọn chỉ số i_{j+1} sao cho:

- 1) $i_{j+1} > i_j$;
- 2) $a_{i_{j+1}} \in [x_{j+1}; y_{j+1}]$.

Việc chọn này luôn thực hiện được vì $[x_{j+1}; y_{j+1}]$ chứa vô số các số hạng của (a_n) .

Từ cách chọn dãy các đoạn thẳng $[x_n; y_n]$, theo định lí 8 $\exists! L \in \mathbb{R}$ sao cho $\{L\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} [x_n; y_n]$ hay

$\lim x_n = \lim y_n = L$ (1). Mặt khác theo cách chọn (a_{i_j}) thì $x_j \leq a_{i_j} \leq y_j$ với mọi j

$\stackrel{(1)}{\Rightarrow} \lim a_{i_j} = L$ (định lí kẹp).

Vậy ta đã trích ra được một dãy con hội tụ từ (a_n) (đpcm).

Định nghĩa 3.

Dãy (x_n) được gọi là dãy cơ bản hay dãy Cauchy nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall m, n > N_0$ (N_0 phụ thuộc ε) thì $|x_m - x_n| < \varepsilon$.

Ví dụ 4. Chứng minh rằng nếu (x_n) là dãy Cauchy thì (x_n) bị chặn.

Chứng minh.

Ta cố định $m = N_0 + 1 > N_0$, khi đó $|x_m - x_n| < \varepsilon \Leftrightarrow |x_n - x_{N_0+1}| < \varepsilon \Leftrightarrow x_{N_0+1} - \varepsilon < x_n < x_{N_0+1} + \varepsilon$

$\Rightarrow a < x_n < b$ với $a = x_{N_0} - \varepsilon, b = x_{N_0} + \varepsilon \Rightarrow (x_n)$ bị chặn (đpcm).

Định lí 12. (Tiêu chuẩn Cauchy)

Dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn khi và chỉ khi nó là dãy Cauchy.

Chứng minh.

Nếu (x_n) hội tụ về giới hạn hữu hạn L thì $\forall \varepsilon > 0 : \exists N_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $\forall m > N_0$ ta có $|x_m - L| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Khi đó $\forall m, n > N_0$, ta có:

$$|x_m - x_n| = |(x_m - L) - (x_n - L)| \leq |x_m - L| + |x_n - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Suy ra (x_n) là dãy Cauchy.

Ngược lại, giả sử (x_n) là dãy Cauchy. Khi đó (x_n) bị chặn. Theo định lí Bolzano-Weierstrass, tồn tại dãy con (x_{i_k}) của (x_n) có giới hạn hữu hạn L . Ta chứng minh L cũng là giới hạn của (x_n) .

$\forall \varepsilon > 0$, tồn tại k sao cho $\forall k > k_0$, ta có $|x_{i_k} - L| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Mặt khác (x_n) là dãy Cauchy nên tồn tại N_0 sao cho $\forall m, n > N_0$, ta có: $|x_m - x_n| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Do $i_k \rightarrow +\infty \Rightarrow \exists k > k_0$ sao cho $i_k > N_0$. Xét $m > N_0$ bất kì, ta có:

$$|x_m - x_{i_k}| = |(x_m - L) - (x_{i_k} - L)| \leq |x_m - L| + |x_{i_k} - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Suy ra $\lim x_n = L$.

Ví dụ 5. Chứng minh rằng dãy số (x_n) xác định bởi $x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$ hội tụ.

Giải.

Ta có với $m > n$ thì:

$$\begin{aligned} |x_m - x_n| &= \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{m^2} < \frac{1}{n(n+1)} + \dots + \frac{1}{(m-1)m} \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n} \end{aligned}$$

Nên $\forall \varepsilon > 0$, ta chọn $N_0 = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$ thì $\forall m, n > N_0$, ta có:

$$|x_m - x_n| < \frac{1}{\min\{m, n\}} < \frac{1}{N_0} < \varepsilon$$

Suy ra (x_n) là dãy Cauchy nên (x_n) hội tụ (đpcm).

Định nghĩa 4 (Số e)

Cho dãy (x_n) xác định: $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Theo Euler $\lim x_n$ tồn tại và kí hiệu là e, số e là một số vô tỷ và 15 số đầu trong khai triển thập phân của nó là $e = 2,718281828459045\dots$. Ta chứng minh (x_n) là dãy hội tụ.

Chứng minh.

Ta xét dãy (y_n) với $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$, ta chứng minh dãy (x_n) là dãy tăng và (y_n) là dãy giảm.

Có:

$$x_{n+1} > x_n \Leftrightarrow \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \Leftrightarrow \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n+1}} > 1 + \frac{1}{n} \Leftrightarrow \sqrt[n]{\frac{n+1}{n+2}} < \frac{n(n+2)}{(n+1)^2} \quad (*)$$

Mà $\sqrt[n]{\frac{n+1}{n+2}} < \frac{1}{n} \left(n-1 + \frac{n+1}{n+2}\right) = \frac{n^2 + 2n - 1}{n(n+2)}$ (A-G) $\Rightarrow (*)$ đúng (do $(n^2 + 2n)^2 > (n^2 + 2n)^2 - 1$), suy ra (x_n) là dãy tăng.

$$y_n < y_{n-1} \Rightarrow \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n \Rightarrow \frac{n+1}{n} \sqrt[n]{\frac{n+1}{n}} \Rightarrow \frac{n^2}{n^2 - 1} > \sqrt[n]{\frac{n+1}{n}}$$

Mà $\sqrt[n]{\frac{n+1}{n}} < \frac{1}{n} \left(n-1 + \frac{n+1}{n}\right) = \frac{n^2 + 1}{n^2} < \frac{n^2}{n^2 - 1}$, nên (y_n) là dãy giảm.

Mặt khác, ta lại có $2 = x_1 \leq x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = y_n \leq y_1 = 4 \Rightarrow (x_n), (y_n)$ là dãy hội tụ (đpcm).

e là hằng số đặc biệt trong toán học. Hàm số e^x có những tính chất đặc biệt và người ta thường dùng làm cơ sở cho các hàm số mũ dùng trong giải tích. Hàm ngược của hàm e^x (hay $\exp(x)$) là $\log_e x$ hay $\ln x$ (đọc là logarit tự nhiên của x hay logarit Neper của x).

II. MỘT SỐ DẠNG DÃY SỐ ĐẶC BIỆT LIÊN QUAN ĐẾN GIỚI HẠN:

1. Dãy số dạng $x_{n+1} = f(x_n)$

Định lý 1.

Cho I là một khoảng đóng của $\mathbb{R}$ và hàm số $f: I \rightarrow I$. Xét dãy số (x_n) xác định bởi: $x_0 = a \in I, x_{n+1} = f(x_n)$ với mọi $n = 1, 2, 3, \dots$

- Nếu f là hàm số tăng knn trên I thì (x_n) sẽ là dãy đơn điệu. Dãy số này tăng knn hay giảm knn tùy theo vị trí của x_0 so với x_1 .
- Nếu f là hàm số giảm knn trên I thì các dãy con $(x_{2n}), (x_{2n+1})$ là các dãy đơn điệu và ngược chiều nhau.
- Giả sử f liên tục trên I . Nếu $\lim x_n = L$ thì $L \in I$, chuyển qua giới hạn trong biểu thức $x_{n+1} = f(x_n)$, ta suy ra $L = f(L)$.

Chứng minh.

a. Giả sử f là hàm số tăng knn trên I . Khi đó nếu $x_0 \leq x_1$ thì ta có $f(x_0) \leq f(x_1)$ hay $x_1 \leq x_2$. Tiếp tục như thế, bằng quy nạp ta được $x_n \leq x_{n+1} \forall n \Rightarrow (x_n)$ tăng knn hay là dãy đơn điệu.

Trường hợp $x_0 > x_1$ ta chứng minh tương tự được (x_n) giảm knn hay là dãy đơn điệu. Vậy ta được đpcm.

b. Nếu f là hàm số giảm knn trên I thì $f \circ f$ là hàm số tăng knn trên I . Giả sử $x_0 \leq x_2$ thì $f(x_0) \geq f(x_2) \Rightarrow x_1 \geq x_3 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_3) \Rightarrow x_2 \leq x_4$.

Thực hiện tương tự, suy ra: (x_{2n}) tăng knn, (x_{2n+1}) giảm knn nên $(x_{2n}), (x_{2n+1})$ ngược chiều nhau.

Trường hợp $x_0 > x_2$ chứng minh tương tự ta cũng được đpcm.

c. Do f là hàm liên tục trên I nên $L = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_n) = f(x_0) = x_1 \in I \Rightarrow$ đpcm.

$x_{n+1} = f(x_n)$ suy ra $L = f(L)$ (hiển nhiên).

Ví dụ 1. Cho dãy (x_n) xác định bởi $x_0 = \sqrt{2}$ và $x_{n+1} = (\sqrt{2})^{x_n}$ với $n = 0, 1, 2, \dots$. Chứng minh rằng (x_n) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

Giải.

Đặt $f(x) = (\sqrt{2})^x$ thì dãy số có dạng $x_0 = \sqrt{2}$ và $x_{n+1} = f(x_n)$. Ta thấy $f(x)$ là hàm số tăng knn và $x_1 = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}} > \sqrt{2} = x_0$.

Do $f(x)$ là hàm số tăng knn nên $x_2 = f(x_1) > f(x_0) = x_1, x_3 = f(x_2) > f(x_1) = x_2, \dots$

Suy ra (x_n) là dãy tăng knn.

• Ta chứng minh bằng quy nạp $x_n < 2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Với $n = 0, \sqrt{2} = x_0 < 2$ đúng.

Giả sử $x_n < 2$ đúng với $n = k \in \mathbb{N}$ hay ta có $x_k < 2$, khi đó $x_{k+1} = (\sqrt{2})^{x_k} < (\sqrt{2})^2 = 2 \Rightarrow$ đpcm.

Dãy (x_n) tăng knn và bị chặn trên bởi 2 nên có hội tụ. Đặt $\lim_{x \rightarrow \infty} x_n = a$, ta có $x_{n+1} = (\sqrt{2})^{x_n}$ nên

$a = 2^{\frac{a}{2}}$ và $a \leq 2$ (định lý 1c).

Giải phương trình $a = 2^{\frac{a}{2}}$ ta được $a = 2$ thỏa điều kiện $a \leq 2$

Vậy $\lim_{x \rightarrow \infty} x_n = 2$.

Định nghĩa

Cho I là một khoảng đóng. Hàm số $f: I \rightarrow I$ được gọi là một *hàm số co* trên I nếu tồn tại số thực q , $0 < q < 1$ sao cho

$$|f(x) - f(y)| \leq q \cdot |x - y| \quad \forall x, y \in I.$$

Định lý 2.

Cho I là một khoảng đóng bị chặn. Nếu $f(x)$ là một hàm số co trên I thì dãy số (x_n) xác định bởi $x_0 = a \in I$, $x_{n+1} = f(x_n)$ hội tụ. Giới hạn của dãy số là nghiệm duy nhất trên I của phương trình $x = f(x)$.

Chứng minh.

Với mọi $n > m$ thì áp dụng định nghĩa hàm số co, ta có:

$$|x_n - x_m| = |f(x_{n-1}) - f(x_{m-1})| \leq q \cdot |x_{n-1} - x_{m-1}| \leq \dots \leq q^m \cdot |x_{n-m} - x_0| \quad (*)$$

Mặt khác: $|x_n - x_0| \leq |x_n - x_{n-1}| + |x_{n-1} - x_{n-2}| + \dots + |x_1 - x_0| \stackrel{(*)}{\leq} (q^{n-1} + q^{n-2} + \dots + q + 1)|x_1 - x_0|$ với $n - m = 1$. Suy ra (x_n) bị chặn.

Xét $\varepsilon > 0$, từ (*), do $q < 1$ và $|x_{n-m} - x_0|$ bị chặn nên tồn tại N_0 sao cho

$$|x_n - x_m| \leq q^m \cdot |x_{n-m} - x_0| < \varepsilon \quad \forall n, m > N_0.$$

Suy ra (x_n) là dãy Cauchy nên (x_n) hội tụ.

Ví dụ 2. Cho số thực a và dãy (x_n) xác định bởi:

$$x_1 = a, x_{n+1} = \ln(3 + \cos x_n + \sin x_n) - 2008 \quad \forall n = 0, 1, 2, \dots$$

Chứng minh rằng dãy (x_n) có giới hạn hữu hạn.

Giải.

Đặt $f(x) = \ln(3 + \cos x + \sin x) - 2008$, có: $f'(x) = \frac{\cos x - \sin x}{3 + \cos x + \sin x}$.

$$\Rightarrow |f'(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{3 - \sqrt{2}} = q < 1 \quad (\text{do } |\cos x - \sin x| \leq \sqrt{2}, |\cos x + \sin x| \leq \sqrt{2}).$$

Áp dụng định lý Lagrange cho $f(x)$ có đạo hàm trên $\square$, do $f(x)$ liên tục trên $\square$ nên tồn tại $z \in (x; y) \subset \square$ sao cho $f(x) - f(y) = f'(z) \cdot (x - y)$

$$\Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq q|x - y| \quad \forall x, y \in \square \Rightarrow f(x) \text{ là một hàm số co trên } \square \text{ nên dãy } (x_n) \text{ hội tụ.}$$

Ví dụ 3. Cho dãy (x_n) xác định như sau: $x_0 = 0, x_{n+1} = \sqrt{c - \sqrt{c + x_n}}, n = 0, 1, 2, \dots$

Tìm tất cả các giá trị của c để với mọi giá trị $x_0 \in (0; c)$, x_n xác định với mọi n và tồn tại giới hạn hữu hạn $\lim x_n$.

Giải.

$$\text{Để } x_1 \text{ tồn tại thì } c - \sqrt{c + x_0} \geq 0 \quad \forall x_0 \in (0; c) \Leftrightarrow c(c - 1) \geq x_0 \quad \forall x_0 \in (0; c) \Rightarrow c \geq 2.$$

$$\text{Với } c \geq 2 \Rightarrow 0 < x_1 = \sqrt{c - \sqrt{c + x_0}} < \sqrt{c}.$$

Nếu $0 < x_n < \sqrt{c}$ thì $c - \sqrt{c + x_n} > c - \sqrt{2c} > 0$ (do $c \geq 2$), suy ra x_{n+1} tồn tại và $0 < x_{n+1} < \sqrt{c}$. Ngược lại, nếu $x_n < 0$ hay $x_n > \sqrt{c}$ thì x_{n+1} không tồn tại.

Đặt $f(x) = \sqrt{c - \sqrt{c + x}}$ thì $f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{c+x}\sqrt{c-\sqrt{c+x}}}$.

Với mọi $x \in (0; c)$ ta có

$$(c+x)(c-\sqrt{c+x}) > c(c-\sqrt{c+\sqrt{c}}) \geq 2(2-\sqrt{2+\sqrt{2}}) > \frac{1}{4}.$$

Suy ra $|f'(x)| < q < 1$ với mọi $x \in (0; c)$ (theo định lý Lagrange thì $\frac{f(c)-f(0)}{c} = f'(x)$ với

$x \in (0; c)$) hay $f(x)$ là hàm số co trên $(0; c)$, suy ra (x_n) là dãy hội tụ.

Vậy tất cả các giá trị c cần tìm là $c \geq 2$.

2. Dãy số dạng $x_{n+1} = x_n \pm (x_n)^\alpha$ và định lý trung bình Cesaro

Đây là trường hợp đặc biệt của dãy số dạng $x_{n+1} = f(x_n)$. Tuy nhiên, với dãy số dạng này, vấn đề hội tụ của (x_n) thường không được đặt ra (vì quá đơn giản và giới hạn chỉ có thể là 0 hoặc ∞). Ở đây, ta có một yêu cầu cao hơn là tìm bậc tiệm cận của (x_n) , cụ thể là tìm β sao cho $x_n = O(n^\beta)$ tức là $\left|\frac{x_n}{n^\beta}\right|$ bị chặn. Với các dãy số có dạng này, định lý trung bình Cesaro tỏ ra rất hữu hiệu.

Định lý 3. (Định lý trung bình Cesaro)

Nếu dãy (x_n) có giới hạn hữu hạn là a thì dãy số các trung bình cộng $\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right)$ cũng có giới hạn a .

Ta có thể phát biểu như sau: Nếu $\lim(x_{n+1} - x_n) = a$ thì $\lim \frac{x_n}{n} = a$.

Chứng minh.

Xét trường hợp $a = 0$. Khi đó, $\lim(x_{n+1} - x_n) = 0$ nên $\forall \varepsilon > 0, \exists N_0$ sao cho $\forall n \geq N_0$, có $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$. Khi đó, $\forall n > N_0$:

$$\left|\frac{x_n}{n}\right| \leq \frac{|x_{N_0}| + |x_{N_0+1} - x_{N_0}| + \dots + |x_n - x_{n-1}|}{n} < \frac{|x_{N_0}|}{n} + \frac{(n - N_0)\varepsilon}{n}.$$

Giữ cố định N_0 , ta có thể tìm được $N_1 > N_0$ sao cho $\frac{|x_{N_0}|}{N_1} < \varepsilon$. Khi đó với mọi $n > N_1$, ta có $\left|\frac{x_n}{n}\right| < 2\varepsilon$.

Vậy $\lim \frac{x_n}{n} = 0$.

Nhận xét: Từ cách phát biểu 2 của định lý, ta áp dụng vào dãy có dạng $x_{n+1} = x_n \pm (x_n)^\alpha$ để tìm số β sao cho $\frac{x_n}{n^\beta}$ có giới hạn hữu hạn, theo định lý trung bình Cesaro ta chỉ cần tìm γ sao cho $x_{n+1}^\gamma - x_n^\gamma$

có giới hạn hữu hạn a . Khi đó, $\lim \frac{x_n^\gamma}{n} = a$, suy ra $\lim \frac{x_n}{n^{\frac{1}{\gamma}}} = a^{\frac{1}{\gamma}}$, tức là $\beta = \frac{1}{\gamma}$.

Ví dụ 4. Cho dãy (x_n) được xác định bởi $x_0 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = x_n - x_n^2$. Chứng minh rằng $\lim nx_n = 1$.

Giải.

Ta thấy $\beta = -1$ nên ta thử với $\gamma = -1$. Dễ dàng chứng minh được $\lim x_n = 0$. Ta có:

$$\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n} = \frac{x_n - x_{n+1}}{x_n x_{n+1}} = \frac{x_n^2}{(x_n - x_n^2)x_n} = \frac{1}{1 - x_n} \rightarrow 1$$

Từ đó áp dụng định lí trung bình Cesaro, suy ra $\lim \frac{1}{nx_n} = 1$ nên $\lim nx_n = 1$ (đpcm).

Ví dụ 5. Dãy (a_n) được xác định bởi $a_1 = 1$ và $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{\sqrt{a_n}}$.

Hãy tìm tất cả các số thực β để dãy số $\frac{a_n^\beta}{n}$ có giới hạn hữu hạn khác 0.

Giải.

Ta chứng minh $a_n \rightarrow \infty$ khi $n \rightarrow \infty$. Thật vậy, ta có

$$a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2\sqrt{a_n} + \frac{1}{a_n} > a_n^2 + 2 \text{ (do } a_n \geq 1 \text{ với mọi } n).$$

Từ đó $a_{n+1}^2 > 1 + 2n \Rightarrow$ đpcm.

Ta xét biểu thức:

$$a_{n+1}^{\frac{3}{2}} - a_n^{\frac{3}{2}} = \left(a_n + \frac{1}{\sqrt{a_n}} \right)^{\frac{3}{2}} - a_n^{\frac{3}{2}} = \frac{\left(1 + \frac{1}{a_n^{\frac{3}{2}}} \right)^{\frac{3}{2}} - 1}{\frac{1}{a_n^{\frac{3}{2}}}}$$

Đặt $x_n = \frac{1}{a_n^{\frac{3}{2}}}$ thì $x_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Do đó $\lim \left(a_{n+1}^{\frac{3}{2}} - a_n^{\frac{3}{2}} \right) = \lim \frac{(1+x_n)^{\frac{3}{2}} - 1}{x_n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}} - 1}{x}$.

Mặt khác, với $x_0 = 0$ thì $(1+x_0)^{\frac{3}{2}} - 1 = x_0 = 0$ nên áp dụng quy tắc L'Hopital ta có

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[(1+x)^{\frac{3}{2}} - 1 \right]'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{2}(1+x)}{1} = \frac{3}{2}.$$

Suy ra $\lim \frac{a_n^{\frac{3}{2}}}{n} = \frac{3}{2}$.

Với $\beta > \frac{3}{2}$ thì giới hạn bằng ∞ , với $\beta < \frac{3}{2}$ thì giới hạn bằng 0.

Vậy $\beta = \frac{3}{2}$ là giá trị duy nhất thỏa yêu cầu bài toán.

Định lí 4. (Trung bình nhân)

Nếu dãy số dương (x_n) có giới hạn hữu hạn là a thì dãy số các trung bình nhân $\left(\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}\right)$ cũng có giới hạn là a .

Chứng minh.

Vì $\lim x_n = a$ và hàm số $y = \ln x$ liên tục trên $\mathbb{R}^+$ nên ta có $\lim(\ln x_n) = \ln a$. Mà theo định lý Cesaro, ta được:

$$\lim \frac{\ln x_1 + \ln x_2 + \dots + \ln x_n}{n} = \ln a \Leftrightarrow \lim e^{\frac{\ln x_1 + \ln x_2 + \dots + \ln x_n}{n}} = e^{\ln a} = a \Leftrightarrow \lim \left(e^{\ln x_1} \cdot e^{\ln x_2} \dots e^{\ln x_n} \right)^{\frac{1}{n}} = \lim \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} = a$$

Ví dụ 6. Chứng minh rằng $\lim \frac{n+1}{\sqrt[n]{n!}} = e$.

Ta xét dãy $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ có $\lim x_n = e$.

Áp dụng định lý 4, ta có $\lim \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 \dots \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = e$.

Mặt khác, ta có:

$$\sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 \dots \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \sqrt[n]{\frac{2}{1} \cdot \frac{3^2}{2^2} \cdot \frac{4^3}{3^3} \dots \frac{(n+1)^n}{n^n}} = \sqrt[n]{\frac{(n+1)^n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n}} = \frac{n+1}{\sqrt[n]{n!}} \Rightarrow \lim \frac{n+1}{\sqrt[n]{n!}} = e \text{ (đpcm).}$$

3. Dãy dạng tổng và phương pháp sai phân

Để tính tổng n số hạng đầu tiên của một dãy số, một trong những phương pháp hiệu quả nhất là phương pháp sai phân: Để tính tổng n số hạng đầu tiên của dãy số (a_n) , ta tìm hàm số $f(n)$ sao cho $a_n = f(n+1) - f(n)$. Khi đó, $a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n = f(n+1) - f(0)$.

Một ví dụ kinh điển là phương pháp mà Bernoulli và các nhà toán học khác của thế kỉ XVIII đã đưa ra để tìm công thức tính tổng các lũy thừa mũ k bất kì $S(n, k) = \sum_{i=1}^n i^k = 1^k + 2^k + \dots + n^k$.

Dùng phương pháp hệ số bất định, tìm đa thức $f_k(n)$ sao cho $n^k = f_k(n+1) - f_k(n)$ và từ đó tìm được $S(n, k) = f_k(n+1) - f_k(0)$. Phương pháp này hiệu quả hơn phương pháp xây dựng công thức truy hồi, vì để tính S_k ta không cần dùng đến các công thức tính $S_{k-1}, S_{k-2}, \dots$

Ví dụ 7. Lập công thức tính tổng $S_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$.

Giải.

Ta tìm hàm số $f(x)$ có dạng $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ sao cho $f(n+1) - f(n) = n^2$ với mọi n (áp dụng tích phân cho đa thức bậc k , có $\Delta f_k = f_k(n+1) - f_k(n) = n^k \Rightarrow f_k$ có bậc $k+1$).

$$\text{Suy ra } [a(n+1)^3 + b(n+1)^2 + c(n+1) + d] - [an^3 + bn^2 + cn + d] = n^2, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

$$\Leftrightarrow 3an^2 + (3a + 2b)n + (a + b + c) = n^2, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Đồng nhất hệ số 2 vế ta được } \begin{cases} 3a = 1 \\ 3a + 2b = 0 \\ a + b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow a = \frac{1}{3}, b = -\frac{1}{2}, c = \frac{1}{6}, d \text{ tùy ý, ta có thể chọn } d = 0.$$

Khi đó: $S_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$

$$= (f(2) - f(1)) + (f(3) - f(2)) + \dots + (f(n+1) - f(n)) = f(n+1) - f(1)$$

$$= \frac{1}{3}(n+1)^3 - \frac{1}{2}(n+1)^2 + \frac{1}{6}(n+1) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Ví dụ 8. Cho $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các số thực bất kì. Chứng minh rằng:

$$\frac{x_1}{1+x_1^2} + \frac{x_2}{1+x_1^2+x_2^2} + \dots + \frac{x_n}{1+x_1^2+x_2^2+\dots+x_n^2} < \sqrt{n}.$$

Giải.

Áp dụng bất đẳng thức Bunyakovski, ta có:

$$\left(\frac{x_1}{1+x_1^2} + \frac{x_2}{1+x_1^2+x_2^2} + \dots + \frac{x_n}{1+x_1^2+x_2^2+\dots+x_n^2} \right)^2 \leq n \left[\frac{x_1^2}{(1+x_1^2)^2} + \frac{x_2^2}{(1+x_1^2+x_2^2)^2} + \dots + \frac{x_n^2}{(1+x_1^2+x_2^2+\dots+x_n^2)^2} \right]$$

Mặt khác ta có:

$$\begin{aligned} \frac{x_k^2}{(1+x_1^2+\dots+x_k^2)} &\leq \frac{1}{1+x_1^2+x_2^2+\dots+x_{k-1}^2} - \frac{1}{1+x_1^2+x_2^2+\dots+x_k^2} \\ \Rightarrow \frac{x_1^2}{(1+x_1^2)^2} + \frac{x_2^2}{(1+x_1^2+x_2^2)^2} + \dots + \frac{x_n^2}{(1+x_1^2+x_2^2+\dots+x_n^2)^2} &\leq 1 - \frac{1}{1+x_1^2+x_2^2+\dots+x_n^2} < 1 \\ \Rightarrow \frac{x_1}{1+x_1^2} + \frac{x_2}{1+x_1^2+x_2^2} + \dots + \frac{x_n}{1+x_1^2+x_2^2+\dots+x_n^2} &< \sqrt{n} \text{ (đpcm).} \end{aligned}$$

III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC BIỆT TÌM GIỚI HẠN DÃY SỐ

1. Phương pháp dãy số phụ

Phương pháp dãy số phụ để khảo sát sự hội tụ của các dãy số không đơn điệu mà tăng giảm bất thường. Trong một số trường hợp, ta có thể xây dựng 1 hay 2 dãy số phụ đơn điệu (từ dãy số chính), chứng minh sự hội tụ của các dãy phụ đó, sau đó chứng minh dãy số ban đầu có cùng giới hạn.

Ví dụ 1. Dãy số (a_n) là dãy bị chặn thỏa: $2a_{n+2} \leq a_n + a_{n+1}, \forall n$. Chứng minh rằng dãy (a_n) này hội tụ.

Giải.

Đặt $A_n = \max\{a_n, a_{n+1}\}$. Ta thấy

$$a_{n+2} \leq \frac{a_n + a_{n+1}}{2} \leq A_n \Rightarrow A_{n+1} = \max\{a_{n+1}, a_{n+2}\} \leq \max\{a_{n+1}, A_n\} = A_n.$$

Do dãy (a_n) bị chặn nên dãy (A_n) cũng bị chặn và (A_n) giảm knn nên nó hội tụ. Đặt $\lim A_n = \ell$.

Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $N \in \mathbb{N}^+$ sao cho $\forall n > N$ thì: $\ell - \frac{\varepsilon}{3} < A_n < \ell + \frac{\varepsilon}{3} \Rightarrow a_n \leq A_n < \ell + \frac{\varepsilon}{3}$.

- Nếu $a_n \geq \ell - \frac{\varepsilon}{3}$ thì $\ell - \frac{\varepsilon}{3} \leq a_n < \ell + \frac{\varepsilon}{3}, \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow \lim a_n = \ell$.

- Nếu $a_n < \ell - \frac{\varepsilon}{3}$, khi đó do $A_n = \max\{a_n, a_{n+1}\}$ mà $A_n > \ell - \frac{\varepsilon}{3} \Rightarrow A_n = a_{n+1} > \ell - \frac{\varepsilon}{3}$

$$\Rightarrow a_n \geq 2a_{n+1} - a_{n-1} \geq 2\left(\ell - \frac{\varepsilon}{3}\right) - \left(\ell + \frac{\varepsilon}{3}\right) = \ell - \varepsilon \Rightarrow \ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon, \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow \lim a_n = \ell.$$

Vậy (a_n) có giới hạn hữu hạn (đpcm).

2. Xây dựng dãy hội tụ bằng phương trình.

Có thể xây dựng dãy hội tụ về một số α xuất phát từ phương trình có nghiệm là α theo cách sau:

Giả sử xét $\alpha = \sqrt{2}$, α là nghiệm của phương trình $\alpha^2 = 2$. Ta viết lại dưới dạng $\alpha = \frac{2}{\alpha}$
 $\Leftrightarrow 2\alpha = \alpha + \frac{2}{\alpha} \Leftrightarrow \alpha = \frac{\alpha + \frac{2}{\alpha}}{2}$ và ta thiết lập dãy (x_n) thỏa $x_0 = a, x_{n+1} = \frac{x_n + \frac{2}{x_n}}{2}$. Nếu dãy này hội tụ thì $\lim x_n = \sqrt{2}$. Tương tự như vậy, ta có thể xây dựng được dãy số như sau:

$$x_0 = a, x_{n+1} = \frac{x_n + \frac{m}{x_n^{k-1}}}{2}.$$

Cũng với giới hạn là $\sqrt{2}$, ta có thể xây dựng một dãy số khác như sau:

$$\alpha^2 = 2 \Leftrightarrow 1 - \frac{\alpha^2}{2} = 0 \Leftrightarrow \alpha = 1 + \alpha - \frac{\alpha^2}{2}$$

Khi đó ta có dãy (x_n) xác định bởi $x_0 = a, x_{n+1} = 1 + x_n - \frac{x_n^2}{2}$.

Trong ví dụ trên, ta chỉ có được phương trình với nghiệm theo ý muốn khi đã chứng minh được sự hội tụ của dãy số. Vì vậy, cần cẩn thận với các thiết lập bài toán theo kiểu này. Ví dụ, dãy

$x_0 = a, x_{n+1} = 1 + x_n - \frac{x_n^2}{2}$ thì không phải với x_0 nào dãy cũng hội tụ, và không phải lúc nào giới hạn cũng là $\sqrt{2}$.

Một cách tổng quát, ta có thể dùng phương pháp tìm nghiệm xấp xỉ Newton để xây dựng các dãy số. Để tìm nghiệm của phương trình $F(x) = 0$, phương pháp Newton đề nghị chọn x_0 tương đối gần nghiệm đó và xây dựng dãy truy hồi:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{F(x_n)}{F'(x_n)}$$

Khi đó dãy (x_n) sẽ dần đến nghiệm của phương trình $F(x) = 0$.

Ví dụ 2. Xét hàm số $F(x) = x^2 - 2$ thì $\frac{F(x)}{F'(x)} = \frac{x^2 - 2}{2x}$ và ta được dãy số $x_{n+1} = \frac{x_n + \frac{2}{x_n}}{2}$.

Xét hàm số $F(x) = x^3 - x$ thì $\frac{F(x)}{F'(x)} = \frac{x^3 - x}{3x^2 - 1}$ và ta được dãy số $x_{n+1} = 2 \cdot \frac{x_n^3}{3x_n^2 - 1}$.

3. Dãy số là nghiệm của một họ phương trình phụ thuộc biến n

Xét một họ phương trình $F(n, x) = 0$. Nếu với mỗi n , phương trình $F(n, x) = 0$ có nghiệm duy nhất x_n trên một miền xác định D nào đó thì dãy số (x_n) đã được xác định. Từ mối liên hệ giữa các hàm $F(n, x) = 0$, dãy số này có thể có những tính chất thú vị.

Ví dụ 3. Cho số thực $a > 2$ và $f_n(x) = a^{10}x^{n+10} + x^n + \dots + x + 1, \forall n \in \mathbb{N}$.

a) Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n , phương trình $f_n(x) = a$ luôn có đúng 1 nghiệm dương duy nhất.

b) Gọi nghiệm đó là x_n , chứng minh rằng dãy (x_n) có giới hạn hữu hạn khi n dần đến vô cùng.

Giải.

a. Ta thấy hàm $f_n(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$ mà ta thấy với mọi $b > 0$ thì $f(0) \neq f(b)$ nên $f_n(x) = a$ có ít nhất 1 nghiệm. Ta chứng minh $f_n(x) = a$ có duy nhất một nghiệm duy nhất.

Giả sử phương trình trên có 2 nghiệm dương $x_1 < x_2$, khi đó áp dụng định lý Rolle: tồn tại $c \in (x_1, x_2)$ sao cho $f'_n(c) = 0$ (1).

Mặt khác, hàm $g(x) = f'_n(x) = a^{10}(n+10)x^{n+9} + nx^{n-1} + \dots + 1$ liên tục trên $(0; +\infty)$ nên ta luôn có $g(0)g(b) > 0$ kết hợp với (1), suy ra mâu thuẫn với tính chất hàm liên tục $\Rightarrow$ đpcm.

b. Dễ thấy $0 < x_n < 1$. Ta chứng minh (x_n) tăng. Ta thấy:

$$f_{n+1}(x_n) = a^{10}x_n^{n+11} + x_n^{n+1} + \dots + x_n + 1 = x_n f_n(x_n) + 1 = ax_n + 1.$$

Và $f_{n+1}(1) = a^{10} + n + 2 > a$ nên ta chỉ cần chứng minh $ax_n + 1 < a$ thì $x_n < x_{n+1} < 1$, vậy cần chứng minh $x_n < \frac{a-1}{a}$.

Thật vậy, nếu $x_n \geq \frac{a-1}{a}$ thì:

$$f_n(x_n) \geq a^{10} \left(\frac{a-1}{a} \right)^{n+10} + \frac{1 - \left(\frac{a-1}{a} \right)^{n+1}}{1 - \frac{a-1}{a}} = (a-1)^{10} \left(\frac{a-1}{a} \right)^n + a - (a-1) \left(\frac{a-1}{a} \right)^n > a$$

(do $a > 2$) $\Rightarrow$ vô lý vì $f_n(x) = a$.

Vậy dãy (x_n) tăng và bị chặn nên hội tụ.

IV. LÝ THUYẾT DÃY SỐ DƯỚI CON MẮT TOÁN CAO CẤP

1. Rời rạc hóa các khái niệm và định lý của lý thuyết hàm biến số thực

Dãy số là hàm số nên nó có đầy đủ các tính chất chung của hàm số. Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt của tập $\mathbb{N}$, một số khái niệm như đạo hàm, tích phân không được định nghĩa cho các dãy số. Nhưng thực ra dãy số cũng có các khái niệm tương tự. Bằng cách so sánh và phép tương tự, có thể tìm được những định lý thú vị của lý thuyết dãy số. Đó là quá trình rời rạc.

Ví dụ 1. (Định lý Stolz - so sánh với quy tắc L'Hopital)

Xét 2 dãy (x_n) và (y_n) , trong đó (y_n) là dãy dương tăng và dần đến vô cùng. Khi đó ta có

$$\lim \frac{x_n}{y_n} = \lim \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$$

Với điều kiện tồn tại giới hạn ở vế phải.

Chứng minh.

Đặt $\lim \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = A$. Theo định nghĩa giới hạn, $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 : \forall n > N_1 : \left| \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} - A \right| < \varepsilon$, suy ra:

$$A - \varepsilon < \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} < A + \varepsilon.$$

Mà (y_n) là dãy tăng nên ta có:

$$(A - \varepsilon)(y_{N_1} - y_{N_1-1}) < x_{N_1} - x_{N_1-1} < (A + \varepsilon)(y_{N_1} - y_{N_1-1})$$

...

$$(A - \varepsilon)(y_n - y_{n-1}) < x_n - x_{n-1} < (A + \varepsilon)(y_n - y_{n-1}).$$

Cộng các đẳng thức trên, ta được:

$$(A - \varepsilon)(y_n - y_{N_1-1}) < x_n - x_{N_1-1} < (A + \varepsilon)(y_n - y_{N_1-1})$$

Chia 2 vế cho y_n , ta được:

$$A - \varepsilon + \frac{x_{N_1-1} - (A - \varepsilon)y_{N_1-1}}{y_n} < \frac{x_n}{y_n} < A + \varepsilon + \frac{x_{N_1-1} - (A - \varepsilon)y_{N_1-1}}{y_n}$$

Vì (y_n) dần đến vô cùng nên tồn tại $N_2 > N_1$ sao cho với mọi $n > N_2$:

$$\frac{x_{N_1-1} - (A - \varepsilon)y_{N_1-1}}{y_n} > -\varepsilon \text{ và } \frac{x_{N_1-1} - (A + \varepsilon)y_{N_1-1}}{y_n} < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \forall n > N_2 : A - 2\varepsilon < \frac{x_n}{y_n} < A + 2\varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A.$$

2. Sử dụng xấp xỉ trong dự đoán kết quả

Trong nhiều trường hợp, dự đoán được kết quả đã là một nửa, thậm chí là 2/3 lời giải. Chúng ta đã gặp nhiều tình huống là lời giải đầu tiên thu được một cách rất khó khăn, nhưng sau đó thì hàng loạt lời giải đẹp hơn, gọn hơn xuất hiện. Sao chúng ta không nghĩ ngay được những lời giải đẹp? Vì chúng ta chưa biết đáp số. Khi biết rồi thì có thể định hướng dễ dàng hơn rất nhiều. Dưới đây, ta xem xét một số ứng dụng của xấp xỉ trong việc dự đoán kết quả.

Ta xét ví dụ 5 phần II, ta có $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{\sqrt{a_n}} = a_n \left(1 + \frac{1}{a_n^{\frac{3}{2}}} \right)$

Vì $a_n \rightarrow \infty$ khi $n \rightarrow \infty$ nên với mọi β , ta có

$$a_{n+1}^\beta = a_n^\beta \left(1 + \frac{1}{a_n^{\frac{3}{2}}} \right)^\beta \approx a_n^\beta \left(1 + \frac{\beta}{a_n^{\frac{3}{2}}} \right) = a_n^\beta + \beta a_n^{\beta - \frac{3}{2}}$$

Do đó để hiệu số này xấp xỉ là hằng số, ta chọn $\beta = \frac{3}{2}$.

Ví dụ 5. Cho dãy số (a_n) xác định bởi: $a_1 = a_2 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{a_{n-1}}{n(n+1)}$.

Chứng minh rằng dãy (a_n) có giới hạn.

Giải.

Có $a_{n+1} - a_n = \frac{a_{n-1}}{n(n+1)} > 0$ với mọi $n \geq 2$ nên (a_n) tăng knn. Ta cần chứng minh dãy (a_n) bị chặn trên. Ta có

$$a_{n+1} = a_n + \frac{a_{n-1}}{n(n+1)} < a_n \left[1 + \frac{1}{n(n+1)} \right]$$

Suy ra

$$a_{n+1} < \left[1 + \frac{1}{n(n+1)}\right] \dots \left(1 + \frac{1}{2.3}\right) a_2 = \left[1 + \frac{1}{n(n+1)}\right] \dots \left(1 + \frac{1}{2.3}\right)$$

Ta thấy với mọi $n \geq 2$ thì $1 + \frac{1}{n(n+1)} > 1$, ta chứng minh $\left[1 + \frac{1}{n(n+1)}\right] \dots \left(1 + \frac{1}{2.3}\right) < 2$.

Với mọi n tùy ý thì $1 + \frac{1}{n(n+1)} \approx 1$ mà theo tính toán trực tiếp thì với $n \geq 2$, n nhỏ thì tích

$$1 + \frac{1}{n(n+1)} < 2 \text{ nên } \left[1 + \frac{1}{n(n+1)}\right] \dots \left(1 + \frac{1}{2.3}\right) < 2.$$

Vậy dãy (a_n) có giới hạn.

Định lý. Cho dãy số thực (x_n) . Khi đó nếu tổng $x_1 + x_2 + \dots + x_n$ có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow \infty$ thì tích $(1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_n)$ cũng có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow \infty$.

V. BÀI TẬP

2) Cho dãy số (S_n) với $S_n = \frac{n+1}{2^{n+1}} \sum_{k=1}^n \frac{2^k}{k}$. Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ tồn tại và tính giới hạn đó.

Giải.

Ta có

$$S_{n+1} = \frac{n+2}{2^{n+2}} \left(\frac{2^1}{1} + \frac{2^2}{2} + \dots + \frac{2^{n+1}}{n+1} \right) = \frac{n+2}{2(n+1)} \cdot \frac{n+1}{2^{n+1}} \left(\frac{2^1}{1} + \frac{2^2}{2} + \dots + \frac{2^n}{n} \right) + \frac{n+2}{2(n+1)} = \frac{n+2}{2(n+1)} (S_n + 1)$$

Tương tự, ta có $S_{n+2} = \frac{n+3}{2(n+2)} (S_{n+1} + 1)$

$$\Rightarrow S_{n+2} - S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+3)(S_{n+1} + 1) - (n+2)^2 (S_n + 1)}{2(n+1)(n+2)} = \frac{(n^2 + 4n + 3)(S_{n+1} - S_n) - S_n - 1}{2(n+1)(n+2)} \quad (1).$$

Ta thấy $S_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Mặt khác, dãy (S_n) tồn tại $k_0 \in \mathbb{N} : S_{k_0+1} - S_{k_0} < 0$, khi đó từ công thức (1) $S_{k_0+2} - S_{k_0+1} < 0$ và thực hiện tương tự thì $S_{n+1} - S_n < 0, \forall n \geq k_0$. Ta thấy

$$S_5 - S_4 = \frac{6}{2^6} \left(\frac{2^1}{1} + \frac{2^2}{2} + \dots + \frac{2^5}{5} \right) - \frac{5}{2^5} \left(\frac{2^1}{1} + \frac{2^2}{2} + \dots + \frac{2^4}{4} \right) = -\frac{1}{15} < 0$$

Suy ra $\forall n \geq 4$ thì $S_{n+1} - S_n < 0$ hay dãy (S_n) là dãy giảm $\forall n \geq 4$ mà $S_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$, nên (S_n) có giới hạn. Ta đặt $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = L$, khi đó:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+2}{2(n+1)} (S_n + 1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n + 1}{2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n + 1}{2(n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n + 1}{2}$$

(do $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n + 1}{2(n+1)} = 0$).

$$\Rightarrow L = \frac{L+1}{2} \Rightarrow L = 1.$$

Vậy (S_n) hội tụ về 1.

3) Cho dãy số (u_n) xác định như sau:
$$\begin{cases} u_0 = 2000 \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n^2} \end{cases} ; n = 0, 1, 2, \dots$$
 . Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n^3}{n}$.

Giải.

$$\text{Ta có } u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n^2} \Rightarrow u_{n+1}^3 = u_n^3 + 3 + \frac{3}{u_n^3} + \frac{1}{u_n^6} \quad (1)$$

$$> u_n^3 + 3 \text{ với mọi } n \geq 0 \text{ (do } u_n > 0, \forall n \geq 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_1^3 > u_0^3 + 3 \\ u_2^3 > u_1^3 + 3 \\ u_n^3 > u_{n-1}^3 + 3 \end{cases} ; \forall n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow u_n^3 > u_0^3 + 3n \quad (2)$$

$$\text{Từ (1), (2) suy ra } u_{n+1}^3 < u_n^3 + 3 + \frac{3}{u_n^3 + 3n} + \frac{1}{(u_n^3 + 3n)^2} < u_n^3 + 3 + \frac{1}{n} + \frac{1}{9n^2}$$

$$\Rightarrow u_n^3 < u_1^3 + 3(n-1) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} + \frac{1}{9} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2} \text{ với } n \geq 2. \quad (3)$$

Mặt khác, ta có:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < 1 + \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{(n-1)n} = 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) < 2, \forall n \geq 1 \quad (4)$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}\right)^2 \leq n \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}\right) < 2n \text{ (C.S)} \quad (5)$$

$$\text{Từ, (2), (3), (4), (5) ta được } 3 + \frac{u_0^3}{n} < \frac{u_n^3}{n} < \frac{u_1^3}{n} + \frac{3(n-1)}{n} + \frac{\sqrt{2(n-1)}}{n} + \frac{2}{9n} < \frac{u_1^3}{n} + 3 + \sqrt{\frac{2}{n}} + \frac{2}{9n}$$

$$\text{Mà } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(3 + \frac{u_0^3}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{u_1^3}{n} + 3 + \sqrt{\frac{2}{n}} + \frac{2}{9n}\right) = 3 \text{ nên } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n^3}{n} = 3 \text{ (định lí kẹp).}$$

4) Cho 2 dãy số (a_n) và (b_n) thỏa:

$$\begin{cases} a_1 = \frac{2005}{2006} \\ b_1 = \frac{2007}{2006} \\ a_{n+1} = a_n + \frac{1}{b_n} \\ b_{n+1} = b_n + \frac{1}{a_n} \end{cases} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{Tìm } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1001}{a_n + b_n}.$$

Giải.

Ta có $a_2b_2 = \left(a_1 + \frac{1}{b_1}\right)\left(b_2 + \frac{1}{a_1}\right) = a_1b_1 + \frac{1}{a_1b_1} + 2 \geq 4$ (A-G) $\Rightarrow a_2 + b_2 \geq 2\sqrt{a_2b_2} \geq 4$ (A-G).

Ta chứng minh $a_n + b_n > 2\sqrt{2n}$ với mọi $n \geq 2$.

Giả sử $a_k + b_k > 2\sqrt{2k}$, ta chứng minh $a_{k+1} + b_{k+1} > 2\sqrt{2(k+1)}$.

$$\text{Có } a_{k+1}^2 = a_k^2 + \frac{1}{b_k^2} + \frac{2a_k}{b_k} \quad (1)$$

$$b_{k+1}^2 = b_k^2 + \frac{1}{a_k^2} + \frac{2b_k}{a_k} \quad (2)$$

$$2a_{k+1}b_{k+1} = 2a_kb_k + \frac{2}{a_kb_k} + 4 \quad (3)$$

Cộng theo về các đẳng thức (1), (2), (3), ta được

$$\begin{aligned} (a_{k+1} + b_{k+1})^2 &= (a_k + b_k)^2 + \left(\frac{1}{a_k} + \frac{1}{b_k}\right)^2 + 2\left(\frac{a_k}{b_k} + \frac{b_k}{a_k}\right) + 4 \\ &> (2\sqrt{2k})^2 + 8 = 8k + 8. \\ \Rightarrow a_{k+1} + b_{k+1} &> 2\sqrt{2(k+1)}. \end{aligned}$$

Theo nguyên lý quy nạp suy ra $a_n + b_n > 2\sqrt{2n}$ với mọi $n \geq 2$.

Khi đó $0 < \frac{1001}{a_n + b_n} < \frac{1001}{2\sqrt{2n}}$, mà $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1001}{2\sqrt{2n}} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1001}{a_n + b_n} = 0$ (định lý kẹp).

5) Cho dãy số (x_n) xác định bởi $x_k = \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \dots + \frac{k}{(k+1)!}$. Tính $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_1^n + x_2^n + \dots + x_{1999}^n}$.

Giải.

Ta có $x_{k+1} - x_k = \frac{k+1}{(k+2)!} > 0 \Rightarrow x_{k+1} > x_k, \forall k \geq 1$

$$\Rightarrow x_{1999}^n < x_1^n + x_2^n + \dots + x_{1999}^n < 1999x_{1999}^n \Rightarrow x_{1999} < \sqrt[n]{x_1^n + x_2^n + \dots + x_{1999}^n} < \sqrt[n]{1999}x_{1999} \quad (*).$$

$$\text{Mặt khác: } \frac{k}{(k+1)!} = \frac{(k+1)-1}{(k+1)!} = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$$

$$\Rightarrow x_k = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} = 1 - \frac{1}{(k+1)!} \Rightarrow x_{1999} = 1 - \frac{1}{2000!}.$$

$$\text{Khi đó: } (*) \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{2000!} < \sqrt[n]{x_1^n + x_2^n + \dots + x_{1999}^n} < \sqrt[n]{1999} \left(1 - \frac{1}{2000!}\right).$$

Có $\sqrt[n]{1999} - 1 \geq 0, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \sqrt[n]{1999} \geq 1, \forall n \in \mathbb{N}$. Đặt $q = \sqrt[n]{1999} - 1$, khi đó

$$1999 = (1+q)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k q^k \geq C_n^1 q = nq \Rightarrow \frac{1999}{n} \geq q \Rightarrow \sqrt[n]{1999} \leq \frac{1999}{n} + 1 \Rightarrow 1 \leq \sqrt[n]{1999} \leq \frac{1999}{n} + 1$$

$$\text{Mà } \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1999}{n} + 1\right) = 1 \text{ nên } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{1999} = 1.$$

$$\text{Suy ra } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{1999} \left(1 - \frac{1}{2000!}\right) = 1 - \frac{1}{2000!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{2000!}\right)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_1^n + x_2^n + \dots + x_{1999}^n} = 1 - \frac{1}{2000!}.$$

6) Chứng minh rằng không tồn tại $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$.

Giải.

Gọi dãy số (x_n) xác định bởi $x_n = \sin n$; giả sử (x_n) có giới hạn. Khi đó

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sin(n+2) - \sin n] = 0 \Leftrightarrow 2 \sin 1 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(n+1) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(n+1) = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos n = 0 \quad (1)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} [\cos(n+2) - \cos n] = 0 \Rightarrow -2 \sin 1 \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(n+1) = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin n = 0 \quad (2)$$

Từ (1), (2), suy ra: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin^2 n + \cos^2 n) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin^2 n + \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos^2 n = 0$.

Mà $\sin^2 n + \cos^2 n = 1, \forall n \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin^2 n + \cos^2 n) = 1$, mâu thuẫn.

Vậy không tồn tại $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$.

7) Cho dãy số dương (u_n) và 2 dãy số (v_n) và (w_n) xác định bởi:

$$v_n = \frac{1}{n}(u_1 + u_2 + \dots + u_n), w_n = \frac{1}{n}\left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \dots + \frac{1}{u_n}\right)$$

Chứng minh rằng nếu $\lim v_n = a, \lim w_n = b$ thì $ab \geq 1$.

Giải.

Áp dụng A-G, ta được

$$v_n \geq \sqrt[n]{u_1 u_2 \dots u_n} > 0 \text{ và } w_n \geq \sqrt[n]{\frac{1}{u_1} \cdot \frac{1}{u_2} \dots \frac{1}{u_n}} > 0$$

$$\Rightarrow v_n w_n \geq 1 \text{ với mọi } n.$$

Suy ra $\lim(v_n w_n) = ab \geq 1$ (chuyển qua giới hạn trong bất đẳng thức).

8) Cho dãy số (u_n) thỏa mãn điều kiện sau với mọi $n \geq 1$

$$\begin{cases} 0 < u_n < 1 \\ (1-u_n)u_{n+1} > \frac{1}{4} \end{cases}$$

Chứng minh dãy (u_n) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

Giải.

Cách 1.

$$\text{Vì } 0 < u_n < 1 \Rightarrow u_n(1-u_n) < 1 \text{ và } -(2u_n-1)^2 \leq 0 \text{ nên } u_n(1-u_n) \leq \frac{1}{4}.$$

Mà ta có $(1-u_n)u_{n+1} > \frac{1}{4} \Rightarrow u_{n+1} > \frac{1}{4(1-u_n)} \geq u_n \Rightarrow u_{n+1} > u_n, \forall n$ nên (u_n) là dãy tăng và bị chặn, do

đó nó có giới hạn hữu hạn: $\lim u_n = L \in \mathbb{R}$.

Vì $0 < u_n < 1$ với mọi n nên qua giới hạn, có $0 \leq L \leq 1$. Từ bất đẳng thức

$$u_n(1-u_n) \leq \frac{1}{4} \text{ và } (1-u_n)u_{n+1} > \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow L(1-L) \leq \frac{1}{4} \text{ và } (1-L)L > \frac{1}{4}$$

Suy ra $(1-L)L = \frac{1}{4} \Leftrightarrow L = \frac{1}{2}$ (do $0 \leq L \leq 1$).

Vậy $\lim u_n = \frac{1}{2}$.

Cách 2.

Với $n \geq 1$, áp dụng bất đẳng thức A-G:

$$u_{n+1} + (1-u_n) \geq 2\sqrt{u_{n+1} \cdot (1-u_n)} > 1 \Rightarrow u_{n+1} > u_n$$

Suy ra (u_n) là dãy tăng và bị chặn trên bởi 1 $\Rightarrow$ tồn tại giới hạn hữu hạn $L = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$, $0 < L < 1$.

Do $u_{n+1}(1-u_n) > \frac{1}{4}, \forall n = 1, 2, \dots$. Chuyển qua giới hạn, ta có:

$$\Rightarrow L(1-L) \geq \frac{1}{4} \Rightarrow \left(L - \frac{1}{2}\right)^2 \leq 0 \Rightarrow L = \frac{1}{2} \text{ (thỏa điều kiện)}$$

Vậy $\lim u_n = \frac{1}{2}$.

9) Cho dãy số (u_n) với mọi $n=1, 2, \dots$ xác định như sau:

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = 1 + u_1 u_2 \dots u_n \end{cases} \text{ với mọi } n=1, 2, \dots$$

Đặt $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{u_k}$. Tìm $\lim_{x \rightarrow +\infty} S_n$.

Giải.

Ta có $u_{n+1} = 1 + u_1 u_2 \dots u_n, \forall n \geq 1$ và $u_n = 1 + u_1 u_2 \dots u_{n-1}, \forall n \geq 2$, suy ra:

$$\frac{u_{n+1}-1}{u_n-1} = u_n, \forall n \geq 2 \Rightarrow u_{n+1}-1 = u_n(u_n-1), \forall n \geq 2.$$

$$\Rightarrow \frac{1}{u_{n+1}-1} = \frac{1}{u_n(u_n-1)} = \frac{1}{u_n-1} - \frac{1}{u_n} \Rightarrow \frac{1}{u_n} = \frac{1}{u_n-1} - \frac{1}{u_{n+1}-1} \quad (\forall n \geq 2)$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{1}{u_1} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{u_k} = \frac{1}{u_1} + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{u_k-1} - \frac{1}{u_{k+1}-1} \right) = \frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2-1} - \frac{1}{u_{n+1}-1}.$$

Mà $u_1 = 1, u_2 = 1 + u_1 = 2$ nên $S_n = 2 - \frac{1}{u_{n+1}-1}$;

$u_{n+1} - u_n = 1 + u_n(u_1 u_2 \dots u_{n-1} - 1) > 0$ hay (u_n) tăng nên $\forall n \geq 2$

$$u_{n+1} - 1 = u_1 u_2 \dots u_n > u_1 (1 + u_1)^{n-1} = 2^{n-1}.$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (u_{n+1} - 1) = +\infty.$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} S_n = 2 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_{n+1}-1} = 2.$$

10) Xét tính hội tụ của dãy sau tùy ý theo giá trị của a:

$$\begin{cases} x_1 = a \neq -1 \\ x_{n+1} = \frac{3\sqrt{2x_n^2 + 2} - 2}{2x_n + \sqrt{2x_n^2 + 2}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

Giải.

Giải phương trình $f(x) = x$ với $x \neq -1$:

$$\frac{3\sqrt{2x^2 + 2} - 2}{2x + \sqrt{2x^2 + 2}} = x \Leftrightarrow 3\sqrt{2x^2 + 2} - 2 = 2x^2 + x\sqrt{2x^2 + 2}.$$

Đặt $\sqrt{2x^2 + 2} = t > 0$, khi đó ta có hệ: $\begin{cases} 2x^2 - t^2 = -2 \\ 3t - 2 = 2x^2 + xt \end{cases}$. Cộng theo vế 2 phương trình của hệ:

$$t^2 + t(x - 3) = 0 \Leftrightarrow t = 3 - x \text{ (do nghiệm } t = 0 \text{ loại)}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2x^2 + 2} = 3 - x \Leftrightarrow x^2 + 6x - 7 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = -7.$$

Xét dấu của $f(x) - x$ trên từng khoảng $(-\infty; -7)$, $(1; +\infty)$, ta có:

$$f(x) > x, \forall x < -7 \text{ và } f(x) < x, \forall x > 1.$$

Xét phương trình $f(x) = 1$ chỉ có nghiệm $x = 1$ nên $f(x) - 1$ không đổi dấu trên từng khoảng $(-1; 1)$ và $(1; +\infty)$, ta có:

$$f(x) \geq 1, \forall x > -1$$

Tương tự, trường hợp $f(x) = -7$ thì $f(x) \leq -7, \forall x < -1$.

Suy ra:

- Nếu $a > -1$ thì dãy (x_n) giảm knn và bị chặn dưới nên nó hội tụ với $\lim x_n = 1$.

- Nếu $a < -1$ thì dãy (x_n) tăng knn và bị chặn trên nên nó hội tụ với $\lim x_n = -7$.

VD1: Cho dãy số (u_n) ($n=1, 2, \dots$) được xác định bởi $u_1 = 2$ và $u_{n+1} = -u_n + 1$. Tìm $\lim \sum_{i=1}^n \frac{1}{u_i}$

Để giải bài toán trên, ta làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Chứng minh: $\lim u_n = +\infty$

Bước 2: Tính $\sum_{i=1}^n \frac{1}{u_i}$

Bước 3: Tìm $\lim \sum_{i=1}^n \frac{1}{u_i}$.

Bài làm:

Bằng quy nạp, dễ dàng chứng minh được (u_n) là dãy tăng.

Ta chứng minh dãy trên không bị chặn trên. Giả sử (u_n) bị chặn trên thì (u_n) hội tụ, khi đó $\lim u_n = a$ ($a > 1$) $\Rightarrow a = a + (a - 1)^2 \Leftrightarrow a = 1$ (mâu thuẫn). Từ đó $\lim u_n = +\infty$.

$$\text{Ta có } u_{i+1} - 1 = u_i(u_i - 1) \Rightarrow \frac{1}{u_i} = \frac{1}{u_i - 1} - \frac{1}{u_{i+1} - 1} \quad (i = 1, 2, \dots)$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{1}{u_i} = \frac{1}{u_1 - 1} - \frac{1}{u_{n+1} - 1} = 1 - \frac{1}{u_{n+1} - 1} \rightarrow 1 \text{ khi } n \rightarrow +\infty$$

Vậy $\lim_{i=1}^n \frac{1}{u_i} = 1$

VD2: Cho dãy $(x_n) (n=1,2,\dots)$ được xác định bởi $x_1=1$ và $x_{n+1}=2008x_n^2+x_n$. Tìm

$$\lim \left(\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \dots + \frac{x_n}{x_{n+1}} \right).$$

Bài làm

Ta có : $x_{n+1} - x_n = 2008x_n^2 > 0$ nên (x_n) là dãy tăng và dương.

Ta chứng minh $\lim x_n = +\infty$.

Giả sử $\lim x_n = a (a > 0) \Rightarrow a = 2008a^2 + a \Leftrightarrow a=0$ (vô lý) $\Rightarrow \lim x_n = +\infty$

Ta có: $x_{n+1} = 2008x_n^2 + x_n$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \frac{x_n}{x_{n+1}} &= \frac{1}{2008} \left(\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1}} \right) \\ \Rightarrow \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \dots + \frac{x_n}{x_{n+1}} &= \\ \Rightarrow \lim \left(\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \dots + \frac{x_n}{x_{n+1}} \right) &= \frac{1}{2008}. \end{aligned}$$

VD3 : Cho dãy $(x_n) (n=1,2,\dots)$ được xác định bởi $x_1=1$ và $x_{n+1} = \sqrt{x_n(x_n+1)(x_n+2)(x_n+3)+1}$

Tìm $\lim y_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_{i+2}}$.

Bài làm:

Ta có:

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n(x_n+1)(x_n+2)(x_n+3)+1} = \sqrt{(x_n^2+3x_n)(x_n^2+3x_n+2)+1} = x_n^2+3x_n+1 \Rightarrow$$

$x_{n+1} - x_n = (x_n+1)^2 > 0$ nên (x_n) là dãy tăng .Ta chứng minh $\lim x_n = +\infty$. Giả sử $\lim x_n = a \Rightarrow a^2 + 3a + 1 \Rightarrow a = -1$ (vô lý) $\Rightarrow \lim x_n = +\infty$.

Biến đổi:

$$x_{n+1} = x_n^2 + 3x_n + 1$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow x_{n+1} + 1 &= (x_n+1)(x_n+2) \Rightarrow \frac{1}{x_{n+1}+1} = \frac{1}{(x_n+1)(x_n+2)} = \frac{1}{x_n+1} - \frac{1}{x_n+2} \\ \Rightarrow \frac{1}{x_n+2} &= \frac{1}{x_n+1} - \frac{1}{x_{n+1}+1}. \end{aligned}$$

Do đó:

$$y_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i+2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{x_i+1} - \frac{1}{x_{i+1}+1} \right) = \frac{1}{x_1+1} - \frac{1}{x_{n+1}+1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{x_{n+1}+1} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ khi } n \rightarrow +\infty.$$

Vậy $\lim y_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_{i+2}} = \frac{1}{2}$.

Bài tập:

1) Cho dãy số (x_n) ($n=1,2,\dots$) được xác định bởi $x_1=3$ và $x_{n+1}=x_n^2-3x_n+4$, Tìm

$$\lim \left(\frac{1}{x_1-1} + \frac{1}{x_2-1} + \dots + \frac{1}{x_{n-1}-1} \right)$$

2) Cho dãy số (x_n) ($n=1,2,\dots$) được xác định bởi $x_1=a>1$ và $x_{n+1}=x_n^2$.

$$\text{Tìm } \lim \left(\frac{x_1}{x_2-1} + \frac{x_2}{x_3-1} + \dots + \frac{x_n}{x_{n+1}-1} \right)$$

3) Cho dãy số (u_n) ($n=1,2,\dots$) được xác định bởi

$$\begin{cases} u_1 = 8 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}(u_n^2 - 7u_n + 25) \end{cases} \quad \text{Tìm } \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{u_k - 2}$$

4) Cho dãy số (u_n) thỏa:

$$\begin{cases} u_1 = 2009 \\ u_{n+1} = \frac{2009u_n(1+u_n^2)}{2009u_n^2 - u_n + 2009} \end{cases} \quad \text{Tìm } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n \frac{u_i^2}{1+u_i^2} \right)$$

5) Cho dãy số thực (a_n) ($n=1,2,\dots$) được xác định bởi $a_1=1$ và $a_{n+1}=a_n + \frac{1}{a_n}, n \geq 1$. Chứng minh

$$\text{rằng: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}} = \sqrt{2}$$

6) Cho dãy số: (x_n) ($n=1,2,\dots$) được xác định bởi: $x_1=2$ và $x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_n^2+1)$. Đặt $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k+1}$.

Tính $[S_n]$ và $\lim[S_n]$

7) Tìm giới hạn của dãy số được xác định bởi:

$$\begin{cases} x_1 = x_2 = 1 \\ x_{n+2} = \frac{2}{5\pi} x_{n+1}^2 + \frac{2\pi}{5} \sin x_n, n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

8) Cho hai dãy số: $(a_n), (b_n)$ thỏa:

$$\begin{cases} a_1, b_1 > 0 \\ a_{n+1} = a_n + \frac{1}{b_n} \\ b_{n+1} = b_n + \frac{1}{a_n} \end{cases} \quad (n=1,2,\dots)$$

Chứng minh rằng: $a_n + b_n \geq 2\sqrt{2n}, \forall n \geq 3$

9) Cho dãy số (u_n) được xác định bởi:

$$u_n = \frac{1}{\sqrt[n]{n+1}}, n = 1; 2..$$

Đặt $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$, tìm $[S_n]$

10) Xét dãy số thực xác định bởi:

$$\begin{cases} x_1 = a (a \in \mathbb{R}) \\ x_{n+1} = 2x_n^3 - 5x_n^2 + 4x_n (\forall n \geq 1) \end{cases}$$

Tìm tất cả các giá trị của a để dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn. Hãy tìm giới hạn của dãy số (x_n) trong các trường hợp đó.

Giới hạn của các dãy số sinh bởi các đại lượng trung bình

Định nghĩa 1. Ta gọi trung bình cộng bậc r của n số dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ là biểu thức xác định bởi:

$$\Delta_r(a_1, a_2, \dots, a_n) = \left(\frac{a_1^r + a_2^r + \dots + a_n^r}{n} \right)^{\frac{1}{r}},$$

Nếu $r \neq 0$, và

$$\Delta_0(a_1, a_2, \dots, a_n) := \lim_{r \rightarrow 0} \Delta_r(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

Chú ý 1. Đặc biệt khi $r=1$ ta có trung bình cộng, khi $r = -1$ ta có trung bình điều hòa, khi $r = 2$ ta có trung bình bình phương (hay còn gọi là trung bình toàn phương).

Nhận xét 1. Ta chứng minh được nếu $a_1, a_2, \dots, a_n$ là những số dương khác 1 thì

$$\Delta_0(a_1, a_2, \dots, a_n) = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}. \quad (*)$$

Do đó khi $r = 0$, ta có trung bình nhân. Còn (*) được chứng minh như sau: Ta có

$$\begin{aligned} \ln [\Delta_0(a_1, a_2, \dots, a_n)] &= \ln \left[\lim_{r \rightarrow 0} \Delta_r(a_1, a_2, \dots, a_n) \right] \\ &= \ln \left[\lim_{r \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^r + a_2^r + \dots + a_n^r}{n} \right)^{\frac{1}{r}} \right] = \lim_{r \rightarrow 0} \left[\ln \left(\frac{a_1^r + a_2^r + \dots + a_n^r}{n} \right)^{\frac{1}{r}} \right] \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \left[\frac{\ln \left(\frac{a_1^r + a_2^r + \dots + a_n^r}{n} \right)}{\frac{1}{r}} \right] \stackrel{\text{Lopitan}}{=} \lim_{r \rightarrow 0} \left[\frac{\left(\frac{a_1^r + a_2^r + \dots + a_n^r}{n} \right)'}{\frac{1}{n}} \right] \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \left[\frac{\left(\frac{a_1^r \ln a_1 + a_2^r \ln a_2 + \dots + a_n^r \ln a_n}{n} \right)}{\frac{a_1^r + a_2^r + \dots + a_n^r}{n}} \right] = \frac{\ln(a_1 a_2 \dots a_n)}{n} \\ &= \ln \left[(a_1 a_2 \dots a_n)^{\frac{1}{n}} \right]. \end{aligned}$$

Do đó

$$\Delta_0(a_1, a_2, \dots, a_n) = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

Nhận xét 2. Theo nhận xét 1 ta có ngay: Với $a > 0, b > 0$ thì

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{\frac{1}{m}} + b^{\frac{1}{m}}}{2} \right)^m = \sqrt{ab}.$$

Tuy nhiên ta có thể chứng minh sơ cấp hơn như sau (không sử dụng quy tắc L'Hôpital): Ta có

$$\begin{aligned} \frac{\ln \sqrt{ab}}{m} &= \ln(ab)^{\frac{1}{2m}} = \ln \left(a^{\frac{1}{2m}} b^{\frac{1}{2m}} \right) \leq \ln \left(\frac{a^{\frac{1}{m}} + b^{\frac{1}{m}}}{2} \right) \\ &= \ln \left[\frac{1}{2} \left(a^{\frac{1}{m}} - 1 \right) + \frac{1}{2} \left(b^{\frac{1}{m}} - 1 \right) + 1 \right] \\ &< \frac{1}{2} \left(a^{\frac{1}{m}} - 1 \right) + \frac{1}{2} \left(b^{\frac{1}{m}} - 1 \right). \end{aligned}$$

Vậy

$$\ln \sqrt{ab} \leq \ln \left(\frac{a^{\frac{1}{m}} + b^{\frac{1}{m}}}{2} \right)^m \leq \frac{1}{2} \left[m \left(a^{\frac{1}{m}} - 1 \right) + m \left(b^{\frac{1}{m}} - 1 \right) \right], \quad \forall m = 1, 2, \dots$$

Từ đây, cho $m \rightarrow +\infty$ ta được

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{a^{\frac{1}{m}} + b^{\frac{1}{m}}}{2} \right)^m = \ln \sqrt{ab} \Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{\frac{1}{m}} + b^{\frac{1}{m}}}{2} \right)^m = \sqrt{ab}.$$

Nhận xét 3. Ta chứng minh được kết quả: Dãy

$$\Delta_r(a_1, a_2, \dots, a_n) = \left(\frac{a_1^r + a_2^r + \dots + a_n^r}{n} \right)^{\frac{1}{r}}$$

Là sắp được theo r như là một hàm đồng biến của hàm số biến $r \in \mathbb{R}$. Kết quả này rất quan trọng, nó định hướng cho ta trong quá trình so sánh các dấu số được thành lập từ các lượng trung bình.

Nhận xét 4. Đối với các dãy số được thành lập từ các đại lượng trung bình thì giới hạn của các dấu số thường là bằng nhau và thường thì ta tìm được số hạng tổng quát của các dãy số đó.

1.1. Trường hợp cùng chỉ số

Bài toán 1 (Cộng cùng-nhân cùng). Cho dãy số $(x_n)_{n=1}^{+\infty}$ và $(y_n)_{n=1}^{+\infty}$ được xác định như sau

$$x_1 = a > 0, y_1 = b > 0, x_n = \frac{x_{n-1} + y_{n-1}}{2}, y_n = \sqrt{x_{n-1}y_{n-1}}.$$

Chứng minh rằng hai dãy số đã cho có giới hạn và $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

Giải. Từ giả thuyết suy ra với mọi $n = 1, 2, \dots$ thì $x_n > 0, y_n > 0$. Theo bất đẳng thức Cauchy ta có:

$$x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2} \geq \sqrt{x_n y_n} = y_{n+1} \Rightarrow x_n \geq y_n, \quad \forall n = 2, 3, \dots$$

Suy ra

$$y_{n+1} = \sqrt{x_n y_n} \geq \sqrt{y_n y_n} = y_n, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

Vậy

$$y_n \geq y_{n-1} \geq \dots \geq y_2 = \sqrt{ab}.$$

Tương tự ta có

$$x_{n+1} \leq x_n \leq \dots \leq x_2 = \frac{a+b}{2}.$$

Vậy nên

$$\sqrt{ab} \leq y_2 \leq y_3 \leq \dots \leq y_n \leq x_n \leq \dots \leq x_3 \leq x_2 = \frac{a+b}{2}.$$

Suy ra dãy số (x_n) giảm, bị chặn dưới bởi $\sqrt{ab}$, còn dãy (y_n) tăng và bị chặn trên bởi $\frac{a+b}{2}$.

Do đó chúng hội tụ. Đặt

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \beta.$$

Khi đó từ giả thiết $x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, \forall n = 1, 2, \dots$ cho $n \rightarrow +\infty$ ta được

$$\alpha = \frac{\alpha + \beta}{2} \Leftrightarrow \alpha = \beta.$$

Vậy hai dãy số đã cho có giới hạn và $\lim_{x \rightarrow \infty} x_n = \lim_{x \rightarrow \infty} x_n$.

Bài toán 2 (Cộng cùng-điều hòa cùng). Cho hai số dương a, b. Xét các dãy số $(a_n)_{n=1}^{+\infty}$ và $(b_n)_{n=1}^{+\infty}$ như sau

$$a_1 = a, b_1 = b, a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, b_{n+1} = \frac{2}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n}}, \forall n = 1, 2, \dots$$

Tìm $\lim_{x \rightarrow \infty} a_n$ và $\lim_{x \rightarrow \infty} b_n$.

Giải.

Cách 1. Dễ thấy với mọi $n = 1, 2, \dots$, ta có

$$a_n > 0, b_n > 0, b_{n+1} = \frac{2}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n}} = \frac{2a_nb_n}{a_n + b_n}.$$

Vì vậy

$$a_{n+1}b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \cdot \frac{2a_nb_n}{a_n + b_n} = a_nb_n, \forall n = 1, 2, \dots$$

Suy ra

$$a_nb_n = \dots = a_1b_1 = ab, \forall n = 1, 2, \dots$$

Ta có

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n}}{\sqrt{a_n} + \sqrt{b_n}} &= \frac{a_n - \sqrt{a_nb_n}}{a_n + \sqrt{a_nb_n}} \\ &= \frac{\frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} - \sqrt{a_nb_n}}{\frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} + \sqrt{a_nb_n}} = \frac{a_{n-1} + b_{n-1} - 2\sqrt{a_nb_n}}{a_{n-1} + b_{n-1} + 2\sqrt{a_nb_n}} \\ &= \frac{a_{n-1} + b_{n-1} - 2\sqrt{a_{n-1}b_{n-1}}}{a_{n-1} + b_{n-1} + 2\sqrt{a_{n-1}b_{n-1}}} = \left(\frac{\sqrt{a_{n-1}} - \sqrt{b_{n-1}}}{\sqrt{a_{n-1}} + \sqrt{b_{n-1}}} \right)^2. \end{aligned}$$

Do đó, phép quy nạp theo n chứng tỏ rằng:

$$\frac{\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n}}{\sqrt{a_n} + \sqrt{b_n}} = \left(\frac{\sqrt{a_1} - \sqrt{b_1}}{\sqrt{a_1} + \sqrt{b_1}} \right)^{2^{n-1}} = \left(\frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \right)^{2^{n-1}}, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

Vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n}}{\sqrt{a_n} + \sqrt{b_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \right)^{2^{n-1}} = 0 \quad \left(\text{do } \left| \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \right| < 1 \right).$$

Theo trên suy ra

$$\frac{\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n}}{\sqrt{a_n} + \sqrt{b_n}} = \frac{a_n - \sqrt{ab}}{a_n + \sqrt{ab}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - \sqrt{ab}}{a_n + \sqrt{ab}} = 0.$$

Đặt

$$\frac{a_n - \sqrt{ab}}{a_n + \sqrt{ab}} = x_n \Leftrightarrow a_n x_n + \sqrt{ab} x_n = a_n - \sqrt{ab} \Leftrightarrow a_n = \frac{\sqrt{ab}(x_n + 1)}{1 - x_n}.$$

Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{ab}(x_n + 1)}{1 - x_n} = \sqrt{ab} \quad (\text{do } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0).$$

Vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ab}{a_n} = \frac{ab}{\sqrt{ab}} = \sqrt{ab}.$$

Cách 2. Theo bất đẳng thức Cauchy ta có

$$b_{n+1} = \frac{2}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n}} \leq \frac{2}{2\sqrt{\frac{1}{a_n} \cdot \frac{1}{b_n}}} = \sqrt{a_n b_n} \leq \frac{a_n + b_n}{2} = a_{n+1}, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

Với mọi $n = 2, 3, \dots$ ta có

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \leq \frac{a_n + a_n}{2} = a_n,$$

$$b_{n+1} \geq b_n \Leftrightarrow \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n} \geq b_n \Leftrightarrow a_n b_n \geq b_n^2 \Leftrightarrow a_n \geq b_n \quad (\text{đúng}).$$

Hay ta viết lại

$$\frac{2ab}{a+b} = b_2 \leq \dots \leq b_n \leq b_{n+1} \leq a_{n+1} \leq a_n \leq \dots \leq a_2 = \frac{a+b}{2}.$$

Vậy kể từ số hạng thứ hai trở đi dãy số $(a_n)_{n=1}^{+\infty}$ giảm và bị chặn dưới bởi $\frac{2ab}{a+b}$ nên có giới hạn,

dãy số $(b_n)_{n=1}^{+\infty}$ tăng và bị chặn trên bởi $\frac{a+b}{2}$ nên có giới hạn. Đặt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta.$$

Khi đó từ giả thuyết $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \forall n = 1, 2, \dots$ cho $n \rightarrow +\infty$ ta được

$$\alpha = \frac{\alpha + \beta}{2} \Leftrightarrow \alpha = \beta.$$

Vậy hai dãy số đã cho có giới hạn và $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

Từ $\lim_{x \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \lim_{x \rightarrow \infty} (ab) = ab$ ta có $\lim_{x \rightarrow \infty} (a_n) \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} (b_n) = ab$. Do đó $\alpha\beta = ab$, mà $\alpha = \beta \geq 0$ nên suy ra $\alpha = \beta = \sqrt{ab}$. Vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \sqrt{ab}.$$

Bài toán 3 (Nhân cùng -điều hòa cùng). Cho các dãy số $(a_n)_{n=1}^{+\infty}$ và $(b_n)_{n=1}^{+\infty}$ xác định như sau

$$a_1 = a > 0, b_1 = b > 0, a_{n+1} = \frac{2}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n}}, b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \quad (\forall n = 1, 2, \dots)$$

Chứng minh hai dãy số đã cho có giới hạn hữu hạn và hai giới hạn đó bằng nhau.

Hướng dẫn. Theo giả thuyết ta có

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n}}{2}, \quad \frac{1}{b_{n+1}} = \sqrt{\frac{1}{a_n} \cdot \frac{1}{b_n}}, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

Đặt $\frac{1}{a_n} = x_n, \frac{1}{b_n} = y_n$. Khi đó $x_1 = \frac{1}{a} > 0, y_1 = \frac{1}{b} > 0$ và

$$x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, \quad y_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

Vậy theo bài toán 1 suy ra hai dãy $(x_n), (y_n)$ hội tụ và $\lim_{x \rightarrow \infty} x_n = \lim_{x \rightarrow \infty} y_n$. Do đó hai dãy $(a_n)_{n=1}^{+\infty}$ và $(b_n)_{n=1}^{+\infty}$ hội tụ và

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

Bài toán 4 (Trung bình bậc r cùng – nhân cùng). Cho trước ba số dương a, b và r. Xét hai dãy số $(x_n)_{n=1}^{+\infty}$ và $(y_n)_{n=1}^{+\infty}$ như sau

$$x_1 = a, y_1 = b, x_{n+1} = \left(\frac{x_n^r + y_n^r}{2} \right)^{\frac{1}{r}}, y_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}.$$

Chứng minh rằng hai dãy số đã cho hội tụ và $\lim_{x \rightarrow \infty} x_n = \lim_{x \rightarrow \infty} y_n$.

Giải. Từ giả thuyết suy ra với mọi $n = 1, 2, \dots$ thì $x_n > 0, y_n > 0$. Theo bất đẳng thức Cauchy ta có:

$$x_{n+1} = \left(\frac{x_n^r + y_n^r}{2} \right)^{\frac{1}{r}} \geq \left(\sqrt{x_n^r \cdot y_n^r} \right)^{\frac{1}{r}} = \sqrt{x_n y_n} = y_{n+1}, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

Suy ra

$$y_{n+1} = \sqrt{x_n y_n} \geq \sqrt{y_n y_n} = y_n, \quad \forall n = 2, 3, \dots$$

Vậy

$$y_n \geq y_{n-1} \geq \dots \geq y_2 = \sqrt{ab}.$$

Tương tự ta có

$$x_{n+1} = \left(\frac{x_n^r + y_n^r}{2} \right)^{\frac{1}{r}} \leq \left(\frac{x_n^r + x_n^r}{2} \right)^{\frac{1}{r}} = x_n, \quad \forall n = 2, 3, \dots$$

Suy ra

$$x_{n+1} \leq x_n \leq \dots \leq x_2 = \left(\frac{a^r + b^r}{2} \right)^{\frac{1}{r}}.$$

Vậy nên

$$\sqrt{ab} \leq y_2 \leq y_3 \leq \dots \leq y_n \leq x_n \leq \dots \leq x_3 \leq x_2 = \left(\frac{a^r + b^r}{2} \right)^{\frac{1}{r}}.$$

Suy ra dãy số (x_n) giảm, bị chặn dưới bởi $\sqrt{ab}$ còn dãy (y_n) tăng và bị chặn trên bởi $\left(\frac{a^r + b^r}{2} \right)^{\frac{1}{r}}$.

Do đó chúng hội tụ. Đặt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \beta.$$

Khi đó từ giả thuyết $x_{n+1} = \left(\frac{x_n^r + y_n^r}{2} \right)^{\frac{1}{r}}, \forall n = 1, 2, \dots$ cho $n \rightarrow +\infty$ ta được:

$$\alpha = \left(\frac{\alpha^r + \beta^r}{2} \right)^{\frac{1}{r}} \Leftrightarrow \alpha^r = \frac{\alpha^r + \beta^r}{2} \Leftrightarrow \alpha^r = \beta^r \Leftrightarrow \alpha = \beta.$$

Vậy hai dãy số đã cho có giới hạn và $\lim_{x \rightarrow \infty} x_n = \lim_{x \rightarrow \infty} y_n$.

1.2 Trường hợp lệch chỉ số

Bài toán 5 (Cộng cùng – cộng lệch). Cho trước $a, b \in \mathbb{R}$. Xét hai dãy $(a_n)_{n=1}^{+\infty}, (b_n)_{n=1}^{+\infty}$ và $(v_n)_{n=1}^{+\infty}$ như sau:

$$u_1 = a, v_1 = b, u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}, v_{n+1} = \frac{u_{n+1} + v_n}{2}$$

Tìm $\lim_{x \rightarrow \infty} u_n, \lim_{x \rightarrow \infty} v_n$.

Giải. Ta có

$$u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}, v_{n+1} = \frac{u_n + 3v_n}{4}, \forall n = 1, 2, \dots$$

Suy ra với mọi $n = 1, 2, \dots$, ta có

$$u_{n+1} + \lambda v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} + \lambda \frac{u_n + 3v_n}{4} = \left(\frac{1}{2} + \frac{\lambda}{4} \right) u_n + \left(\frac{1}{2} + \frac{3\lambda}{4} \right) v_n.$$

Ta chọn λ sao cho

$$\frac{1}{2} + \frac{3\lambda}{4} = \lambda \left(\frac{1}{2} + \frac{\lambda}{4} \right) \Leftrightarrow \lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = -1 \\ \lambda = 2. \end{cases}$$

Vậy với $\lambda \in \{-1, 2\}$, ta có:

$$u_{n+1} + \lambda v_{n+1} = \left(\frac{1}{2} + \frac{\lambda}{4} \right) (u_n + \lambda v_n), \forall n = 1, 2, \dots$$

Đặt $u_n + \lambda v_n = x_n$, suy ra

$$x_{n+1} = \left(\frac{1}{2} + \frac{\lambda}{4} \right) x_n, \forall n = 1, 2, \dots$$

Vậy dãy số $(x_n)_{n=1}^{+\infty}$ tạo thành một cấp số nhân với số hạng đầu $x_1 = a + \lambda b$, công bội

$$q = \frac{1}{2} + \frac{\lambda}{4}. \text{ Do đó}$$

$$x_n = (a + \lambda b) \left(\frac{1}{2} + \frac{\lambda}{4} \right)^{n-1}, \forall n = 1, 2, \dots$$

Lần lượt lấy $\lambda=1, \lambda=2$ ta được:

$$\begin{cases} u_n - v_n = (a - b) \cdot \frac{1}{4^{n-1}} \\ u_n + 2v_n = a + 2b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_n = \frac{1}{3}(a + 2b) + (a - b) \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4^{n-1}} \\ v_n = \frac{1}{3} \left[a + 2b - (a - b) \cdot \frac{1}{4^{n-1}} \right] \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \frac{1}{3}(a + 2b).$$

Bài toán 6 (Nhận cùng – nhân lệch). Cho trước hai số dương a và b. Xét hai dãy số $(u_n), (v_n)$ như sau:

$$u_1 = a, v_1 = b, u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}, v_{n+1} = \sqrt{u_{n+1} v_n} \quad (\forall n = 1, 2, \dots)$$

Hãy tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n, \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$.

Hướng dẫn. Dễ thấy với mọi $n = 1, 2, \dots$ ta có $u_n > 0$ và $v_n > 0$. Gọi $x_n = \ln u_n, y_n = \ln v_n (\forall n = 1, 2, \dots)$.

Khi đó $x_1 = \ln a, y_1 = \ln b$ và với $n = 1, 2, \dots$, ta có

$$x_{n+1} = \frac{\ln u_n + \ln v_n}{2} = \frac{x_n + y_n}{2}, y_{n+1} = \frac{\ln u_{n+1} + \ln v_n}{2} = \frac{x_{n+1} + y_n}{2}.$$

Theo bài toán 5 ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \frac{\ln a + 2 \ln b}{3} = \frac{\ln ab^2}{3} = \ln (ab^2)^{\frac{1}{3}}.$$

Vì hàm số mũ liên tục nên suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{x_n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = e^{\ln (ab^2)^{\frac{1}{3}}} = (ab^2)^{\frac{1}{3}}.$$

Bài toán 7 (Điều hòa cùng – điều hòa lệch). Cho trước hai số a và b. Xét hai dãy số $(u_n), (v_n)$ như sau:

$$u_1 = a, v_1 = b, u_{n+1} = \frac{2}{\frac{1}{u_n} + \frac{1}{v_n}}, v_{n+1} = \frac{2}{\frac{1}{u_{n+1}} + \frac{1}{v_n}} \quad (\forall n = 1, 2, \dots)$$

Hãy tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n, \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$.

Hướng dẫn. Từ giả thuyết ta có

$$\frac{1}{u_{n+1}} = \frac{\frac{1}{u_n} + \frac{1}{v_n}}{2}, \quad \frac{1}{v_{n+1}} = \frac{\frac{1}{u_{n+1}} + \frac{1}{v_n}}{2}, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

Vậy đặt $\frac{1}{u_n} = x_n, \frac{1}{v_n} = y_n$. Khi đó

$$x_1 = \frac{1}{a} > 0, \quad y_1 = \frac{1}{b} > 0, \quad x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, \quad y_{n+1} = \frac{x_{n+1} + y_n}{2}.$$

Đến đây ta sử dụng kết quả **bài toán 5**.

Bài toán 8 (Trung bình bậc r cùng – trung bình bậc r lệch). Cho trước hai số dương a, b và cho trước $r \neq 0$. Xét hai dãy số $(u_n), (v_n)$ như sau:

$$u_1 = a, \quad v_1 = b, \quad u_{n+1} = \left(\frac{u_n^r + v_n^r}{2} \right)^{\frac{1}{r}}, \quad v_{n+1} = \left(\frac{u_{n+1}^r + v_n^r}{2} \right)^{\frac{1}{r}}$$

Hãy tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n, \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$.

Hướng dẫn. Dễ thấy rằng với mọi $n = 1, 2, \dots$ ta có $u_n > 0, v_n > 0$. Với mọi $n = 1, 2, \dots$, và với mọi $\lambda \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} u_{n+1}^r + \lambda v_{n+1}^r &= \frac{u_n^r + v_n^r}{2} + \lambda \frac{u_{n+1}^r + v_n^r}{2} = \frac{u_n^r + v_n^r}{2} + \lambda \frac{\frac{u_n^r + v_n^r}{2} + v_n^r}{2} \\ &= \frac{u_n^r + v_n^r}{2} + \lambda \frac{u_n^r + 3v_n^r}{4} = \left(\frac{1}{2} + \frac{\lambda}{4} \right) u_n^r + \left(\frac{1}{2} + \frac{3\lambda}{4} \right) v_n^r. \end{aligned}$$

Tương tự bài tập 5, ta chứng minh được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n^r = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n^r = \frac{a + 2b}{3}.$$

Do đó và vì hàm số $f(x) = x^{\frac{1}{r}}$ liên tục trên $(0; +\infty)$ nên

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (v_n^r)^{\frac{1}{r}} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} v_n^r \right)^{\frac{1}{r}} = \left(\frac{a + 2b}{3} \right)^{\frac{1}{r}}.$$

Chú ý 2. Hàm sin hypebolic và hàm cos hypebolic lần lượt là hàm

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

Bài toán 9 (Cộng cùng – nhân lệch). Cho trước hai số dương a, b không đổi. Xét các dãy số (a_n) và (b_n) như sau

$$a_1 = \frac{a+b}{2}, \quad b_1 = \sqrt{a_1 b}, \quad a_2 = \frac{a_1 + b_1}{2}, \quad b_2 = \sqrt{a_2 b_1}, \dots, \quad a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, \quad b_n = \sqrt{a_n b_{n-1}}.$$

Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

Giải.

Trường hợp 1: $a = b$. Khi đó $a_n = b_n = a, \forall n = 1, 2, \dots$. Bởi vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a.$$

Trường hợp 2: $a < b$. Vì $0 < a < b$ nên $0 < \frac{a}{b} < 1$. Do đó đặt

$$\frac{a}{b} = \cos v \quad \left(0 < v < \frac{\pi}{2}\right).$$

Ta có

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{a+b}{2} = \frac{b \cos v + b}{2} = \frac{b(1 + \cos v)}{2} = b \cos^2 \frac{v}{2}, \\ b_1 &= \sqrt{a_1 b} = \sqrt{b^2 \cos^2 \frac{v}{2}} = b \cos \frac{v}{2}, \\ a_2 &= \frac{b \cos^2 \frac{v}{2} + b \cos \frac{v}{2}}{2} = \frac{b \cos \frac{v}{2} \left(1 + \cos \frac{v}{2}\right)}{2} = b \cos \frac{v}{2} \cos^2 \frac{v}{2^2}, \\ b_2 &= \sqrt{a_2 b_1} = \sqrt{b \cos \frac{v}{2} \cos^2 \frac{v}{2^2} b \cos \frac{v}{2}} = b \cos \frac{v}{2} \cos \frac{v}{2^2}, \\ a_3 &= \frac{b \cos \frac{v}{2} \cos^2 \frac{v}{2^2} + b \cos \frac{v}{2} \cos \frac{v}{2^2}}{2} = b \cos \frac{v}{2} \cos \frac{v}{2^2} \cos^2 \frac{v}{2^3}, \\ b_3 &= \sqrt{a_3 b_2} = \sqrt{b^2 \cos^2 \frac{v}{2} \cos^2 \frac{v}{2^2} \cos^2 \frac{v}{2^3}} = b \cos \frac{v}{2} \cos \frac{v}{2^2} \cos \frac{v}{2^3}, \end{aligned}$$

Bằng phương pháp chứng minh quy nạp ta dễ dàng chứng minh được:

$$\begin{aligned} a_n &= b \left(\cos \frac{v}{2} \cos \frac{v}{2^2} \cdots \cos \frac{v}{2^{n-1}} \right) \cos^2 \frac{v}{2^n}, \quad \forall n = 2, 3, \dots \\ b_n &= b \cos \frac{v}{2} \cos \frac{v}{2^2} \cdots \cos \frac{v}{2^{n-1}} \cos \frac{v}{2^n}, \quad \forall n = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Theo công thức $\cos x = \frac{\sin 2x}{2 \sin x}$ (Với $\sin x \neq 0$), ta có

$$b_n = b \frac{\sin v}{2 \sin \frac{v}{2}} \cdot \frac{\sin \frac{v}{2}}{2 \sin \frac{v}{2^2}} \cdots \frac{\sin \frac{v}{2^{n-2}}}{2 \sin \frac{v}{2^{n-1}}} \cdot \frac{\sin \frac{v}{2^{n-1}}}{2 \sin \frac{v}{2^n}} = b \frac{\sin v}{2^n \sin \frac{v}{2^n}}.$$

Do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin v}{2^n \sin \frac{v}{2^n}} = b \frac{\sin v}{v} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{v}{2^n}}{\sin \frac{v}{2^n}} = b \frac{\sin v}{v}.$$

Từ $a_n = b_n \cos \frac{v}{2^n}$ ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(b_n \cos \frac{v}{2^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{v}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \frac{\sin v}{v}.$$

Trường hợp 3. $a > b$. Vì $a > b > 0$ nên $\frac{a}{b} > 1$. Gọi α là số để $\frac{a}{b} = \cosh \alpha$, tức là

$$\frac{a}{b} = \frac{e^\alpha + e^{-\alpha}}{2}.$$

Ta có:

$$1 + \cosh x = 1 + \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{1}{2} (2 + e^x + e^{-x}) = 2 \left(\frac{e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}}{2} \right)^2 = 2 \cosh^2 \frac{x}{2}.$$

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = 2 \frac{e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}}{2} \cdot \frac{e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}}}{2} = 2 \sinh \frac{x}{2} \cdot \cosh \frac{x}{2}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

Vì hàm số $f(x) = \ln x$ liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ nên

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln \left[\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \right] = \ln e = 1.$$

Đặt $e^x - 1 = y$, khi đó

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\ln(1+y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln(1+y)}{y}} = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{2x} = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cosh x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1.$$

Ta có

$$a_1 = \frac{a+b}{2} = \frac{b \cosh \alpha + b}{2} = \frac{b(1 + \cosh \alpha)}{2} = b \cosh^2 \frac{\alpha}{2},$$

$$b_1 = \sqrt{a_1 b} = \sqrt{b^2 \cosh^2 \frac{\alpha}{2}} = b \cosh \frac{\alpha}{2},$$

$$a_2 = \frac{b \cosh^2 \frac{\alpha}{2} + b \cosh \frac{\alpha}{2}}{2} = b \cosh \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{1 + \cosh \frac{\alpha}{2}}{2} = b \cosh \frac{\alpha}{2} \cosh^2 \frac{\alpha}{2^2},$$

$$b_2 = \sqrt{a_2 b_1} = \sqrt{b^2 \cosh^2 \frac{\alpha}{2} \cosh^2 \frac{\alpha}{2^2}} = b \cosh \frac{\alpha}{2} \cosh \frac{\alpha}{2^2},$$

Bằng phương pháp quy nạp ta dễ dàng chứng minh được:

$$a_n = b \left(\cosh \frac{\alpha}{2} \cdot \cosh \frac{\alpha}{2^2} \cdots \cosh \frac{\alpha}{2^{n-1}} \right) \cosh^2 \frac{\alpha}{2^n}, \forall n = 2, 3, \dots$$

$$b_n = b \cosh \frac{\alpha}{2} \cdot \cosh \frac{\alpha}{2^2} \cdots \cosh \frac{\alpha}{2^{n-1}} \cosh \frac{\alpha}{2^n}, \forall n = 2, 3, \dots$$

Theo công thức $\cosh x = \frac{\sinh 2x}{2 \sinh x}$ (với $\sinh x \neq 0$), ta có

$$b_n = b \frac{\sinh \frac{\alpha}{2}}{2 \sinh \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sinh \frac{\alpha}{2}}{2 \sinh \frac{\alpha}{2^2}} \cdots \frac{\sinh \frac{\alpha}{2^{n-2}}}{2 \sinh \frac{\alpha}{2^{n-1}}} \cdot \frac{\sinh \frac{\alpha}{2^{n-1}}}{2 \sinh \frac{\alpha}{2^n}} = \frac{b \sinh \alpha}{2^n \sinh \frac{\alpha}{2^n}}.$$

Do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b \sinh \alpha}{2^n \sinh \frac{\alpha}{2^n}} = b \frac{\sinh \alpha}{\alpha} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\alpha}{2^n}}{\sinh \frac{\alpha}{2^n}} = b \frac{\sinh \alpha}{\alpha}$$

Từ $a_n = b_n \cosh \frac{\alpha}{2^n}$ ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \cosh \frac{\alpha}{2^n} = b \frac{\sinh \alpha}{\alpha}.$$

Bài toán 10 (Điều hòa cùng – nhân lệch). Cho các dãy số $(a_n)_{n=1}^{+\infty}, (b_n)_{n=1}^{+\infty}$ xác định như sau

$$a_1 > 0, b_1 > 0, a_{n+1} = \frac{2}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n}}, b_{n+1} = \sqrt{a_{n+1}b_n} \quad (\forall n = 1, 2, \dots)$$

Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

Giải. Từ giả thuyết suy ra $a_n > 0, b_n > 0, \forall n = 1, 2, \dots$ Ta có

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n}}{2}, \quad \frac{1}{b_{n+1}} = \sqrt{\frac{1}{a_{n+1}} \cdot \frac{1}{b_n}}, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

Vậy đặt $\frac{1}{a_n} = x_n, \frac{1}{b_n} = y_n$. Khi đó

$$x_1 = \frac{1}{a_1} > 0, y_1 = \frac{1}{b_1} > 0, x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, y_{n+1} = \sqrt{x_{n+1}y_n}.$$

Đến đây ta sử dụng kết quả của **bài toán 9**.

Bài toán 11 (Nhân cùng- cộng lệch). Cho trước hai số dương a và b. Xét hai dãy số (a_n) và (b_n) như sau:

$$a_1 = a, b_1 = b, a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, b_{n+1} = \frac{a_{n+1} + b_n}{2}.$$

Chứng minh rằng hai dãy số đã cho có giới hạn hữu hạn và hai giới hạn đó bằng nhau.

Giải. Bằng quy nạp ta có thể dễ dàng suy ra $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ta có $a_n > 0, b_n > 0$.

Trường hợp 1. $a = b$. Khi đó $a_n = b_n = a, \forall n = 1, 2, \dots$, suy ra

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

Trường hợp 2. $a > b$. Khi đó $a_1 > b_1$. Giả sử $a_k > b_k (k \in \mathbb{N}^*)$. Khi đó

$$b_k < \sqrt{a_k b_k} < a_k \Rightarrow b_k < a_{k+1} < a_k.$$

Suy ra

$$b_k = \frac{b_k + b_k}{2} < \frac{a_{k+1} + b_k}{2} < \frac{a_k + b_k}{2} < \frac{a_k + a_k}{2} = a_k \Rightarrow b_k < b_{k+1} < a_k.$$

Do đó

$$b_{k+1} = \frac{a_{k+1} + b_k}{2} < \frac{a_{k+1} + b_{k+1}}{2} \Rightarrow 2b_{k+1} < a_{k+1} + b_{k+1} \Rightarrow a_{k+1} > b_{k+1}.$$

Theo nguyên lý quy nạp suy ra $a_n > b_n, \forall n = 1, 2, \dots$

Do đó

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} < \sqrt{a_n a_n} = a_n, b_{n+1} = \frac{a_{n+1} + b_n}{2} > \frac{b_{n+1} + b_n}{2} \Rightarrow b_{n+1} > b_n.$$

Vậy

$$b = b_1 < b_2 < \dots < b_n < b_{n+1} < a_{n+1} < a_n < \dots < a_2 < a_1 = a.$$

Suy ra dãy (a_n) giảm và bị chặn dưới bởi số b , dãy (b_n) tăng và bị chặn trên bởi số a , do đó hai dãy số này hội tụ. Đặt $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x, \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = y$. Từ $b_{n+1} = \frac{a_{n+1} + b_n}{2}, \forall n = 1, 2, \dots$, cho $n \rightarrow +\infty$ ta được

$$y = \frac{x + y}{2} \Leftrightarrow x = y \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

Trường hợp 3. $a < b$. Khi đó $a_1 < b_1$. Giả sử $a_k < b_k (k \in \mathbb{N}^*)$. Khi đó

$$a_k < \sqrt{a_k b_k} < b_k \Rightarrow a_k < a_{k+1} < b_k.$$

Suy ra

$$b_k = \frac{b_k + b_k}{2} > \frac{a_{k+1} + b_k}{2} > \frac{a_k + b_k}{2} > \frac{a_k + a_k}{2} = a_k \Rightarrow b_k > b_{k+1} > a_k.$$

Do đó

$$b_{k+1} = \frac{a_{k+1} + b_k}{2} > \frac{a_{k+1} + b_{k+1}}{2} \Rightarrow 2b_{k+1} > a_{k+1} + b_{k+1} \Rightarrow a_{k+1} < b_{k+1}.$$

Theo nguyên lý quy nạp suy ra $a_n > b_n, \forall n = 1, 2, \dots$

Do đó

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} > \sqrt{a_n a_n} = a_n, b_{n+1} = \frac{a_{n+1} + b_n}{2} < \frac{b_{n+1} + b_n}{2} \Rightarrow b_{n+1} < b_n.$$

Vậy

$$a = a_1 < a_2 < \dots < a_n < a_{n+1} < b_{n+1} < b_n < \dots < b_2 < b_1 = b.$$

Suy ra dãy (a_n) tăng và bị chặn trên bởi số b , dãy (b_n) giảm và bị chặn dưới bởi số a , do đó hai dãy số này hội tụ. Đặt $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x, \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = y$. Từ $b_{n+1} = \frac{a_{n+1} + b_n}{2}, \forall n = 1, 2, \dots$, cho $n \rightarrow +\infty$ ta được

$$y = \frac{x + y}{2} \Leftrightarrow x = y \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

Kết luận: Trong mọi trường hợp ta đều có hai dãy số $(a_n), (b_n)$ có giới hạn hữu hạn và

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

Bài toán 12 (Điều hòa cùng – cộng lệch). Cho trước hai số dương a và b . Xét hai dãy số (a_n) và (b_n) như sau:

$$a_1 = a, b_1 = b, a_{n+1} = \frac{2}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n}}, b_{n+1} = \frac{a_{n+1} + b_n}{2}.$$

Chứng minh rằng hai dãy số đã cho có giới hạn hữu hạn và hai giới hạn đó bằng nhau.

Giải. Bằng quy nạp, dễ dàng suy ra $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ta có $a_n > 0, b_n > 0$.

Trường hợp 1. $a = b$. Khi đó $a = b$. Khi đó $a_n = b_n = a, \forall n = 1, 2, \dots$, suy ra

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

Trường hợp 2. $a > b$. Khi đó $a_1 > b_1$. Giả sử $a_k > b_k (k \in \mathbb{N}^*)$. Khi đó

$$\frac{1}{a_k} < \frac{1}{b_k} \Rightarrow \frac{2}{a_k} < \frac{1}{a_k} + \frac{1}{b_k} < \frac{2}{b_k}.$$

Suy ra

$$b_k < \frac{2}{\frac{1}{a_k} + \frac{1}{b_k}} < a_k \Rightarrow b_k < a_{k+1} < a_k.$$

Do đó

$$b_{k+1} = \frac{a_{k+1} + b_k}{2} < \frac{a_{k+1} + a_{k+1}}{2} \Rightarrow b_{k+1} < a_{k+1}.$$

Theo nguyên lý quy nạp toán học suy ra $a_n > b_n, \forall n = 1, 2, \dots$ Vậy $\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n} > \frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_n}$. Do đó

$$a_{n+1} = \frac{2}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n}} < \frac{2}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_n}} = a_n, \quad b_{n+1} = \frac{a_{n+1} + b_n}{2} > \frac{b_{n+1} + b_n}{2} \Rightarrow b_{n+1} > b_n.$$

Ta viết lại

$$b = b_1 < b_2 < \dots < b_n < b_{n+1} < a_{n+1} < a_n < \dots < a_2 < a_1 = a.$$

Suy ra dãy (a_n) giảm và bị chặn dưới bởi số b , dãy (b_n) tăng và bị chặn trên bởi số a , do đó hai

dãy số này hội tụ. Đặt $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x, \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = y$. Từ $b_{n+1} = \frac{a_{n+1} + b_n}{2}, \forall n = 1, 2, \dots$, cho $n \rightarrow +\infty$ ta được

$$y = \frac{x + y}{2} \Leftrightarrow x = y \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

Trường hợp 3. $a < b$ Khi đó $a_1 < b_1$. Giả sử $a_k < b_k (k \in \mathbb{N}^*)$. Khi đó

$$\frac{1}{a_k} > \frac{1}{b_k} \Rightarrow \frac{2}{b_k} < \frac{1}{a_k} + \frac{1}{b_k} < \frac{2}{a_k}.$$

Suy ra

$$a_k < \frac{2}{\frac{1}{a_k} + \frac{1}{b_k}} < b_k \Rightarrow a_k < a_{k+1} < b_k.$$

Vậy

$$b_{k+1} = \frac{a_{k+1} + b_k}{2} > \frac{a_{k+1} + a_{k+1}}{2} \Rightarrow b_{k+1} > a_{k+1}.$$

Theo nguyên lý quy nạp toán học suy ra $a_n < b_n, \forall n = 1, 2, \dots$ Vậy $\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n} < \frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_n}$. Do đó

$$a_{n+1} = \frac{2}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n}} > \frac{2}{\frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_n}} = a_n, \quad b_{n+1} = \frac{a_{n+1} + b_n}{2} < \frac{b_{n+1} + b_n}{2} \Rightarrow b_{n+1} < b_n.$$

Ta viết lại

$$a = a_1 < a_2 < \dots < a_n < a_{n+1} < b_{n+1} < b_n < \dots < b_2 < b_1 = b.$$

Suy ra dãy (a_n) tăng và bị chặn trên bởi số b , dãy (b_n) giảm và bị chặn dưới bởi số a , do đó hai dãy

số này hội tụ. Đặt $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x, \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = y$. Từ $b_{n+1} = \frac{a_{n+1} + b_n}{2}, \forall n = 1, 2, \dots$, cho $n \rightarrow \infty$ ta được

$$y = \frac{x + y}{2} \Leftrightarrow x = y \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

Kết luận : Trong mọi trường hợp ta đều có hai dãy số $(a_n), (b_n)$ có giới hạn hữu hạn và

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

Bài toán 13 (Cộng cùng – điều hòa lệch). Cho trước hai số dương a và b . Xét hai dãy số (a_n) và (b_n) như sau:

$$a_1 = a, b_1 = b, a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, b_{n+1} = \frac{2}{\frac{1}{a_{n+1}} + \frac{1}{b_n}}.$$

Chứng minh rằng hai dãy số đã cho có giới hạn hữu hạn và hai giới hạn đó bằng nhau.

Hướng dẫn. Đặt $\frac{1}{a_n} = x_n, \frac{1}{b_n} = y_n$. Ta được

$$x_{n+1} = \frac{2}{\frac{1}{x_n} + \frac{1}{y_n}}, y_{n+1} = \frac{x_{n+1} + y_n}{2}.$$

Sau đó sử dụng kết quả bài toán 14

Bài toán 14 (Nhân cùng – điều hòa lệch). Cho trước hai số dương a và b . Xét hai dãy số $(a_n), (b_n)$ như sau:

$$a_1 = a, b_1 = b, a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, b_{n+1} = \frac{2}{\frac{1}{a_{n+1}} + \frac{1}{a_n}}.$$

Chứng minh rằng hai dãy số đã cho có giới hạn hữu hạn và hai giới hạn đó bằng nhau.

Hướng dẫn. Đặt $\frac{1}{a_n} = x_n, \frac{1}{b_n} = y_n$. Ta được:

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, y_{n+1} = \frac{x_{n+1} + y_n}{2}.$$

Sau đó sử dụng kết quả bài toán 13

Bài toán 15 (Trung bình bậc r cùng-nhân lệch). Cho $r \neq 0, a > 0, b > 0$, xét các dãy số $(a_n)_{n=0}^{+\infty}, (b_n)_{n=0}^{+\infty}$ như sau :

$$a_0 = a, b_0 = b, a_{n+1} = \left(\frac{a_n^r + b_n^r}{2} \right)^{\frac{1}{r}}, b_{n+1} = \sqrt{a_{n+1} b_n} \quad (\forall n = 0, 1, 2, \dots)$$

Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

Giải

Trường hợp 1: $r > 0$

Trường hợp 1.1: $a = b$. Khi đó $a_n = a = b_n, \forall n \in \mathbb{N}$. Suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1.$$

Trường hợp 1.2: $a < b$. Khi đó

$$a^r < b^r \Rightarrow 0 < \frac{a^r}{b^r} < 1.$$

Do đó đặt

$$\frac{a^r}{b^r} = \cos v \quad \left(0 < v < \frac{\pi}{2} \right).$$

Ta có

$$\begin{aligned}
 a_1^r &= \frac{a^r + b^r}{2} = \frac{b^r \cos v + b^r}{2} = \frac{b^r(1 + \cos v)}{2} = b^r \cos^2 \frac{v}{2}, \\
 b_1^r &= \left(\sqrt{a_1 b} \right)^r = \left(\sqrt{b^2 \cos^{\frac{2}{r}} \frac{v}{2}} \right)^r = \left(b \cos^{\frac{1}{r}} \frac{v}{2} \right)^r = b^r \cos \frac{v}{2}, \\
 a_2^r &= \frac{b^r \cos^2 \frac{v}{2} + b^r \cos \frac{v}{2}}{2} = \frac{b^r \cos \frac{v}{2} \left(1 + \cos \frac{v}{2} \right)}{2} = b^r \cos \frac{v}{2} \cos^2 \frac{v}{2^2}, \\
 b_2^r &= \sqrt{a_2 b_1} = \left(\sqrt{b^2 \cos^{\frac{2}{r}} \frac{v}{2} \cos^{\frac{2}{r}} \frac{v}{2^2}} \right)^r = b^r \cos \frac{v}{2} \cos \frac{v}{2^2}, \\
 a_3^r &= \frac{b^r \cos \frac{v}{2} \cos^2 \frac{v}{2^2} + b^r \cos \frac{v}{2} \cos \frac{v}{2^2}}{2} = b^r \cos \frac{v}{2} \cos \frac{v}{2^2} \cos^2 \frac{v}{2^3}, \\
 b_3^r &= \sqrt{a_3 b_2} = b^r \cos \frac{v}{2} \cos \frac{v}{2^2} \cos \frac{v}{2^3}.
 \end{aligned}$$

Bằng phương pháp quy nạp ta dễ dàng chứng minh được:

$$\begin{aligned}
 a_n^r &= b^r \left(\cos \frac{v}{2} \cos \frac{v}{2^2} \cdots \cos \frac{v}{2^{n-1}} \right) \cos^2 \frac{v}{2^n}, \forall n = 2, 3, \dots \\
 b_n^r &= b^r \cos \frac{v}{2} \cos \frac{v}{2^2} \cdots \cos \frac{v}{2^{n-1}} \cos \frac{v}{2^n}, \forall n = 2, 3, \dots
 \end{aligned}$$

Theo công thức $\cos x = \frac{\sin 2x}{2 \sin x}$ (với $x \neq 0$), ta có

$$b_n^r = b^r \frac{\sin v}{2 \sin \frac{v}{2}} \cdot \frac{\sin \frac{v}{2}}{2 \sin \frac{v}{2^2}} \cdots \frac{\sin \frac{v}{2^{n-2}}}{2 \sin \frac{v}{2^{n-1}}} \cdot \frac{\sin \frac{v}{2^{n-1}}}{2 \sin \frac{v}{2^n}} = b^r \frac{\sin v}{2^n \sin \frac{v}{2^n}}.$$

Do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n^r = b^r \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin v}{2^n \sin \frac{v}{2^n}} = b^r \frac{\sin v}{v} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{v}{2^n}}{\sin \frac{v}{2^n}} = b^r \frac{\sin v}{v}$$

Từ $a_n^r = b_n^r \cos \frac{v}{2^n}$ ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(b_n^r \cos \frac{v}{2^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n^r \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{v}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n^r = b^r \frac{\sin v}{v}.$$

Do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \left(\frac{\sin v}{v} \right)^{\frac{1}{r}}.$$

Trường hợp 1.3: $a > b > 0$. Khi đó $\frac{a^r}{b^r} > 1$. Gọi α là số để

$$\frac{a^r}{b^r} = \cosh \alpha.$$

Ta có

$$\begin{aligned}a_1^r &= \frac{a^r + b^r}{2} = \frac{b^r \cosh \alpha + b^r}{2} = \frac{b^r(1 + \cosh \alpha)}{2} = b^r \cosh^2 \frac{\alpha}{2}, \\b_1^r &= \left(\sqrt{a_1 b}\right)^r = \left(\sqrt{b^2 \cosh^2 \frac{\alpha}{2}}\right)^r = b^r \cosh \frac{\alpha}{2}, \\a_2^r &= \frac{b^r \cosh^2 \frac{\alpha}{2} + b^r \cosh \frac{\alpha}{2}}{2} = b^r \cosh \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{1 + \cosh \frac{\alpha}{2}}{2} = b^r \cosh \frac{\alpha}{2} \cosh^2 \frac{\alpha}{2^2}, \\b_2^r &= \left(\sqrt{b^2 \cosh^2 \frac{\alpha}{2} \cosh^2 \frac{\alpha}{2^2}}\right)^r = b^r \cosh \frac{\alpha}{2} \cosh \frac{\alpha}{2^2},\end{aligned}$$

Bằng phương pháp quy nạp ta dễ dàng chứng minh được:

$$\begin{aligned}a_n^r &= b^r \left(\cosh \frac{\alpha}{2} \cdot \cosh \frac{\alpha}{2^2} \dots \cosh \frac{\alpha}{2^{n-1}} \right) \cosh^2 \frac{\alpha}{2^n}, \forall n = 2, 3, \dots \\b_n^r &= b^r \cosh \frac{\alpha}{2} \cdot \cosh \frac{\alpha}{2^2} \dots \cosh \frac{\alpha}{2^{n-1}} \cosh \frac{\alpha}{2^n}, \forall n = 2, 3, \dots\end{aligned}$$

Theo công thức $\cosh x = \frac{\sinh 2x}{2 \sinh x}$ (với $\sinh x \neq 0$), ta có

$$b_n^r = b^r \frac{\sinh \alpha}{2 \sinh \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sinh \frac{\alpha}{2}}{2 \sinh \frac{\alpha}{2^2}} \dots \frac{\sinh \frac{\alpha}{2^{n-2}}}{2 \sinh \frac{\alpha}{2^{n-1}}} \cdot \frac{\sinh \frac{\alpha}{2^{n-1}}}{2 \sinh \frac{\alpha}{2^n}} = \frac{b^r \sinh \alpha}{2^n \sinh \frac{\alpha}{2^n}}.$$

Do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n^r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^r \sinh \alpha}{2^n \sinh \frac{\alpha}{2^n}} = b^r \frac{\sinh \alpha}{\alpha} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\alpha}{2^n}}{\sinh \frac{\alpha}{2^n}} = b^r \frac{\sinh \alpha}{\alpha}.$$

Từ $a_n^r = b_n^r \cosh \frac{\alpha}{2^n}$ ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^r = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n^r \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \cosh \frac{\alpha}{2^n} = b^r \frac{\sinh \alpha}{\alpha}.$$

Bởi vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \left(\frac{\sinh \alpha}{\alpha} \right)^{\frac{1}{r}}.$$

Trường hợp 2: $r < 0$.

Trường hợp 2.1: $a = b$. Khi đó $a_n = a = b_n, \forall n \in \mathbb{N}$. Suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1.$$

Trường hợp 2.2: $a > b$. Khi đó

$$a^r < b^r \Rightarrow 0 < \frac{a^r}{b^r} < 1.$$

Do đó đặt

$$\frac{a^r}{b^r} = \cos v \quad \left(0 < v < \frac{\pi}{2} \right).$$

Tương tự như trường hợp 1.2, ta chứng minh được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \left(\frac{\sin v}{v} \right)^{\frac{1}{r}}.$$

Trường hợp 2.3: $a < b$. Khi đó $\frac{a^r}{b^r} > 1$. Gọi α là số để $\frac{a^r}{b^r} = \cosh \alpha$. Tương tự như trường hợp 1.3, ta chứng minh được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \left(\frac{\sinh \alpha}{\alpha} \right)^{\frac{1}{r}}$$

0.1.3 Phôi hợp ba, bốn dãy số.

Bài toán 16. Cho ba số thực a, b, c . Xét 3 dãy số $(x_n)_{n=1}^{+\infty}, (y_n)_{n=1}^{+\infty}, (z_n)_{n=1}^{+\infty}$ như sau:

$$x_1 = a, y_1 = b, z_1 = c$$

$$x_{n+1} = \frac{y_n + z_n}{2}, y_{n+1} = \frac{z_n + x_n}{2}, z_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, \forall n = 1, 2, \dots$$

Chứng minh rằng các dãy số này hội tụ và tính giới hạn của chúng.

Giải. Với mọi $n = 2, 3, \dots$ Ta có

$$x_n + y_n + z_n = \frac{y_{n-1} + z_{n-1}}{2} + \frac{z_{n-1} + x_{n-1}}{2} + \frac{x_{n-1} + y_{n-1}}{2} = x_{n-1} + y_{n-1} + z_{n-1}.$$

Sử dụng liên kết các kết quả trên ta thu được:

$$x_n + y_n + z_n = x_{n-1} + y_{n-1} + z_{n-1} = \dots = x_1 + y_1 + z_1 = a + b + c. \quad (1)$$

Đặt $M = a + b + c$, khi đó từ (1) ta có

$$y_n + z_n = \frac{z_{n-1} + x_{n-1}}{2} + \frac{x_{n-1} + y_{n-1}}{2} = \frac{x_{n-1} + y_{n-1} + z_{n-1}}{2} + \frac{x_{n-1}}{2}$$

$$= \frac{a + b + c}{2} + \frac{x_{n-1}}{2} = \frac{M}{2} + \frac{x_{n-1}}{2}, \forall n = 2, 3, \dots$$

Suy ra

$$x_n = M - (y_n + z_n) = \frac{1}{2}M - \frac{1}{2}x_{n-1}, \forall n = 2, 3, \dots$$

Sử dụng liên tiếp các kết quả trên ta thu được:

$$x_n = \frac{M}{2} - \frac{x_{n-1}}{2} = \frac{M}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{M}{2} - \frac{x_{n-2}}{2} \right] = M \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^2} \right) + \frac{1}{2^2} x_{n-2}$$

$$= M \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^2} \right) + \frac{1}{2^2} \left[\frac{M}{2} - \frac{x_{n-3}}{2} \right] = M \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} \right) - \frac{1}{2^3} x_{n-3}$$

$$= M \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} - \dots - (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} \right) + (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} x_1$$

$$= \frac{M}{2} \cdot \frac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1 + \frac{1}{2}} + (-1)^{n-1} \cdot \frac{n_1}{2^{n-1}} = \frac{M}{3} \left(1 + \frac{(-1)^n}{2^{n-1}}\right) + \frac{(-1)^{n-1}}{2^{n-1}} a$$

Ta có

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{(-1)^n}{2^{n-1}} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n-1}} = 0.$$

Do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{M}{3} \left(1 + \frac{1}{2^{n-1}}\right) + \frac{(-1)^n}{2^{n-1}} a \right] = \frac{M}{3} = \frac{a+b+c}{3}.$$

Tương tự ta chứng minh được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \frac{a+b+c}{3}.$$

Cách khác. Ta có

$$x_n - y_n = \frac{y_{n-1} + z_{n-1}}{2} - \frac{z_{n-1} + x_{n-1}}{2} = -\frac{1}{2}(x_{n-1} - y_{n-1}), \forall n \geq 2.$$

Do đó

$$x_n - y_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} (a - b) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0.$$

Tương tự ta chứng minh được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - z_n) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (z_n - x_n) = 0$$

Ta có

$$\begin{aligned} \left| x_n - \frac{a+b+c}{3} \right| &= \left| x_n - \frac{x_{n-1} + y_{n-1} + z_{n-1}}{3} \right| \\ &= \left| \frac{y_{n-1} - x_{n-1}}{3} + \frac{z_{n-1} - x_{n-1}}{3} \right| \\ &\leq \frac{1}{3} |x_{n-1} - y_{n-1}| + \frac{1}{3} |x_{n-1} - z_{n-1}|, \forall n \in \mathbb{Z}^+ \end{aligned}$$

Do đó $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{a+b+c}{3}$. Tương tự ta chứng minh được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \frac{a+b+c}{3}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \frac{a+b+c}{3}.$$

Bài toán 17. Cho 3 số dương a, b, c . Lập 3 dãy $(u_n)_{n=1}^{+\infty}, (v_n)_{n=1}^{+\infty}, (w_n)_{n=1}^{+\infty}$ theo quy luật sau:

$$u_1 = a, v_1 = b, z_1 = c \text{ và } u_{n+1} = \sqrt{v_n w_n}, v_n = \sqrt{w_n u_n}, w_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}, \forall n = 1, 2, \dots$$

Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n, \lim_{n \rightarrow \infty} v_n, \lim_{n \rightarrow \infty} w_n$.

Hướng dẫn.

Cách 1. Giải trực tiếp, tương tự như bài toán 16.

Cách 2. Dễ thấy với mọi $n=1,2,\dots$ thì $u_n > 0$, $v_n > 0$, $w_n > 0$. Do đó từ giả thiết ta có

$$\ln u_{n+1} = \frac{\ln v_n + \ln w_n}{2}, \quad \ln v_{n+1} = \frac{\ln w_n + \ln u_n}{2}, \quad \ln w_{n+1} = \frac{\ln u_n + \ln v_n}{2}.$$

Gọi $x_n = \ln u_n, y_n = \ln v_n, z_n = \ln w_n$. Khi đó

$$x_1 = \ln a, y_1 = \ln b, z_1 = \ln c$$

$$x_{n+1} = \frac{y_n + z_n}{2}, \quad y_{n+1} = \frac{z_n + x_n}{2}, \quad z_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

Đến đây ta sử dụng bài toán 16.

Bài toán 18. Cho 3 số dương a, b, c . Lập dãy $(u_n)_{n=1}^{+\infty}, (v_n)_{n=1}^{+\infty}, (w_n)_{n=1}^{+\infty}$ theo quy luật sau :

$$u_1 = a, v_1 = b, w_1 = c \quad \text{và} \quad u_{n+1} = \frac{2v_n w_n}{v_n + w_n}, \quad v_{n+1} = \frac{2w_n u_n}{w_n + u_n}, \quad w_{n+1} = \frac{2u_n v_n}{u_n + v_n} \quad (n=1, 2, \dots).$$

Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n, \lim_{n \rightarrow \infty} v_n, \lim_{n \rightarrow \infty} w_n$.

Hướng dẫn. Đặt $\frac{1}{u_n} = x_n, \frac{1}{v_n} = y_n, \frac{1}{w_n} = z_n$. Khi đó $x_1 = \frac{1}{a}, y_1 = \frac{1}{b}, z_1 = \frac{1}{c}$,

$$x_{n+1} = \frac{y_n + z_n}{2}, \quad y_{n+1} = \frac{z_n + x_n}{2}, \quad z_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

Đến đây ta sử dụng bài toán 16.

Bài toán 19. Cho 3 số dương a, b, c và cho $r \neq 0$. Xét ba dãy số $(x_n)_{n=1}^{+\infty}, (y_n)_{n=1}^{+\infty}, (z_n)_{n=1}^{+\infty}$ như sau: $x_1 = a, y_1 = b, z_1 = c$ và với mọi $n=1,2,\dots$ thì

$$x_{n+1} = \left(\frac{y_n^r + z_n^r}{2} \right)^{\frac{1}{r}}, \quad y_{n+1} = \left(\frac{z_n^r + x_n^r}{2} \right)^{\frac{1}{r}}, \quad z_{n+1} = \left(\frac{x_n^r + y_n^r}{2} \right)^{\frac{1}{r}}$$

Chứng minh rằng các dãy số này hội tụ và tính giới hạn của chúng.

Giải. Dễ thấy với mọi $n=1,2,\dots$ thì $x_n > 0$, $y_n > 0$, $z_n > 0$. Gọi $M = a^r + b^r + c^r$. Khi đó với mọi $n = 1, 2, \dots$ ta có

$$x_{n+1}^r + y_{n+1}^r + z_{n+1}^r = x_n^r + y_n^r + z_n^r = \dots = x_1^r + y_1^r + z_1^r = a^r + b^r + c^r = M.$$

Do đó

$$y_{n+1}^r + z_{n+1}^r = \frac{z_n^r + x_n^r}{2} + \frac{x_n^r + y_n^r}{2} = \frac{1}{2} (x_n^r + y_n^r + z_n^r) + \frac{x_n^r}{2} = \frac{M}{2} + \frac{x_n^r}{2}$$

$$\Rightarrow M - x_{n+1}^r = \frac{M}{2} + \frac{x_n^r}{2} \Rightarrow x_{n+1}^r = -\frac{x_n^r}{2} + \frac{M}{2}.$$

Đặt $x_n^r = g_n$. Khi đó

$$g_{n+1} = -\frac{1}{2}g_n + \frac{M}{2}, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

Bởi vậy bằng quy nạp ta chứng minh được:

$$g_n = 2 \left(\frac{M}{3} - a^r \right) \left(-\frac{1}{2} \right)^n + \frac{M}{3}, \forall n = 1, 2, \dots$$

Do đó $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \frac{M}{3}$. Suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \left(\frac{M}{3} \right)^{\frac{1}{r}}$. Tương tự ta chứng minh được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \left(\frac{M}{3} \right)^{\frac{1}{r}}$$

Vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \left(\frac{a^r + b^r + c^r}{3} \right)^{\frac{1}{r}}$$

Nhận xét 5. Các bài toán **16,17** là trường hợp riêng của bài toán của bài toán **19** này ứng với $r = 1, r = -1$. Bài toán **18** cũng có thể xem là bổ sung cho trường hợp $r = 0$ không được xét ở bài tập **19**.

Bài toán 20. Cho bốn số thực a, b, c, d . Lập bốn dãy số $(x_n)_{n=1}^{+\infty}, (y_n)_{n=1}^{+\infty}, (z_n)_{n=1}^{+\infty}, (g_n)_{n=1}^{+\infty}$ theo quy luật sau: $x_1 = a, y_1 = b, z_1 = c, g_1 = d$ và

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= \frac{y_n + z_n + g_n}{3}, y_{n+1} = \frac{z_n + g_n + x_n}{3}, \forall n = 1, 2, \dots \\ z_{n+1} &= \frac{g_n + x_n + y_n}{3}, g_{n+1} = \frac{x_n + y_n + z_n}{3}, \forall n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Tìm

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n, \lim_{n \rightarrow \infty} z_n, \lim_{n \rightarrow \infty} g_n.$$

Giải. Với mọi $n = 2, 3, \dots$ Ta có

$$\begin{aligned} x_n + y_n + z_n + g_n &= \frac{y_{n-1} + z_{n-1} + g_{n-1}}{3} + \frac{z_{n-1} + g_{n-1} + x_{n-1}}{3} \\ &+ \frac{g_{n-1} + x_{n-1} + y_{n-1}}{3} + \frac{x_{n-1} + y_{n-1} + z_{n-1}}{3} \\ &= x_{n-1} + y_{n-1} + z_{n-1} + g_{n-1}. \end{aligned}$$

Sử dụng liên tiếp các kết quả trên ta thu được:

$$x_n + y_n + z_n + g_n = x_{n-1} + y_{n-1} + z_{n-1} + g_{n-1} = \dots = a + b + c + d. \quad (1)$$

Đặt $M = a + b + c + d$, khi đó từ (1) ta có

$$\begin{aligned} y_n + z_n + g_n &= \frac{z_{n-1} + g_{n-1} + x_{n-1}}{3} + \frac{g_{n-1} + x_{n-1} + y_{n-1}}{3} \\ &+ \frac{x_{n-1} + y_{n-1} + z_{n-1}}{3} = \frac{2(a + b + c + d)}{3} + \frac{x_{n-1}}{3} \\ &= \frac{2M}{3} + \frac{x_{n-1}}{3}, \forall n = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Suy ra

$$x_n = M - (y_n + z_n + g_n) = \frac{1}{3}M - \frac{1}{3}x_{n-1}, \forall n = 2, 3, \dots$$

Sử dụng liên tiếp các kết quả trên ta thu được:

$$\begin{aligned}
 x_n &= \frac{M}{3} - \frac{x_{n-1}}{3} = \frac{M}{3} - \frac{1}{3} \left[\frac{M}{3} - \frac{x_{n-2}}{3} \right] = M \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3^2} \right) + \frac{1}{3^2} x_{n-2} \\
 &= M \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3^2} \right) + \frac{1}{3^2} \left[\frac{M}{3} - \frac{x_{n-3}}{3} \right] = M \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} \right) - \frac{1}{3^3} x_{n-3} \\
 &= \dots = M \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} - \dots - (-1)^{n-1} \frac{1}{3^{n-1}} \right) + (-1)^{n-1} \frac{1}{3^{n-1}} x_1 \\
 &= \frac{M}{3} \cdot \frac{1 - \frac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}}}{1 + \frac{1}{3}} + \frac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}} x_1 = \frac{M}{4} \left(1 + \frac{1}{3^{n-1}} \right) + \frac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}} a, \forall n = 2, 3, \dots
 \end{aligned}$$

Ta có

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3^{n-1}} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{(-1)^n}{3^{n-1}} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3^{n-1}} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n-1}} = 0.$$

Do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{M}{4} \left(1 + \frac{(-1)^n}{3^{n-1}} \right) + \frac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}} a \right] = \frac{M}{4} = \frac{a+b+c+d}{4}.$$

Tương tự ta chứng minh được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \frac{a+b+c+d}{4}.$$

Bài toán 21. Cho $a, b, c, d \in (0; +\infty)$. Lập bốn dãy số $(u_n)_{n=1}^{+\infty}, (v_n)_{n=1}^{+\infty}, (w_n)_{n=1}^{+\infty}, (t_n)_{n=1}^{+\infty}$ theo quy luật sau $u_1 = a, v_1 = b, w_1 = c, t_1 = d$ và

$$u_{n+1} = \sqrt[3]{v_n w_n t_n}, v_{n+1} = \sqrt[3]{w_n t_n u_n}, w_{n+1} = \sqrt[3]{t_n u_n v_n}, t_{n+1} = \sqrt[3]{u_n v_n w_n}$$

Chứng minh các dãy số này hội tụ và tìm giới hạn của chúng.

Hướng dẫn. Dễ thấy với mọi $n = 1, 2, \dots$ thì $u_1 > 0, v_1 > 0, w_1 > 0, t_1 > 0$. Gọi $x_n = \ln u_n, y_n = \ln v_n, z_n = \ln w_n, g_n = \ln t_n$. Khi đó

$$\begin{aligned}
 x_{n+1} &= \frac{y_n + z_n + g_n}{3}, \quad y_{n+1} = \frac{z_n + g_n + x_n}{3}, \quad \forall n = 1, 2, \dots \\
 z_{n+1} &= \frac{g_n + x_n + y_n}{3}, \quad g_{n+1} = \frac{x_n + y_n + z_n}{3}, \quad \forall n = 1, 2, \dots
 \end{aligned}$$

Đến đây ta sử dụng **bài toán 20**.

Bài toán 22. Cho bốn số dương a, b, c, d . Lập bốn dãy số

$(u_n)_{n=1}^{+\infty}, (v_n)_{n=1}^{+\infty}, (w_n)_{n=1}^{+\infty}, (t_n)_{n=1}^{+\infty}$ theo quy luật sau $u_1 = a, v_1 = b, w_1 = c, t_1 = d$ và

$$\begin{aligned}
 u_{n+1} &= \frac{3v_n w_n t_n}{v_n w_n + w_n t_n + t_n v_n}, \quad v_{n+1} = \frac{3w_n t_n u_n}{w_n t_n + t_n u_n + u_n w_n}, \quad \forall n = 1, 2, \dots \\
 w_{n+1} &= \frac{3t_n u_n v_n}{t_n u_n + u_n v_n + v_n t_n}, \quad t_{n+1} = \frac{3u_n v_n w_n}{u_n v_n + v_n w_n + w_n u_n}, \quad \forall n = 1, 2, \dots
 \end{aligned}$$

Chứng minh các dãy số này hội tụ và tìm giới hạn của chúng.

Hướng dẫn. Đặt

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{1}{a}, y_1 = \frac{1}{b}, z_1 = \frac{1}{c}, g_1 = \frac{1}{d}, \\x_{n+1} &= \frac{y_n + z_n + g_n}{3}, y_{n+1} = \frac{z_n + g_n + x_n}{3}, \forall n = 1, 2, \dots \\z_{n+1} &= \frac{g_n + x_n + y_n}{3}, g_{n+1} = \frac{x_n + y_n + z_n}{3}, \forall n = 1, 2, \dots\end{aligned}$$

Đến đây ta sử dụng **bài toán 20**.

Bài toán 23. Cho bốn số dương a, b, c, d và cho $r \neq 0$. Xét bốn dãy số $(u_n)_{n=1}^{+\infty}, (v_n)_{n=1}^{+\infty}$

$(w_n)_{n=1}^{+\infty}, (t_n)_{n=1}^{+\infty}$ theo quy luật sau $u_1 = a, v_1 = b, w_1 = c, t_1 = d$ và

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= \left(\frac{y_n^r + z_n^r + t_n^r}{3} \right)^{\frac{1}{r}}, y_{n+1} = \left(\frac{z_n^r + t_n^r + x_n^r}{3} \right)^{\frac{1}{r}}, \forall n = 1, 2, \dots \\z_{n+1} &= \left(\frac{t_n^r + x_n^r + y_n^r}{3} \right)^{\frac{1}{r}}, t_{n+1} = \left(\frac{x_n^r + y_n^r + z_n^r}{3} \right)^{\frac{1}{r}}, \forall n = 1, 2, \dots\end{aligned}$$

Chứng minh rằng các dãy số này hội tụ và tính giới hạn của chúng.

Giải. Dễ thấy với mọi $n = 1, 2, \dots$ thì $x_1 > 0, y_1 > 0, z_1 > 0, t_1 > 0$. Gọi $M = a^r + b^r + c^r + d^r$, Khi đó với mọi $n = 1, 2, \dots$, ta có

$$x_{n+1}^r + y_{n+1}^r + z_{n+1}^r + t_{n+1}^r = x_n^r + y_n^r + z_n^r + t_n^r = \dots = x_1^r + y_1^r + z_1^r + t_1^r = M.$$

Vậy

$$\begin{aligned}y_{n+1}^r + z_{n+1}^r + t_{n+1}^r &= \frac{z_n^r + t_n^r + x_n^r}{3} + \frac{t_n^r + x_n^r + y_n^r}{3} + \frac{x_n^r + y_n^r + z_n^r}{3} \\&= \frac{x_n^r}{3} + \frac{2(x_n^r + y_n^r + z_n^r + t_n^r)}{3} = \frac{x_n^r}{3} + \frac{2M}{3} \\&\Rightarrow M - x_{n+1}^r = \frac{x_n^r}{3} + \frac{2M}{3} \Rightarrow x_{n+1}^r = -\frac{x_n^r}{3} + \frac{M}{3}.\end{aligned}$$

Đặt $x_n^r = g_n$. Khi đó $g_{n+1} = -\frac{1}{3}g_n + \frac{M}{3}, \forall n = 1, 2, \dots$ Do tính chất của cấp số nhân ta có:

$$\begin{aligned}g_n &= a^r \cdot \left(-\frac{1}{3} \right)^{n-1} + \frac{M}{3} \cdot \frac{1 - \left(-\frac{1}{3} \right)^{n-1}}{1 + \frac{1}{3}} \\&= a^r \cdot \left(-\frac{1}{3} \right)^{n-1} + \frac{M}{4} \cdot \left[1 + \frac{(-1)^n}{3^{n-1}} \right] \\&= 3 \left(\frac{M}{4} - a^r \right) \left(-\frac{1}{3} \right)^n + \frac{M}{4}\end{aligned}$$

Bởi vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \frac{M}{4}$. Suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \left(\frac{M}{4} \right)^{\frac{1}{r}}$. Tương tự ta chứng minh được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = \left(\frac{M}{4} \right)^{\frac{1}{r}}.$$

Vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = \left(\frac{a^r + b^r + c^r + d^r}{4} \right)^{\frac{1}{r}}$$

Bài toán 24. Cho ba số thực dương a, b, c và các dãy số $(u_n), (v_n), (w_n)$ như sau:

$u_0 = a, v_0 = b, w_0 = c$ và với mọi $n \in \mathbb{N}$, ta có

$$u_{n+1} = \frac{u_n + v_n + w_n}{3}, \quad v_{n+1} = \sqrt[3]{u_n v_n w_n}, \quad w_{n+1} = \frac{3}{\frac{1}{u_n} + \frac{1}{v_n} + \frac{1}{w_n}}.$$

Chứng minh rằng ba dãy số đã cho hội tụ và chúng có cùng giới hạn.

Giải. Dễ thấy với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì $u_n > 0, v_n > 0, w_n > 0$. Theo bất đẳng thức AM-GM

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}, \quad \forall a_1, a_2, \dots, a_n > 0$$

Suy ra $u_1 \geq v_1 \geq w_1$. Bằng quy nạp ta dễ dàng suy ra

$$u_n \geq v_n \geq w_n, \quad \forall n = 1, 2, \dots \quad (*)$$

Từ (*) suy ra với mọi $n \in \mathbb{N}^*$, ta có

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{u_n + v_n + w_n}{3} \leq u_n \\ \frac{1}{u_n} + \frac{1}{v_n} + \frac{1}{w_n} &\leq \frac{3}{w_n} \Rightarrow w_{n+1} = \frac{3}{\frac{1}{u_n} + \frac{1}{v_n} + \frac{1}{w_n}} \geq w_n. \end{aligned}$$

Do đó $u_n \geq u_{n+1} \geq w_{n+1} \geq w_n, \forall n = 1, 2, \dots$. Hay viết rõ ra là

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} = w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_{n+1} \\ &\leq u_{n+1} \leq u_n \leq \dots \leq u_2 \leq u_1 = \frac{a + b + c}{3}. \end{aligned}$$

Nghĩa là từ số hạng w_1 , dãy số (w_n) tăng và bị chặn trên bởi $\frac{a+b+c}{3}$ nên hội tụ. Kể từ số hạng

u_1 , dãy số (u_n) giảm và bị chặn dưới bởi $\frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}}$ nên hội tụ.

Gọi $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} w_n = \lambda$, khi đó $\lambda > 0, \lambda \leq \alpha$ và

$$0 < \lambda \leq \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (3u_{n+1} - u_n - w_n) = 3\alpha - \alpha - \lambda = 2\alpha - \lambda.$$

Vậy dãy (v_n) hội tụ và $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 2\alpha - \lambda$. Suy ra

$$\begin{aligned} (2\alpha - \lambda)^3 &= \lim_{n \rightarrow \infty} v_n^3 = \lim_{n \rightarrow \infty} v_{n+1}^3 = \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n v_n w_n) = \alpha (2\alpha - \lambda) \lambda \\ \Rightarrow (2\alpha - \lambda)^2 &= \alpha \lambda \Leftrightarrow 4\alpha^2 - 5\alpha \lambda + \lambda^2 = 0 \Leftrightarrow (\alpha - \lambda)(4\alpha - \lambda) = 0 \Leftrightarrow \alpha = \lambda \end{aligned}$$

(ta loại trường hợp $4\alpha - \lambda = 0$ vì nó mâu thuẫn với $\lambda > 0, \lambda \leq \alpha$). Suy ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 2\alpha - \lambda = \alpha.$$

Vậy ta chứng minh được ba dãy số trên hội tụ và $\lim_{x \rightarrow \infty} u_n = \lim_{x \rightarrow \infty} v_n = \lim_{x \rightarrow \infty} w_n$.

Bài toán 25. Cho ba dãy số $(u_n), (v_n), (w_n)$ như sau: $u_0 > 0, v_0 > 0, w_0 > 0$ và

$$w_{n+1} = \frac{3u_nv_nw_n}{u_nv_n + v_nw_n + w_nu_n}, v_{n+1} = \frac{u_nv_n + v_nw_n + w_nu_n}{u_n + v_n + w_n}, u_{n+1} = \frac{u_n + v_n + w_n}{3}.$$

Hãy tìm giới hạn của ba dãy số đã cho.

Giải. Dễ thấy với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì $u_n > 0, v_n > 0, w_n > 0$ và

$$u_{n+1}v_{n+1}w_{n+1} = u_nv_nw_n = \dots = u_0v_0w_0.$$

Với mọi $n \in \mathbb{N}$, ta có

$$\begin{aligned} u_{n+1} - v_{n+1} &= \frac{u_n + v_n + w_n}{3} - \frac{u_nv_n + v_nw_n + w_nu_n}{u_n + v_n + w_n} \\ &= \frac{u_n^2 + v_n^2 + w_n^2 - (u_nv_n + v_nw_n + w_nu_n)}{3(u_n + v_n + w_n)} \geq 0. \\ v_{n+1} - w_{n+1} &= \frac{(u_nv_n)^2 + (v_nw_n)^2 + (w_nu_n)^2}{(u_n + v_n + w_n)(u_nv_n + v_nw_n + w_nu_n)} - \\ &\quad - \frac{(u_nv_n)(v_nw_n) + (v_nw_n)(w_nu_n) + (u_nv_n)(w_nu_n)}{(u_n + v_n + w_n)(u_nv_n + v_nw_n + w_nu_n)} \geq 0. \end{aligned}$$

Vậy với mọi $n \in \mathbb{N}^*$, ta có $u_n \geq v_n \geq w_n$. Do đó với mọi $n \in \mathbb{N}^*$, ta có

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + v_n + w_n}{3} - u_n = \frac{(v_n - u_n) + (w_n - u_n)}{3} \leq 0$$

Như vậy ta có

$$0 < \frac{3u_0v_0w_0}{u_0v_0 + v_0w_0 + w_0u_0} = w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_n \leq u_n \leq \dots \leq u_1 = \frac{u_0 + v_0 + w_0}{3}$$

Vậy kể từ số hạng w_1 thì dãy số (w_n) tăng và bị chặn trên bởi $\frac{u_0 + v_0 + w_0}{3}$ nên hội tụ. Kể từ số hạng

u_1 , dãy số (u_n) giảm và bị chặn dưới bởi $\frac{3u_0v_0w_0}{u_0v_0 + v_0w_0 + w_0u_0}$ nên hội tụ. Gọi $\lim_{x \rightarrow \infty} u_n = \alpha, \lim_{x \rightarrow \infty} w_n = \lambda$,

khi đó $\lambda > 0, \lambda \leq \alpha$ và

$$0 < \lambda \leq \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (3u_{n+1} - u_n - w_n) = 3\alpha - \alpha - \lambda = 2\alpha - \lambda.$$

Do đó từ $v_{n+1} = \frac{u_nv_n + v_nw_n + w_nu_n}{u_n + v_n + w_n}, \forall n \in \mathbb{N}$, cho $n \rightarrow +\infty$ ta được

$$\begin{aligned} 2\alpha - \lambda &= \frac{\alpha(2\alpha - \lambda) + (2\alpha - \lambda)\lambda + \lambda\alpha}{\alpha + \lambda + 2\alpha - \lambda} = \frac{2\lambda\alpha - \lambda^2 + 2\alpha^2}{3\alpha} \\ \Leftrightarrow 4\alpha^2 - 5\lambda\alpha + \lambda^2 &= 0 \Leftrightarrow (\alpha - \lambda)(4\alpha - \lambda) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = \alpha \\ 4\alpha = \lambda \end{cases} \end{aligned}$$

Trường hợp 1: $4\alpha = \lambda$. Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 2\alpha - \lambda = \frac{\lambda}{2} - \lambda = -\frac{\lambda}{2} < 0,$$

Điều này mâu thuẫn với trên. Vậy trường hợp 1 không thể xảy ra (ta lý luận cách khác là từ $4\alpha = \lambda$ suy ra mâu thuẫn với $\lambda > 0, \lambda \leq \alpha$).

Trường hợp 2: $\alpha = \lambda$. Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 2\alpha - \lambda = \alpha$$

Do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \lim_{n \rightarrow \infty} w_n = \alpha$$

Từ $u_n v_n w_n = u_0 v_0 w_0, \forall n \in \mathbb{N}$, cho $n \rightarrow +\infty$ suy ra

$$\alpha^3 = u_0 v_0 w_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \lim_{n \rightarrow \infty} w_n = \sqrt[3]{u_0 v_0 w_0}$$

PHẦN 06: BÀI TẬP TỔNG HỢP

Bài 1. Cho dãy số (x_n) được xác định bởi:
$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_n = x_{n-1} + 2x_{n-2} + 3x_{n-3} + \dots + (n-1)x_1 \end{cases}$$

Tìm số hạng tổng quát x_n .

(T7/244)

Giải. Theo đề bài ta có:

$$\begin{array}{r} + x_{n-2} + 2x_{n-3} + 3x_{n-4} + \dots + (n-2)x_1 = x_{n-1} \\ x_n = x_{n-1} + 2x_{n-2} + 3x_{n-3} + \dots + (n-1)x_1 \\ \hline x_n = 2x_{n-1} + x_{n-2} + x_{n-3} + \dots + x_1 \end{array} \quad (1)$$

$$\text{Tương tự: } x_{n-1} = 2x_{n-2} + x_{n-3} + x_{n-4} + \dots + x_1 \quad (2)$$

$$(1) - (2) \Leftrightarrow x_n - x_{n-1} = 2x_{n-1} - x_{n-2}$$

$$\Leftrightarrow x_n - 3x_{n-1} + x_{n-2} = 0$$

Xét phương trình đặc trưng $a^2 - 3a + 1 = 0$, có nghiệm:

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3+\sqrt{5}}{2} \\ a = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \end{cases} \\ \Rightarrow x_n = c_1 \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2} \right)^n + c_2 \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2} \right)^n \quad (3) \end{aligned}$$

Theo giả thiết ta dễ dàng thấy được $x_2 = x_1 = 1$

Thế giá trị của x_1, x_2 vào phương trình (3) và giải hệ phương trình sau để tìm c_1, c_2

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{3+\sqrt{5}}{2}c_1 + \frac{3-\sqrt{5}}{2}c_2 = x_1 = 1 \\ \frac{7+3\sqrt{5}}{2}c_1 + \frac{7-3\sqrt{5}}{2}c_2 = x_2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = \frac{5-2\sqrt{5}}{5} \\ c_2 = \frac{5+2\sqrt{5}}{5} \end{cases}$$

Thế giá trị của c_1, c_2 vào phương trình (3) ta được công thức tổng quát của x_n :

$$x_n = \frac{5-2\sqrt{5}}{5} \cdot \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \frac{5+2\sqrt{5}}{5} \cdot \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2} \right)^n \quad (n > 0).$$

Bài 2. Cho dãy (a_n) xác định bởi
$$\begin{cases} a_0 = \frac{2-\sqrt{3}}{2} \\ a_{n+1} = a_n(4a_n^2 - 10a_n + 5)^2 \end{cases}$$
. Tìm (a_n) .

(T7/277)

Giải. Dễ thấy:

$$a_0 = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}; a_1 = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}; a_2 = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}; a_3 = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2};$$

- Dự đoán: $a_n = 1 + (-1)^{n+1} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}; \forall n \in \mathbb{N} (*)$

Ta chứng minh (*) bằng quy nạp:

- Với $n = 0; 1; 2; 3$ thì (*) đúng.

- Giả sử (*) đúng với $n = k (k \in \mathbb{N}, k \geq 4)$

Tức là: $a_k = 1 + (-1)^{k+1} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$

- Ta cần chứng minh (*) cũng đúng với

$n = k + 1$, tức là: $a_{k+1} = 1 + (-1)^{k+1} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$

Thật vậy: $a_{k+1} = a_k (4a_k^2 - 10a_k + 5)^2$

$$= \left[1 + (-1)^{k+1} \frac{\sqrt{3}}{2} \right] \left\{ 4 \left[1 + (-1)^{k+1} \frac{\sqrt{3}}{2} \right]^2 - 10 \left[1 + (-1)^{k+1} \frac{\sqrt{3}}{2} \right] + 5 \right\}^2$$

$$= \left[1 + (-1)^{k+1} \frac{\sqrt{3}}{2} \right] \left\{ 4 \left[\frac{7}{4} + (-1)^{k+1} \sqrt{3} \right] - 10 - 5\sqrt{3}(-1)^{k+1} + 5 \right\}^2$$

$$= \left[1 + (-1)^{k+1} \frac{\sqrt{3}}{2} \right] [2 - \sqrt{3}(-1)^{k+1}]^2$$

$$= 1 + (-1)^{k+2} \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ (đpcm).}$$

Vậy $a_n = 1 + (-1)^{n+1} \frac{\sqrt{3}}{2}, \forall n \in \mathbb{N}$.

Bài 3. Cho dãy (x_n) xác định như sau:
$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2} \\ x_{n+1} = x_n^2 + x_n (n > 0) \end{cases}$$

Gọi $A = \frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2 + 1} + \dots + \frac{1}{x_{1993} + 1}$. Tính $[A]$ (phần nguyên của A)

Giải. Dễ thấy $x_n > 0, \forall n \geq 1$

Từ gt: $x_{n+1} = x_n^2 + x_n \Leftrightarrow \frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{x_n(x_n + 1)} = \frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1}}$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x_n + 1} = \frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1}}, n > 0$$

Do đó: $A = \frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2 + 1} + \dots + \frac{1}{x_{1993} + 1} = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_3} + \dots + \frac{1}{x_{1993}} - \frac{1}{x_{1994}}$

$$= \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_{1994}} = 2 - \frac{1}{x_{1994}} < 2 \quad (1)$$

Mặt khác, ta có: $x_2 = x_1^2 + x_1 = \frac{3}{4} > 1$.

$$\Rightarrow A = \frac{1}{x_1+1} + \frac{1}{x_2+1} + \dots + \frac{1}{x_{1993}+1} > \frac{1}{x_1+1} + \frac{1}{x_2+1} = \frac{1}{\frac{1}{2}+1} + \frac{1}{\frac{3}{4}+1} = \frac{26}{21} > 1 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra:

$$1 < A < 2, \forall n \geq 1$$

Vậy $[A] = 1$.

Bài 4. Cho dãy số (a_n) xác định bởi
$$\begin{cases} a_1 = \frac{1}{2} \\ a_n = \frac{2n-3}{2n} a_{n-1} \quad (n \geq 1) \end{cases} \quad (1)$$

Chứng minh rằng với mọi $m \geq 1$ ta có $\sum_{k=1}^m a_k < 1$.

Giải. Ta có: $\forall l \geq 2, l \in \mathbb{N}^*$

$$(1) \Leftrightarrow 2l.a_l = (2l-3)a_{l-1}$$

$$\Leftrightarrow 2(l-1)a_{l-1} - 2l.a_l = a_{l-1}$$

Cho $l = 2; 3; \dots; m+1$, ta được:

$$\begin{cases} a_1 = 2a_1 - 4a_2 \\ a_2 = 2a_2 - 6a_3 \\ \dots \\ a_m = 2m.a_m - 2(m+1)a_{m+1} \end{cases}$$

Cộng vế theo vế ta được:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_m = 2a_1 - 2(m+1)a_{m+1}$$

$$\text{Dễ thấy } (a_n) \text{ là dãy dương } \left(a_1 = \frac{1}{2} > 0; \frac{2n-3}{2n} > 0, \forall n \geq 2 \right)$$

$$\text{nên } \sum_{k=1}^m a_k < 2a_1 = 1.$$

$$\text{Vậy với mọi } m \geq 1 \text{ ta có } \sum_{k=1}^m a_k < 1.$$

Bài 5. Cho dãy số (u_n) xác định bởi:
$$\begin{cases} u_0 = 3; u_1 = 17 \\ u_n = 6u_{n-1} - u_{n-2} \quad (n > 1) \end{cases}$$
 Chứng minh rằng với mọi n ta có $(u_n^2 - 1):2$ và thương là một số chính phương.

Giải. Xét phương trình đặc trưng của phương trình sai phân đã cho:

$$x^2 - 6x + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 + 2\sqrt{2} \\ x = 3 - 2\sqrt{2} \end{cases}$$

Do đó: $u_n = a(3 + 2\sqrt{2})^n + b(3 - 2\sqrt{2})^n$

Theo đề bài ta có:

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 3 \\ (3 + 2\sqrt{2})a + (3 - 2\sqrt{2})b = 17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2}(3 + 2\sqrt{2}) \\ b = \frac{1}{2}(3 - 2\sqrt{2}) \end{cases}$$

Nên $u_n = \frac{1}{2}(3 + 2\sqrt{2})^{n+1} + \frac{1}{2}(3 - 2\sqrt{2})^{n+1}$. Ta có:

$$\frac{u_n^2 - 1}{2} = \left[\frac{(3 + 2\sqrt{2})^{n+1} - (3 - 2\sqrt{2})^{n+1}}{2\sqrt{2}} \right]^2$$

Ta chứng minh (v_n) với $v_n = \frac{(3 + 2\sqrt{2})^{n+1} - (3 - 2\sqrt{2})^{n+1}}{2\sqrt{2}}$ là dãy số nguyên bằng quy nạp.

Với $n = 0$, $v_0 = 2$ là số nguyên.

Giả sử v_k nguyên ($k > 0$) hay: $v_k = \frac{(3 + 2\sqrt{2})^{k+1} - (3 - 2\sqrt{2})^{k+1}}{2\sqrt{2}}$.

Ta chứng minh v_{k+1} cũng nguyên

Thật vậy: $v_{k+1} = \frac{(3 + 2\sqrt{2})^{k+2} - (3 - 2\sqrt{2})^{k+2}}{2\sqrt{2}}$

$$= 3 \frac{(3 + 2\sqrt{2})^{k+1} - (3 - 2\sqrt{2})^{k+1}}{2\sqrt{2}} + (3 + 2\sqrt{2})^{k+1} + (3 - 2\sqrt{2})^{k+1}$$

Do $(3 + 2\sqrt{2})^{k+1} = 3^{k+1} + C_{k+1}^1 3^k (2\sqrt{2}) + C_{k+1}^2 3^{k-1} (2\sqrt{2})^2 + \dots$

$(3 - 2\sqrt{2})^{k+1} = 3^{k+1} - C_{k+1}^1 3^k (2\sqrt{2}) + C_{k+1}^2 3^{k-1} (2\sqrt{2})^2 - \dots$

Vì vậy $(3 + 2\sqrt{2})^{n+1} - (3 - 2\sqrt{2})^{n+1}$ sẽ có dạng $2\sqrt{2} \cdot M$ (M nguyên) kết hợp giả thiết qui nạp ta được v_{n+1} nguyên (đpcm).

Vậy với mọi n ta có $(u_n^2 - 1) : 2$ và thương là một số chính phương.

Bài 6. Cho dãy (x_n) xác định như sau: $\begin{cases} x_1 = 7, x_2 = 50 \\ x_{n+1} = 4x_n + 5x_{n-1} - 1975 \end{cases}$. Chứng minh $x_{1996} : 1997$.

(T6/251)

Giải. Đặt $x_n = V_n + \frac{1975}{8}$, $\forall n$

$$\Rightarrow x_{n+1} = 4x_n + 5x_{n-1} - 1975$$

$$\Leftrightarrow V_{n+1} - 4V_n - 5V_{n-1} = 0$$

Xét phương trình đặc trưng: $x^2 - 4x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 5$

$$\Rightarrow V_n = a.(-1)^{n-1} + b.5^{n-1}$$

Do đó ta được:

$$\begin{cases} V_1 = a + b = 7 - \frac{1975}{8} \\ V_2 = -a + 5b = 50 - \frac{1975}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2005}{12} \\ b = -\frac{1747}{24} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_n = -\frac{2005}{12}.(-1)^{n-1} - \frac{1747}{24}.5^{n-1}, \forall n$$

$$\Rightarrow x_n = -\frac{2005}{12}.(-1)^{n-1} - \frac{1747}{24}.5^{n-1} + \frac{1975}{8}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x_{1996} &= -\frac{1747}{24}.5^{1995} + \frac{9935}{24} \\ &= (-1747.5^{1996} + 49675):120 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 120x_{1996} = -1747(5^{1996} - 1) + 1997.24$$

Theo định lý nhỏ Fermat:

$$5^{1996} \equiv 1 \pmod{1997} \Leftrightarrow 5^{1996} - 1 \equiv 0 \pmod{1997}$$

$$\Rightarrow 120x_{1996} \div 1997 \text{ mà } (120, 1997) = 1.$$

Vậy: $x_{1996} \div 1997$ (đpcm).

Bài 7. Cho dãy (a_n) thỏa $a_{m+n} + a_{m-n} = \frac{1}{2}(a_{2m} + a_{2n})$ với $m \geq n$. (1)

Chứng minh $a_n = n^2$ biết $a_1 = 1$.

(T6/258)

Giải. Cho $m=n=0$ thì $a_0=0$

$$. m=1, n=0 \text{ ta có } a_1 + a_1 = \frac{1}{2}(a_2 + a_0) \text{ suy ra } a_2=4.$$

Ta chứng minh $a_n=n^2$ (*) bằng qui nạp toán học

. Với $n = 0; 1$ (*) đúng

. Giả sử (*) đúng đến $n = k$ ($k \in \mathbb{N}^*$) hay $a_k=k^2$ (2)

Ta chứng minh (*) đúng với $n=k+1$. Thật vậy:

$$\text{Trong (1) thay } m=k, n=1 \text{ ta có } a_k + a_k = \frac{1}{2}(a_{2k} + a_0) \Rightarrow a_{2k} = 4k^2 \quad (3)$$

$$\text{Trong (1) thay } m=k, n=0 \text{ ta có } a_{k+1} + a_{k-1} = \frac{1}{2}(a_{2k} + a_2) \quad (4)$$

$$\text{Thay (2), (3) vào (4) ta có } a_{k+1} + (k-1)^2 = \frac{1}{2}(4k^2 + 4) \Leftrightarrow a_{k+1} = (k+1)^2 \text{ (đpcm)}$$

Vậy $a_n=n^2$ với mọi n tự nhiên.

Bài 8. Cho dãy (x_n) thỏa $\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_{n+1} = \frac{x_n^4 + 1}{5x_n} \end{cases} (n \geq 1)$. Chứng minh $\frac{1}{5} < x_{n+1} < 2$ với $n \geq 0$.

(T6/238)

Giải. Dễ thấy $x_n > 0, \forall n \geq 1$.

$$\text{Ta có: } x_{n+1} = \frac{x_n^4 + 1}{5x_n} = \frac{1}{5} \left(x_n^3 + \frac{1}{x_n} \right) = \frac{1}{5} \left[\left(x_n^3 + \frac{1}{8x_n} + \frac{1}{8x_n} + \frac{1}{4x_n} \right) + \frac{1}{2x_n} \right] \geq \frac{1}{5} \left(1 + \frac{1}{2x_n} \right) > \frac{1}{5} \cdot 1 = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow x_{n+1} > \frac{1}{5}, \forall n \geq 1 \quad (1)$$

$$\text{Mặt khác: } x_{n+1} = \frac{x_n^4 + 1}{5x_n} < \frac{x_n^4 + 4}{5x_n}, \forall n \geq 1 \quad (2)$$

Xét dãy (y_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} y_1 = 2 \\ y_{n+1} = \frac{y_n^4 + 4}{5y_n}, \forall n \geq 1 \end{cases}$$

Ta đi chứng minh $y_n = 2, \forall n \geq 1$ (*). Thật vậy, với $n = 1, y_1 = 2 \Rightarrow (*)$ đúng

Giả sử (*) đúng với $n = k (k \geq 1)$

$$\text{Tức là: } y_k = 2. \text{ Ta có: } y_{k+1} = \frac{y_k^4 + 4}{5y_k} = 2, \forall k \geq 1$$

$\Rightarrow (*)$ cũng đúng với $n = k + 1$

$$\text{Vậy } y_n = 2, \quad \forall n \geq 1 \quad (3)$$

$$\text{Từ (2) và (3) suy ra: } x_{n+1} < 2, \quad \forall n \geq 1 \quad (4)$$

Kết hợp (1) và (4) ta được: $\frac{1}{5} < x_{n+1} < 2, \forall n \geq 1$ (đpcm).

Bài 9. Cho dãy số $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ thỏa mãn $\begin{cases} a_0 = \frac{1}{2} \\ a_{k+1} = a_k + \frac{1}{n} a_k^2 \end{cases} (0 \leq k < n)$

Chứng minh rằng $1 - \frac{1}{n} < a_n < 1$.

Giải. Ta có:

$$\begin{aligned}
 a_k &= a_{k-1} + \frac{1}{n} a_{k-1}^2 \\
 \Leftrightarrow n(a_k - a_{k-1}) &= a_{k-1}^2 \\
 \Leftrightarrow na_k - na_{k-1} + a_k \cdot a_{k-1} - a_{k-1}^2 &= a_k \cdot a_{k-1} \\
 \Leftrightarrow a_k(n + a_{k-1}) - a_{k-1}(n + a_{k-1}) &= a_k \cdot a_{k-1} \\
 \Leftrightarrow (a_k - a_{k-1})(n + a_{k-1}) &= a_k \cdot a_{k-1} \\
 \Leftrightarrow \frac{1}{a_{k-1}} - \frac{1}{a_k} &= \frac{1}{n + a_{k-1}}
 \end{aligned}$$

Ta có $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ là dãy số tăng

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} = a_0 < a_1 < a_2 < \dots < a_n &\Rightarrow \frac{1}{a_{k-1}} - \frac{1}{a_k} < \frac{1}{n} \Rightarrow \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{a_{k-1}} - \frac{1}{a_k} \right) < n \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{1}{a_0} - \frac{1}{a_n} < 1 \\
 \Rightarrow \frac{1}{a_n} > \frac{1}{a_0} - 1 = 1 &\Rightarrow \frac{1}{2} < a_n < 1 \quad (1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq a_{k-1} < 1 &\Rightarrow \frac{1}{a_{k-1}} - \frac{1}{a_k} = \frac{1}{n + a_{k-1}} > \frac{1}{n+1} \Rightarrow \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{a_{k+1}} - \frac{1}{a_k} \right) < \frac{n}{n+1} \\
 \Rightarrow \frac{1}{a_0} - \frac{1}{a_n} > \frac{n}{n+1} &\Rightarrow 2 - \frac{n}{n+1} > \frac{1}{a_n} \Rightarrow \frac{n+2}{n+1} > \frac{1}{a_n} \\
 \Rightarrow a_n > \frac{n+1}{n+2} > \frac{n-1}{n} &\Rightarrow a_n > 1 - \frac{1}{n} \quad (2)
 \end{aligned}$$

$$\text{Từ (1), (2)} \Rightarrow 1 - \frac{1}{n} < a_n < 1.$$

Bài 10. Cho dãy (a_n) xác định như sau: $\begin{cases} a_1 = 1; a_2 = 3 \\ a_{n+1} = (n+2)a_n - (n+1)a_{n-1} \end{cases}$

Tìm n để a_n chính phương.

(T5/239)

Giải. Đặt $v_n = a_n - a_{n-1} (n \geq 2)$, $v_2 = a_2 - a_1 = 2$.

Ta có:

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= (n+2)a_n - (n+1)a_{n-1} \\
 \Leftrightarrow a_{n+1} - a_n &= (n+1)(a_n - a_{n-1}) \\
 \Leftrightarrow v_{n+1} &= (n+1)v_n
 \end{aligned}$$

$$\text{Cho } n \text{ chạy từ } 2, 3, \dots, n-1; \text{ ta có: } \begin{cases} v_n = nv_{n-1} \\ v_{n-1} = (n-1)v_{n-2} \\ \dots \\ v_3 = 3v_2 \end{cases}$$

Nhân theo vế và rút gọn ta có $v_n = \frac{n!}{2} v_2 = n! (n \geq 2)$

Với $n \geq 2$ $a_n - a_{n-1} = n! \Rightarrow a_n = a_{n-1} + n!$

Cho n chạy từ $2, 3, \dots, n$; ta có:
$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + n! \\ a_{n-1} = a_{n-2} + (n-1)! \\ \dots \\ a_2 = a_1 + 2! \end{cases}$$

Cộng theo vế và rút gọn ta có:

$$a_n = a_1 + 2! + 3! + \dots + n! = 1! + 2! + 3! + \dots + n! = \sum_{k=1}^n k! = 1! + 2! + 3! + 4! + \sum_{k=5}^n k!$$

Với $n > 4$ ta có $k! = 1.2.3.4.5 \dots \equiv 0 \pmod{10}$

Mà $1! + 2! + 3! + 4! = 33 \equiv 3 \pmod{10}$

Do đó $a_n \equiv 3 \pmod{10}$ (vô lí vì số chính phương không thể tận cùng là 3)

Vậy $0 < n < 5$. Xét các trường hợp:

- $n=1$ ta có $a_1 = 1$ (thỏa)
- $n=2$ ta có $a_2 = 1! + 2! = 3$ (loại)
- $n=3$ ta có $a_3 = 1! + 2! + 3! = 9$ (thỏa)
- $n=4$ ta có $a_4 = 1! + 2! + 3! + 4! = 33$ (loại)

Vậy với $n = 1; n = 3$ thì a_n là số chính phương.

Bài 11. Cho dãy (x_n) xác định
$$\begin{cases} x_1 = \frac{4}{3} \\ (2n+1)x_n = 2^n + 2nx_{n-1} \quad (n \geq 2) \end{cases}$$
 . Chứng minh $x_n = \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{2k+1}$ (*)

Giải. Ta chứng minh bằng qui nạp

Với $n=1$ ta có $\sum_{k=0}^1 \frac{C_1^k}{2k+1} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} = x_1$ (đúng)

Giả sử (*) đúng với $n=p$ ($p \in \mathbb{N}, p \geq 1$) tức là $x_p = \sum_{k=0}^p \frac{C_p^k}{2k+1}$

Ta chứng minh (*) đúng với $n=p+1$ hay $x_{p+1} = \sum_{k=0}^{p+1} \frac{C_{p+1}^k}{2k+1}$

Thật vậy: Theo đề bài $x_{p+1} = \frac{2^{p+1}}{2p+3} + \frac{2(p+1)}{2p+3} x_p$ (2)

Mà $2^{p+1} = (1+1)^{p+1} = \sum_{k=0}^{p+1} C_{p+1}^k$

Ngoài ra $(p+1)C_p^k = (p+1-k)C_{p+1}^k$

Thế vào (2) ta có

$$\begin{aligned}
 (2p+3)x_{p+1} &= 2^{p+1} + 2(p+1) \sum_{k=0}^n \frac{C_{p+1}^k}{2k+1} \\
 &= \sum_{k=0}^{p+1} C_{p+1}^k + 2 \sum_{k=0}^p \frac{(p+1-k)C_{p+1}^k}{2k+1} \\
 &= \sum_{k=0}^{p+1} \left[1 + \frac{2(p+1-k)}{2k+1} \right] \cdot C_{p+1}^k = (2p+3) \cdot \sum_{k=0}^{p+1} \frac{C_{p+1}^k}{2k+1} \\
 \Leftrightarrow x_{p+1} &= \sum_{k=0}^{p+1} \frac{C_{p+1}^k}{2k+1}
 \end{aligned}$$

Đến đây kết thúc qui nạp

Vậy $x_n = \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{2k+1}$ với $n \in \mathbb{N}^*$.

Bài 12. Cho dãy số (u_n) thỏa mãn $0 < u_n < 1$ và $u_{n+1}(1-u_n) > \frac{1}{4}$ với $n=1,2,\dots$

Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

(Đề đề nghị OLP 30/4 Quảng Ngãi năm 2007)

Giải. Với $n \geq 1$, áp dụng bất đẳng thức AM-GM:

$$u_{n+1} + (1-u_n) \geq 2\sqrt{u_{n+1} \cdot (1-u_n)} > 1 \Rightarrow u_{n+1} > u_n$$

(u_n) là dãy đơn điệu tăng và bị chặn trên bởi 1.

Vậy theo nguyên lý giới hạn, tồn tại giới hạn hữu hạn $L = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$, $0 < L < 1$

Do $u_{n+1}(1-u_n) > \frac{1}{4}, \forall n=1,2,\dots$. Chuyển qua giới hạn, ta có:

$$\Rightarrow L(1-L) \geq \frac{1}{4} \Rightarrow \left(L - \frac{1}{2}\right)^2 \leq 0 \Rightarrow L = \frac{1}{2} \text{ (thỏa điều kiện)}$$

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \frac{1}{2}$.

Bài 13. Cho dãy số (x_n) xác định bởi: $\begin{cases} x_1 = 2 \cos \frac{\pi}{9} \\ x_{n+1} = 3x_n - 1 \end{cases}$. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Giải. Xét $x_{n+1} - \frac{1}{2} = 3\left(x_n - \frac{1}{2}\right)$

Đặt $v_n = x_n - \frac{1}{2}$

$$v_{n+1} = x_{n+1} - \frac{1}{2} = 3x_n - 1 + \frac{1}{2} = 3\left(x_n - \frac{1}{2}\right) = 3v_n$$

Chọn $L = -\frac{1}{2} \Rightarrow v_{n+1} = 3v_n$. Nên $\begin{cases} v_1 = 2 \cos \frac{\pi}{9} - \frac{1}{2} \\ v_{n+1} = 3v_n \end{cases}$

$$v_n = 3v_{n-1}$$

...

$$v_2 = 3v_1$$

$$\Rightarrow v_n = 3^{n-1} \left(2 \cos \frac{\pi}{9} - \frac{1}{2} \right)$$

$$\text{Mà } v_n = x_n + L \Rightarrow v_n = 3^{n-1} \left(2 \cos \frac{\pi}{9} - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2}$$

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$

Bài 14. Cho dãy số (x_n) xác định bởi $\begin{cases} x_0 = 1, x_1 = 5 \\ x_{n+1} = 6x_n - x_{n-1} \quad (n \geq 1) \end{cases}$

Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \left\{ \sqrt{2} x_n \right\}$ với $\{a\} = a - [a]$ là phần lẻ của a .

GIẢI

Phương trình đặc trưng của dãy (x_n) là:

$$X^2 - 6X + 1 = 0, \quad X = 3 \pm 2\sqrt{2}$$

Từ đó, $\forall n \geq 0$ ta có:

$$x_n = a(3 + 2\sqrt{2})^n + b(3 - 2\sqrt{2})^n$$

Trong đó, a, b được xác định bởi:
$$\begin{cases} a + b = 1 \\ (3 + 2\sqrt{2})a + (3 - 2\sqrt{2})b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{\sqrt{2} + 1}{2\sqrt{2}} \\ b = \frac{\sqrt{2} - 1}{2\sqrt{2}} \end{cases}$$

Vậy $\forall n \geq 0$ thì

$$x_n = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[(\sqrt{2} + 1)(3 + 2\sqrt{2})^n + (\sqrt{2} - 1)(3 - 2\sqrt{2})^n \right] = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[(\sqrt{2} + 1)^{2n+1} + (\sqrt{2} - 1)^{2n+1} \right]$$

Suy

$$\sqrt{2}x_n - (\sqrt{2} - 1)^{2n+1} = \frac{1}{2} \left[(\sqrt{2} + 1)^{2n+1} - (\sqrt{2} - 1)^{2n+1} \right] = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^{2n+1} (\sqrt{2})^{2n+1-k} C_{2n+1}^k - \sum_{k=0}^{2n+1} (\sqrt{2})^{2n+1-k} (-1)^k C_{2n+1}^k \right) \quad \text{ra}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2 \sum_{t=0}^n (\sqrt{2})^{2(n-t)} C_{2n+1}^{2t+1} = \sum_{t=0}^n 2^{n-t} C_{2n+1}^{2t+1} \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

$$\text{Hơn nữa dễ thấy } 0 < (\sqrt{2} - 1)^{2n+1} < 1; \forall n \in \mathbb{Z} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra } \left\{ \sqrt{2} x_n \right\} = (\sqrt{2} - 1)^{2n+1}; \forall n \in \mathbb{Z}$$

Do vậy $\forall n \in \mathbb{Z}$ ta có

$$x_n \left\{ \sqrt{2} x_n \right\} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[1 + (\sqrt{2} - 1)^{4n+2} \right]$$

Dẫn tới

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \left\{ \sqrt{2} x_n \right\} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(1 + \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2} - 1)^{4n+2} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

Vậy $\lim_{x \rightarrow \infty} x_n \left\{ \sqrt{2} x_n \right\} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

Bài 15. Cho dãy số (b_n) được xác định bởi:
$$\begin{cases} b_1 = \frac{1}{2} \\ b_{n+1} = \frac{1}{2} \left(b_n + \sqrt{b_n^2 + \frac{1}{4^n}} \right) \end{cases}$$

Chứng minh dãy số hội tụ và tìm $\lim_{x \rightarrow \infty} b_n$.

(T6/241)

Giải. Ta chứng minh $b_n = \frac{1}{2^n} \cot \frac{\pi}{2^{n+1}}; \forall n \in \mathbb{N}^*$ (*)

Thật vậy: $n = 1: b_1 = \frac{1}{2^1} \cot \frac{\pi}{2^{1+1}} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow$ (*) đúng với $n = 1$

Giả sử (*) đúng với $n=k, k \in \mathbb{N}^*$, nghĩa là có: $b_k = \frac{1}{2^k} \cot \frac{\pi}{2^{k+1}}$

Ta chứng minh (*) cũng đúng với $n = k+1$. Thật vậy $b_{k+1} = \frac{1}{2} \left(b_k + \sqrt{b_k^2 + \frac{1}{4^k}} \right)$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^k} \cot \frac{\pi}{2^{k+1}} + \sqrt{\frac{1}{4^k} \cot^2 \frac{\pi}{2^{k+1}} + \frac{1}{4^k}} \right) = \frac{1}{2^{k+1}} \left(\cot \frac{\pi}{2^{k+1}} + \sqrt{\cot^2 \frac{\pi}{2^{k+1}} + 1} \right)$$

$$= \frac{1}{2^{k+1}} \left(\cot \frac{\pi}{2^{k+1}} + \frac{1}{\sin \frac{\pi}{2^{k+1}}} \right) \quad (\text{vì khi } k \rightarrow +\infty \text{ thì } \frac{\pi}{2^{k+1}} \rightarrow 0; \sin \rightarrow 0)$$

$$= \frac{1}{2^{k+1}} \cdot \frac{\cos \frac{\pi}{2^{k+1}} + 1}{\sin \frac{\pi}{2^{k+1}}} = \frac{1}{2^{k+1}} \cdot \frac{2 \cos^2 \frac{\pi}{2^{k+2}}}{2 \sin \frac{\pi}{2^{k+2}} \cos \frac{\pi}{2^{k+2}}} = \frac{1}{2^{k+1}} \cot \frac{\pi}{2^{k+2}}$$

$\Rightarrow$ (*) cũng đúng với $n = k+1$.

Vậy $b_n = \frac{1}{2^n} \cot \frac{\pi}{2^{n+1}}; \forall n \in \mathbb{N}^*$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} b_n = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\cos \frac{\pi}{2^{n+1}}}{\frac{\pi}{2^{n+1}}} \cdot \frac{1}{2^n} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{\pi}{2^{n+1}} \cdot \frac{\frac{\pi}{2^{n+1}}}{\frac{\pi}{2^{n+1}}} \cdot \frac{2}{\pi} \right) = \frac{2}{\pi}$$

Vậy dãy hội tụ và có $\lim_{x \rightarrow \infty} b_n = \frac{2}{\pi}$.

Bài 16. Cho $a > 1$ và dãy số (u_n) được xác định như sau:
$$\begin{cases} u_1 = a \\ u_{n+1} = u_n^2 - u_n + 1 (n \geq 1) \end{cases}$$

Tính $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \dots + \frac{1}{u_n} \right)$.

Giải. Ta có: $u_{n+1} = u_n^2 - u_n + 1 = u_n(u_n - 1) + 1$, với $n=1,2,\dots$

Do $u_1 = a > 1$, nên bằng quy nạp dễ dàng suy ra: $u_{n+1} > u_n$ với mọi $n=1,2,\dots$

Như vậy ta có: $1 < u_1 < u_2 < u_3 < \dots$ (1)

Vậy (u_n) là dãy đơn điệu tăng, nên tồn tại giới hạn hữu hạn hoặc vô hạn. Chú ý rằng nếu tồn tại dãy giới hạn hữu hạn $\alpha = \lim_{x \rightarrow \infty} u_n$ thì từ (1) suy ra $\alpha > 1$

Giả sử tồn tại giới hạn hữu hạn: $\alpha = \lim_{x \rightarrow \infty} u_n$ (2)

Từ công thức xác định dãy: $u_{n+1} = u_n^2 - u_n + 1$ với mọi $n = 1,2,\dots$; sau khi lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$ hai vế và sử dụng (2), ta đi đến:

$$\alpha = \alpha^2 - \alpha + 1 \Rightarrow (\alpha - 1)^2 = 0 \Rightarrow \alpha = 1 \quad (3)$$

(3) mâu thuẫn với $\alpha > 1$ Vậy giả thiết (2) với α là số hữu hạn là sai, tức là

$$\lim_{x \rightarrow \infty} u_n = +\infty \quad (4)$$

Theo công thức xác định dãy, thì với mọi k ta có:

$$u_{k+1} = u_k^2 - u_k + 1 \text{ hay } u_{k+1} - 1 = u_k(u_k - 1).$$

$$\text{Từ đó ta có: } \frac{1}{u_{k+1} - 1} = \frac{1}{u_k(u_k - 1)} = \frac{1}{u_k - 1} - \frac{1}{u_k} \text{ hay } \frac{1}{u_k} = \frac{1}{u_k - 1} - \frac{1}{u_{k+1} - 1} \quad (5)$$

$$\text{Từ (5) đi đến: } \sum_{k=1}^n \frac{1}{u_k} = \frac{1}{u_1 - 1} - \frac{1}{u_{n+1} - 1} = \frac{1}{a - 1} - \frac{1}{u_{n+1} - 1} \quad (6)$$

$$\text{Do đó: } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \dots + \frac{1}{u_n} \right) = \frac{1}{a - 1}$$

Ghi chú:

Bằng việc thay thế liên tiếp $u_{n+1} = 1 + (u_n - 1)u_n = 1 + (u_{n-1} - 1)u_{n-1}u_n = \dots$

ta thấy dãy số (u_n) còn có thể xác định dưới dạng: $u_1 = a$ và

$$u_{n+1} = 1 + (u_n - 1)u_1u_2\dots u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Từ đây ta thấy ngay $u_{n+1} \geq 1 + (a - 1)a^n, \forall n \geq 1$.

Từ đó chúng ta chứng minh khác cho kết luận $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

Hai bài toán tương tự dưới đây xin dành cho bạn đọc:

Bài 1. Cho $\begin{cases} u_1 = a > 0 \\ u_{n+1} = u_n^2 + u_n, \forall n = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$

$$\text{Tính } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{1 + u_1} + \frac{1}{1 + u_2} + \dots + \frac{1}{1 + u_n} \right).$$

Bài 2.

$$\text{Cho } \begin{cases} u_1 = 3, \\ u_{n+1} = u_n^2 - 3u_n + 4, \forall n = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

Chứng minh $u_1 < u_2 < u_3 < \dots, \lim_{x \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

$$\text{và tính } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{u_1 - 1} - \frac{1}{u_2 - 1} + \dots + \frac{1}{u_n - 1} \right).$$

Bài 17. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + \frac{u_n^2}{1999} \end{cases}$. Tìm $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{u_1}{u_2} + \frac{u_2}{u_3} + \dots + \frac{u_n}{u_{n+1}} \right)$.

Giải. Từ cách xác định dãy suy ra: $1 = u_1 < u_2 < u_3 \dots$. Vậy (u_n) là dãy đơn điệu tăng, nên tồn tại giới hạn hữu hạn. giả sử tồn tại giới hạn hữu hạn: $l = \lim_{x \rightarrow \infty} u_n$ (1)

Khi đó $l > 1$, từ công thức xác định dãy: $u_{n+1} = u_n + \frac{u_n^2}{1999}$ sau khi lấy giới hạn hai vế và sử

dụng (1) ta có: $l = l + \frac{l^2}{1999} \Rightarrow l = 0$

Đó là điều vô lý, vì $l > 1$. vậy $\lim_{x \rightarrow \infty} = +\infty$ (2)

Từ công thức truy hồi xác định dãy, với mọi $n = 1, 2, \dots$ ta có:

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{u_n^2}{u_n u_{n+1}} = \frac{1999(u_{n+1} - u_n)}{u_n u_{n+1}} = 1999 \left(\frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_{n+1}} \right)$$

Từ (3) suy ra hệ thức sau: $\frac{u_1}{u_2} + \frac{u_2}{u_3} + \dots + \frac{u_n}{u_{n+1}} = 1999 \left(\frac{1}{u_1} - \frac{1}{u_{n+1}} \right) = 1999 \left(1 - \frac{1}{u_{n+1}} \right)$

Từ (2) có $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{u_{n+1}} = 0$

Vì thế theo (4), ta đi đến kết quả sau: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{u_1}{u_2} + \frac{u_2}{u_3} + \dots + \frac{u_n}{u_{n+1}} \right) = 1999$

Nhận xét:

Với bài toán này, ta có thể thay bất kì một số nào đó cho số 1999, ta đều có thể nhận được giới hạn của dãy số bằng chính số đó, cách giải tương tự như trên. (Điển hình với số 2007, ta có một bài dãy số trong bộ đề đề nghị Olympic 30/4 tỉnh Thanh Hóa năm 2007).

Bài 18. Cho a là số thực mà $|a| < 1$. Hãy tìm tất cả các dãy (u_n) sao cho:

1/ $|u_n| \leq 1$ với mọi $n = 1, 2, \dots$

2/ $u_n = \frac{u_{n+1}^2 + a^2}{2}$ với mọi $\forall n \geq 1$.

Giải. Đặt (u_n) là dãy thỏa mãn điều kiện đã cho. Vì $|u_n| \leq 1, \forall n \geq 1$ nên theo tính chất 2, ta có:

$$|u_n| = \frac{1}{2} |u_{n+1}^2 + a^2| \leq \frac{a^2 + 1}{2} \quad (1)$$

$$\text{Đặt } \beta = \frac{a^2 + 1}{2}. \text{ Do } |a| < 1 \Rightarrow \beta < 1.$$

Từ (1) có $|u_n| \leq \beta$. Mặt khác $\forall n \geq 1$, ta có:

$$|u_{n+1} - u_n| = \left| \frac{u_{n+2}^2 - u_{n+1}^2}{2} \right| \leq |u_{n+2} - u_{n+1}| \frac{|u_{n+2} + u_{n+1}|}{2}$$

$$\Rightarrow |u_{n+1} - u_n| \leq \beta |u_{n+2} - u_{n+1}|$$

Lập luận tương tự ta đi đến:

$$|u_{n+1} - u_n| \leq \beta^k |u_{n+k+1} - u_{n+k}| \leq \beta^k (|u_{n+k+1}| + |u_{n+k}|) \leq 2\beta^{k+1} \quad (2)$$

Do $\beta < 1$, nên $\lim_{k \rightarrow \infty} (2\beta^{k+1}) = 0$, vậy từ (2) suy ra $k \rightarrow \infty$:

$$|u_{n+1} - u_n| = 0 \text{ hay } u_{n+1} = u_n \forall n \geq 1. \quad (3)$$

$$\text{Từ (3) và tính chất 2, suy ra: } u_n = \frac{u_n^2 + a^2}{2} \text{ hay } u_n^2 - 2u_n + a^2 = 0.$$

$$\text{Do } |a| < 1 \Rightarrow \Delta' = 1 - a^2 > 0 \Rightarrow 1 \pm \sqrt{1 - a^2}.$$

$$\forall |u_n| \leq 1 \Rightarrow u_n = 1 - \sqrt{1 - a^2}.$$

Tóm lại có duy nhất dãy $\{u_n\}$ thỏa mãn các điều kiện đã cho là:

$$u_1 = u_2 = \dots = u_n = \dots = 1 - \sqrt{1 - a^2}$$

Bài 19. Cho dãy số (a_n) và (b_n) xác định bởi

$$\begin{cases} a_n = 1 + \frac{n(1+n)}{1+n^2} + \dots + \frac{n^n(1+n^n)}{1+n^{2n}} \\ b_n = \left(\frac{a_n}{n+1}\right)^{\frac{1}{n(n+1)}} \end{cases} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

(T7/221)

Giải. Trước hết ta thấy rằng với mọi $n = 1, 2, \dots$ và với $k = 1, 2, \dots, n$, ta có:

$$1 \leq \frac{n^k(1+n^k)}{1+n^{2k}} \leq 2 \quad (1)$$

$$\text{Thật vậy } (1) \Leftrightarrow 1 + n^{2k} \leq n^k + n^{2k} \leq 2 + 2n^{2k} \Leftrightarrow 1 \leq n^k \leq 2 + n^{2k} \quad (2)$$

Vì (2) hiển nhiên đúng với mọi $n = 1, 2, \dots$ và với mọi $k = 1, 2, \dots, n$ nên (1) đúng. Vì lẽ đó từ công thức xác định dãy suy ra với mọi $n = 1, 2, \dots$, thì: $n+1 \leq a_n \leq 2n+1 < 2(n+1)$

$$\text{Từ đó: } 1 \leq \frac{u_n}{n+1} < 2, \text{ hay với mọi } n = 1, 2, \dots \text{ thì: } 1 \leq b_n \leq 2^{\frac{1}{n(n+1)}} < 2^{\frac{1}{n}} \quad (3)$$

$$\text{Sử dụng AM-GM: } 2^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{2 \cdot \underbrace{1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1}_{n-1 \text{ số}}} < \frac{2 + \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n-1}}{n} = 1 + \frac{1}{n} \quad (4)$$

$$\text{Thay (4) vào (3), và có: } 1 \leq b_n < 1 + \frac{1}{n}$$

Vì $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n}) = 1$ Nên từ (5) và theo nguyên lý kẹp suy ra : $\lim_{x \rightarrow \infty} b_n = 1$

Chú ý: ta có thể sử dụng kết quả $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{q} = 1$ với $q > 0$, dễ thấy $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$

Bài 20. Cho $\alpha \geq 2$ và dãy số thực dương (a_n) thỏa mãn điều kiện:

$$a_n^\alpha = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}, \forall n \geq 2$$

Chứng minh rằng dãy số $\left(\frac{a_n}{n}\right)$ có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow \infty$ và hãy tìm giới hạn đó.

(T7/252)

Giải. Bài toán có thể giải theo 2 cách:

Cách 1:

Ta có $a_{n+1}^\alpha = a_1 + a_2 + \dots + a_n = a_n^\alpha + a_n > a_n^\alpha$

hay $a_2 < a_3 < a_4 < \dots$

Suy ra $a_n^\alpha + a_n = a_{n+1}^\alpha = a_1 + a_2 + \dots + a_n < a_1 + (n-1)a_n$

hay $a_n^\alpha < a_1 + (n-2)a_n$

• Nếu $a_1 < 1$ thì $a_2^\alpha = a_1 < 1$, dẫn đến $a_2 > a_1 \Rightarrow a_n > a_1, \forall n = 2, 3, 4, \dots$

Từ (*) $\Rightarrow a_n^\alpha < a_n + (n-2)a_n = (n-1)a_n \Rightarrow a_n^{\alpha-1} < n-1$

Suy ra $0 < \left(\frac{a_n}{n}\right)^{\alpha-1} < \frac{n-1}{n^{\alpha-1}} = \frac{1-\frac{1}{n}}{n^{\alpha-2}}$

Do $\alpha > 2$ nên $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-\frac{1}{n}}{n^{\alpha-2}} = 0$, suy ra: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_n}{n}\right)^{\alpha-1} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} = 0$

• Nếu $a_1 \geq 1$ thì $a_n > 1, \forall n \geq 2$

Từ (*) suy ra

$$0 < \left(\frac{a_n}{n}\right)^{\alpha-1} < \frac{a_1}{n^{\alpha-1} \cdot a_n} + \frac{n-2}{n^{\alpha-1}} < \frac{a_1}{n^{\alpha-1}} + \frac{n-2}{n^{\alpha-1}}$$

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_1}{n^{\alpha-1}} + \frac{n-2}{n^{\alpha-1}}\right) = 0$ nên $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_n}{n}\right)^{\alpha-1} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} = 0$.

Cách 2:

Từ kết luận $a_2 < a_3 < a_4 < \dots$ ta có

$$a_{n+1}^\alpha = a_n^\alpha + a_n = a_n (a_n^{\alpha-1} + 1) < a_{n+1} (a_n^{\alpha-1} + 1)$$

hay $a_{n+1}^{\alpha-1} < a_n^{\alpha-1} + 1$ với $n = 2, 3, 4, \dots$

Suy ra (theo quy nạp): $a_{n+1}^{\alpha-1} < a_2^{\alpha-1} + n - 1$

$$\text{hay } 0 < \left(\frac{a_{n+1}}{n+1}\right)^{\alpha-1} < \left(\frac{a_2}{n+1}\right)^{\alpha-1} + \frac{n-1}{(n+1)^{\alpha-1}}.$$

Do $\alpha > 2$ nên $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{n+1} \right)^{\alpha-1} = 0$; $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{n-1}{(n+1)^{\alpha-1}} = 0$.

Suy ra $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{n+1} \right)^{\alpha-1} = 0$.

Vậy $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$.

Bài 21. Cho dãy số (u_n) xác định bởi
$$\begin{cases} u_1 = 1, u_2 = 2 \\ u_n = u_{n-1} + u_{n-2} \end{cases} \quad (n \geq 3)$$

Chứng minh dãy số (x_n) xác định bởi $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{u_k}, (n \geq 1)$ hội tụ.

(T6/247)

Giải. Ta chứng minh rằng $u_n \geq (\sqrt{2})^{n-1}, \forall n \geq 1$ (1)

Thật vậy với $n = 1, 2$ thì bất đẳng thức (1) đúng

Giả sử bất đẳng thức (1) đúng với $n = 1, 2, \dots, k+1$. Ta chứng minh nó đúng với $n = k+2$. Ta có

$$u_{k+2} = u_{k+1} + u_k \geq (\sqrt{2})^k + (\sqrt{2})^{k-1} = (\sqrt{2})^{k-1} (\sqrt{2} + 1) \geq (\sqrt{2})^{k-1} \cdot 2 = (\sqrt{2})^{k+1}$$

Theo phương pháp quy nạp ta có (1) đúng.

$$\text{Vậy : } x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{u_k} < 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \dots + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{n-1} = \frac{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n}{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}} < \frac{1}{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1}$$

với mọi n

Dãy (x_n) tăng và bị chặn trên do đó hội tụ.

Bài 22. Cho dãy số (u_n) được xác định bởi
$$\begin{cases} u_1 = a \\ u_1 + u_2 + \dots + u_n = n^2 u_n \end{cases}$$
. Tính u_n .

Giải. Có $(n+1)^2 u_{n+1} - n^2 u_n = (u_1 + u_2 + \dots + u_{n+1}) - (u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n) = u_{n+1}$.

$$\Rightarrow (n^2 + 2n) u_{n+1} - n^2 u_n = 0 \Rightarrow u_{n+1} = \frac{n}{n+2} u_n \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*)$$

$$\text{Ta có } u_2 = \frac{1}{3} u_1$$

$$u_3 = \frac{2}{4} u_2$$

$$u_4 = \frac{3}{5} u_3$$

.....

$$u_n = \frac{n-1}{n-1+2} u_{n-1}$$

$$u_{n+1} = \frac{n}{n+2} u_n$$

$$\Rightarrow u_2 u_3 u_4 \dots u_{n+1} = \frac{1}{3} \frac{2}{4} \frac{3}{5} \frac{n-1}{n-1+2} \frac{n}{n+2} = u_1 u_2 u_3 u_{n-1} u_n \quad (u_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}^*)$$

$$\Rightarrow u_{n+1} = 1.2. \frac{u_1}{(n+1)(n+2)} = \frac{4}{(n+1)(n+2)} \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*)$$

$$\Rightarrow u_n = \frac{4}{(n+1-1)(n+2-1)} = \frac{4}{n(n+1)}$$

$$\text{Vậy } u_n = \frac{4}{n(n+1)}; \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*).$$

Bài 23. Cho (a_n) xác định bởi :

$$\begin{cases} a_1 = a \\ a_{n+1} = \frac{2a_n^3 - 2a_n^2 - 2}{3a_n^2 - 4a_n - 1} \end{cases}$$

Chứng minh rằng nếu $|a| \geq 2$ thì dãy số (a_n) hội tụ. Tìm giới hạn của dãy trong trường hợp đó.

(T6/236)

Giải.

. Nếu $a_1 = a = 2$. Ta chứng minh: $a_n = 2, \forall n \in \mathbb{N}^*$

Hiển nhiên $a_1 = 2$.

$$\text{Giả sử } a_k = 2 \Rightarrow a_{k+1} = \frac{2.2^3 - 2.2^2 - 2}{3.2^2 - 4.2 - 1} = 2$$

$$\text{Vậy } \lim a_n = \lim 2 = 2.$$

. Nếu $a_1 = a > 2$. Ta chứng minh $a_n > 2 \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$

$$a_1 > 2$$

Giả sử $a_k > 2$. Ta chứng minh $a_{k+1} > 2$

$$a_{k+1} > 2 \Leftrightarrow \frac{2a_k^3 - 2a_k^2 - 2}{3a_k^2 - 4a_k - 1} > 2 \Leftrightarrow (a_k - 2)^2 > 0 \quad (\text{đúng})$$

Ta chứng minh (a_n) là dãy giảm :

$$\forall n, a_{n+1} - a_n = \frac{-a_n^3 + 2a_n^2 + a_n - 2}{3a_n^2 - 4a_n - 1} = \frac{-(a_n^2 - 1)(a_n - 2)}{3a_n^2 - 4a_n - 1} < 0. \quad (\text{đpcm})$$

(do tử âm, mẫu dương)

$$3a_n^2 - 4a_n - 1 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a_n > \frac{2 + \sqrt{7}}{3} \\ a_n < \frac{2 - \sqrt{7}}{3} \end{cases}$$

$$a_n > 2 > \frac{2 + \sqrt{7}}{3} \Rightarrow 3a_n^2 - 4a_n - 1 > 0$$

(a_n) giảm và bị chặn dưới $\Rightarrow (a_n)$ có giới hạn là L .

$$\lim a_{n+1} = \lim \frac{2a_n^3 - 2a_n^2 - 2}{3a_n^2 - 4a_n - 1} \Rightarrow \frac{2L^3 - 2L^2 - 2}{3L^2 - 4L - 1}$$

$$\Rightarrow L = 2 \quad (a_n > 2 \Rightarrow L \neq -1)$$

Vậy $\lim a_n = 2$.

• Nếu $a_1 = a \leq -2$. Tương tự, ta chứng minh (a_n) tăng và bị chặn trên bởi -1

$$a_n < -1, \forall n, \quad a_{n+1} - a_n > 0, \forall n$$

$$L = \frac{2L^3 - 2L^2 - 2}{3L^2 - 4L - 1} \Rightarrow L = -1 \quad (a_n < -1 \Rightarrow L \neq 2)$$

Vậy $\lim a_n = -1$

Tóm lại: + Nếu $a_n = 2$ thì $\lim a_n = 2$

+ Nếu $a_n > 2$ thì $\lim a_n = 2$

+ Nếu $a_n \leq -2$ thì $\lim a_n = -1$.

Bài 24. Cho c là hằng số và dãy (a_n) thỏa mãn: $\begin{cases} a_1 > 0 \\ a_{n+1} = ca_n^2 + a_n \end{cases}$. Chứng minh rằng:

a) $a_n \geq \sqrt{c^{n-1} n^n a_1^{n+1}}$

b) $a_1 + a_2 + \dots + a_n > n \left(na_1 - \frac{1}{c} \right)$ với mọi n .

(T3/THPT)

Giải. Rõ ràng $a_n > a_{n-1} > 0$;

a) Ta có: $a_n - a_{n-1} = ca_{n-1}^2$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{ca_{n-1}}{a_n}$$

$$\text{Vậy } \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} = \frac{ca_1}{a_2}; \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} = \frac{ca_2}{a_3}; \dots; \frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{ca_{n-1}}{a_n}$$

Cộng theo từng vế ta được:

$$\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_n} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{ca_i}{a_{i+1}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a_1} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{ca_i}{a_{i+1}} + \frac{1}{a_n} \geq n \sqrt[n]{c^{n-1} \frac{a_1}{a_n^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a_1^n} \geq n^n c^{n-1} \frac{a_1}{a_n^2} \Rightarrow a_n \geq \sqrt{c^{n-1} n^n a_1^{n+1}}$$

$\Rightarrow$ (đpcm)

$$\text{b) Lại có: } \frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{ca_{n-1}}{a_n} = \frac{ca_{n-1}}{ca_{n-1}^2 + a_{n-1}} = \frac{1}{a_{n-1} + \frac{1}{c}}$$

Tương tự câu a:

$$\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_1 + \frac{1}{c}} + \dots + \frac{1}{a_n + \frac{1}{c}} \geq \frac{n^2}{\sum_{i=1}^n a_i + \frac{n}{c}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a_1} > \frac{n^2}{\sum_{i=1}^n a_i + \frac{n}{c}} \Rightarrow a_1 + a_2 + \dots + a_n > n^2 a_1 - \frac{n}{c} = n \left(na_1 - \frac{1}{c} \right)$$

Vậy ta có đpcm.

Bài 25. Cho $0 < a < 1$ và dãy số (x_n) được xác định bởi:
$$\begin{cases} x_0 = a \\ x_n = 1 - \frac{4}{\pi^2} \arccos^2 x_{n-1} \end{cases}$$

 Chứng minh rằng dãy số trên có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow \infty$ và tìm giới hạn đó.

Giải. Ta thấy để x_n có giá trị khi $n \rightarrow \infty$ thì $\forall n: -1 \leq \arccos x_n \leq 1$.

$$\Leftrightarrow -1 \leq 1 - \frac{4}{\pi^2} \arccos^2 x_{n-1} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow -2 \leq -\frac{4}{\pi^2} \arccos^2 x_{n-1} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi^2}{2} \geq \arccos^2 x_{n-1} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{\sqrt{2}} \geq |\arccos x_{n-1}| \geq 0$$

* Xét $n = 1$.

$$x_1 = 1 - \frac{4}{\pi^2} \arccos^2 x_0.$$

$$\text{Mà } x_0 = a \Rightarrow 0 < x_0 < 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{2} > \arccos x_0 > 0 \quad \left(Do \frac{\pi}{\sqrt{2}} \geq |\arccos x_{n-1}| \geq 0 \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi^2}{4} > \arccos^2 x_0 > 0$$

$$\Leftrightarrow -1 < -\frac{4}{\pi^2} \arccos^2 x_o < 0$$

$$\Leftrightarrow 0 < 1 - \frac{4}{\pi^2} \arccos^2 x_o < 1$$

$$\Leftrightarrow 0 < x_n < 1$$

Ta chứng minh $0 < v_n < 1, \forall n$ (*)

Chứng minh quy nạp:

Với $n = 1$ theo chứng minh ở trên thì (*) đúng.

Giả sử (*) đúng với $n = k$. Nghĩa là $0 < x_k < 1$

Ta chứng minh (*) đúng với $n = k+1$.

Tức là cần chứng minh $0 < x_{k+1} < 1$.

Từ giả thiết quy nạp ta có:

$$0 < x_k < 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{2} > \arccos x > 0$$

$$\Leftrightarrow 0 < 1 - \frac{4}{\pi^2} \arccos^2 x_k < 1$$

$$\Leftrightarrow 0 < x_{k+1} < 1$$

Vậy (*) đúng với $n = k+1$.

$$\Rightarrow 0 < x_n < 1, \forall n$$

Vậy dãy số đã cho có giới hạn hữu hạn.

$$* \text{ Pt giới hạn } x = 1 - \frac{4}{\pi^2} \arccos^2 x, \quad x \in [0; 1]$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{\pi^2} \arccos^2 x = 1 - x$$

$$\Leftrightarrow \arccos^2 x = \frac{\pi^2}{4} (1 - x)$$

$$\Leftrightarrow \arccos x = \frac{\pi}{2} \sqrt{1 - x}$$

$$\Leftrightarrow \arccos x - \frac{\pi}{2} \sqrt{1 - x} = 0$$

$$\text{Đặt } f(x) = \arccos x - \frac{\pi}{2} \sqrt{1 - x}$$

$$f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(-1)}{2\sqrt{1-x}} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\pi}{4\sqrt{1-x}}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{4\sqrt{1-x}} \Leftrightarrow \pi^2(1-x^2) = 16(1-x)$$

$$\Leftrightarrow \pi^2 x^2 - 16x + 16 - \pi^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = \frac{16 - \pi^2}{\pi^2} \end{cases}$$

Nhìn vào bảng biến thiên có $\begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$ là nghiệm hàm số tăng nên $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

Bài 26. Cho a, b là hai số thực thỏa mãn $4b > a^2$ và hai dãy số $(a_n), (b_n)$ được xác định bởi:

$$\begin{cases} a_0 = a, b_0 = b \\ a_{n+1} = -a_n^2 + 2b_n \text{ với } n = 0, 1, 2, \dots \\ b_{n+1} = b_n^2 \end{cases}$$

Chứng minh rằng tồn tại $n \geq 0$ mà $a_n > 0$.

Giải.
$$\begin{cases} a_0 = a, b_0 = b \\ a_{n+1} = -a_n^2 + 2b_n \quad (1) \\ b_{n+1} = b_n^2 \end{cases}$$

Bằng phương pháp quy nạp dễ dàng chứng minh được: $b_n = b^{2^n}$

Thay vào (1), ta có:

$$a_{n+1} = -a_n^2 + 2b^{2^n}$$

$$a_1 = -a_0^2 + 2b = -a^2 + 2b$$

$$a_1 > 0 \Leftrightarrow 2b - a^2 > 0$$

$$\Leftrightarrow b > \frac{a^2}{2}$$

Mà theo đề bài ta có: $4b > a^2 \Leftrightarrow b > \frac{a^2}{4}$

Khi $\frac{a^2}{4} < b < \frac{a^2}{2}$ thì $a_1 < 0$

Vậy nếu $\frac{a^2}{2} \leq b$ thì $a_1 > 0 \Rightarrow$ tồn tại một số hạng của dãy lớn hơn 0, ta có điều phải chứng minh.

* Nếu $a_1 < 0$, ta có:

$$a_1 = -a^2 + 2b > -a^2 + \frac{a^2}{2} = -\frac{a^2}{2}$$

$$a_2 = -a_1^2 + 2b^2 > -a_1^2 + \frac{a^2}{8}, \left(b > \frac{a^2}{4}\right)$$

$$\text{Mà } 0 > a_1 > -\frac{a^2}{2} \Rightarrow -a_1^2 > -\frac{a^4}{4} \Rightarrow a_2 > -\frac{a^4}{4} + \frac{a^4}{8} = -\frac{a^4}{8}$$

$$a_2 = -a_1^2 + 2b^2 < 0 \Leftrightarrow 2b^2 < a_1^2 \Leftrightarrow 2b^2 < \frac{a^4}{4} \Leftrightarrow b^2 < \frac{a^4}{8} \Leftrightarrow b < \frac{a^2\sqrt{2}}{4} \Rightarrow \frac{a^2}{4} < b < \frac{a^2\sqrt{2}}{4}$$

Vậy khi $b \geq \frac{a^2\sqrt{2}}{4}$ thì tồn tại số a_n thỏa đề.

Tương tự như vậy:

$$\text{Ta chứng minh: } a_n > -\frac{2(a^2)^{2n-2}}{4^{2n-2}} \quad (*)$$

Chứng minh quy nạp: Nếu dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ toàn là số không dương

Với $n=1$, ta có $a_1 > -\frac{a^2}{2}$ đã chứng minh ở trên vậy (*) đúng với $n=1$.

Giả sử (*) đúng với $n=k$.

$$\text{hay: } a_k > -\frac{2(a^2)^{2k-2}}{4^{2k-2}}.$$

Ta cần chứng minh (*) đúng với $n=k+1$. Tức là $a_{k+1} > -\frac{2(a^2)^{2k}}{4^{2k}}$

$$\text{Thật vậy: } a_{k+1} = -a_k^2 + 2b^{2k}$$

$$\text{Mà } -a_k^2 > \frac{\left[2(a^2)^{2k-2}\right]^2}{\left(4^{2k-2}\right)^2} = -\frac{4(a^2)^{2k}}{4^{2k}}$$

$$b > \frac{a^2}{4} \Rightarrow b^{2k} > \frac{(a^2)^{2k}}{4^{2k}}$$

$$\Rightarrow a_{k+1} > -\frac{4(a^2)^{2k}}{4^{2k}} + \frac{2(a^2)^{2k}}{4^{2k}} = -\frac{2(a^2)^{2k}}{4^{2k}}$$

Vậy (*) đúng với $n=k+1$

Bài 27. Cho số thực $a \geq 1$. Xét dãy số (x_n) xác định:
$$\begin{cases} x_1 = a \\ x_{n+1} = 1 + \ln\left(\frac{x_n^2}{1 + \ln x_n}\right) \end{cases} \text{ với } n=1,2,\dots$$

Chứng minh rằng (x_n) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

(VMO 1998 bảng A)

Giải. Xét dãy số (x_n) với $x_1 = a, (a \geq 1)$ và $x_{n+1} = 1 + \ln\left(\frac{x_n^2}{1 + \ln x_n}\right), (\forall n \geq 1)$.

* Nếu $a = 1$ thì $x_n = 1, (\forall n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$.

* Xét $a > 1$. Ta chứng minh bằng quy nạp là $x_n > 1, (\forall n)$. Có $x_1 = a > 1$.

Giả sử với n có $x_n > 1$. Ta thấy $x_{n+1} > 1 \Leftrightarrow x_n^2 - 1 - \ln x_n = 0$. Hàm số $f(x) = x^2 - 1 - \ln x$ đồng biến trên $[1; +\infty)$ (do $f'(x) > 0$ và $f(1) = 0$ nên $f(x) > 0$ ($\forall x > 1$)). Suy ra $x_{n+1} > 1$. Vậy $x_n > 1, (\forall n)$ (1)

Tiếp theo sẽ chứng tỏ rằng nếu $x_n > 1, (\forall n)$ thì $x_n > x_{n+1}, (\forall n)$ hay $x_n - x_{n+1} > 0$ bằng cách xét

hàm số $g(x) = x - 1 - \ln\left(\frac{x^2}{1 + \ln x}\right)$ trên $[1; +\infty)$.

$$\text{Có } g'(x) = \frac{x - 1 + x \ln x - 2 \ln x}{x(1 + \ln x)} \quad (2)$$

Xét hàm $h(x) = x - 1 + x \ln x - 2 \ln x$ trên $[1; +\infty)$.

$$\text{Có } h'(x) = 2\left(1 - \frac{1}{x}\right) + \ln x.$$

Ta thấy $h'(x) > 0$ ($\forall x > 1$) và $h'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ nên $h(x)$ đồng biến trên $[1; +\infty)$ mà $h(1) = 0$, suy ra $h(x) > 0, (\forall x > 1)$ và $h(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Từ đó và (2) có $g'(x) > 0, (\forall x > 1)$ và $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ nên $g(x)$ đồng biến trên $[1; +\infty)$ mà $g(1) = 0$, suy ra $g(x) > 0, (\forall x > 1)$ và $g(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Do đó nếu $x_n > 1, (\forall n)$ thì $x_n > x_{n+1}, (\forall n)$.

Từ đó và (1) ta thấy rằng dãy (x_n) ($n = 1, 2, 3, \dots$) với $x_1 = a > 1$ là dãy đơn điệu giảm và bị chặn dưới bởi 1. do đó dãy (x_n) có giới hạn hữu hạn.

* Đặt $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = b$. Vì $x_n > 1, (\forall n)$ nên $b \geq 1$.

Từ hệ thức xác định dãy (x_n) ở đề bài, chuyển qua giới hạn được:

$$b = 1 + \ln\left(\frac{b^2}{1 + \ln b}\right) \text{ hay } b - 1 - \ln\left(\frac{b^2}{1 + \ln b}\right) = 0.$$

Từ phân khảo sát hàm $g(x)$ ở trên có $g(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ suy ra $b = 1$ hay $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$

Vậy dãy (x_n) giới hạn hữu hạn và $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$.

Bài 28. Cho các số nguyên a, b . Xét dãy số nguyên (a_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} a_0 = a, a_1 = b, a_2 = 2b - a + 2 \\ a_{n+3} = 3a_{n+2} - 3a_{n+1} + a_n \end{cases} (n \geq 1)$$

a) Tìm công thức tổng quát (a_n) .

b) Tìm tất cả các số a, b để a_n là số chính phương với mọi $n \geq 1998$.

(VMO 1998 bảng B)

Giải. a) Phương trình đặc trưng:

$$x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)^3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 1$$

Công thức tổng quát của dãy:

$$a_n = \alpha(1)^n + \beta n(1)^n + \gamma n^2(1)^n \quad \text{với } n = 0, 1, 2, \dots$$

$$a_n = \alpha + n\beta + n^2\gamma$$

Theo đề bài ta có:

$$\begin{cases} a_0 = \alpha \\ a_1 = \beta \\ a_2 = 2\beta - \alpha + 2\gamma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = a \\ \alpha + \beta + \gamma = b \\ \alpha + 2\beta + 4\gamma = 2b - a + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = a \\ \beta = b - a - 1 \\ \gamma = 1 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } a_n = a + n(b - a - 1) + n^2$$

$$\text{b) Giả sử } a_n = n^2 + (b - a - 1)n + a^2 = u^2 \quad (n \geq 1998, u > 0)$$

$$4u^2 = 4n^2 + 4(b - a - 1)n + 4a$$

Từ đó:

$$= [2n + (b - a - 1)]^2 + 4a - (b - a - 1)^2$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} 2n + b - a - 1 = v \\ 4a - (b - a - 1)^2 = d \end{cases}, \text{ ta có: } d = 4u^2 - v^2 = (2u - v)(2u + v)$$

$$\text{Với } n \text{ đủ lớn thì } v = 2n + b - a - 1 > 0$$

$$\text{Nếu } d \neq 0 \text{ thì } 2u - v \neq 0$$

$$\text{Và } |d| = |(2u - v)(2u + v)| \geq |2u + v| \geq v = 2n + b - a - 1$$

Với n đủ lớn thì $d =$ hằng số không thể luôn lớn hơn bằng v .

$$\text{Do đó, } d = 0, \text{ suy ra } 4a = (b - a - 1)^2$$

$$\Rightarrow a \text{ chính phương. Đặt } a = t^2 \quad (t > 0, t \in \mathbb{N})$$

$$\Rightarrow 4t^2 = b^2 + t^4 + 1 - 2bt^2 + 2t^2 - 2b$$

$$\Leftrightarrow b^2 + t^4 + 1 - 2bt^2 - 2t^2 - 2b = 0$$

$$\Leftrightarrow b^2 - (2t^2 + 2)b + t^4 - 2t^2 + 1 = 0$$

$$\Delta' = (t^2 + 1)^2 - (t^4 - 2t^2 + 1) = 4t^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b_1 = t^2 + 1 + 2t = (t + 1)^2 \\ b_2 = t^2 + 1 - 2t = (t - 1)^2 \end{cases}$$

Đảo lại, với $a = t^2, b = (t + 1)^2$ thì $a_n = n^2 [(t + 1)^2 - t^2 - 1]n + t^2 = n^2 + 2tn + t^2$ chính phương.

Với $a = t^2, b = (t - 1)^2$ thì $a_n = (n - t)^2$ chính phương.

$$\text{Vậy } a_n = u^2 \Leftrightarrow \begin{cases} a = t^2 \\ b = (t+1)^2 \\ b = (t-1)^2 \end{cases}$$

Bài 29. Cho dãy (u_n) xác định như sau: $\begin{cases} u_1 = u_2 = 1 \\ u_n = \frac{u_{n-1}^2 + 2}{u_{n-2}} \end{cases}$ với $n = 3, 4, 5, \dots$

Chứng minh rằng mọi số hạng của dãy đều là số nguyên.

Giải. Xét bổ đề:

Cho dãy (u_n) xác định bởi $u_1 = m, u_2 = p, u_3 = q$ ($m, p, q > 0$) và

$$u_{n+2} = \frac{u_{n+1}^2 + c}{u_n}, \quad \forall n \geq 1$$

Trong đó $c = mq - p^2$.

Khi đó (u_n) là dãy truy hồi tuyến tính cấp 2 dạng $u_{n+2} = au_{n+1} - u_n$. Với $a = \frac{q+m}{p}$.

Chứng minh:

Ta có: $c = u_n u_{n+2} - u_{n+1}^2$ (1).

Thay n bởi $n-1$, ta được: $c = u_{n+1} u_{n-1} - u_n^2$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra: $u_{n+1} u_{n-1} - u_n^2 = u_n u_{n+2} - u_{n+1}^2$

$$\Leftrightarrow u_{n+1} (u_{n-1} + u_{n+1}) = u_n (u_{n+2} + u_n)$$

$$\Leftrightarrow \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{u_n} = \frac{u_{n+2} + u_n}{u_{n+1}}$$

Thay n lần lượt bởi $1, 2, 3, \dots, n-1, n-2$:

$$a = \frac{q+m}{p} = \frac{u_3 + u_1}{u_2} = \dots = \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{u_n} = \frac{u_{n+2} + u_n}{u_{n-2}}$$

Suy ra $u_{n+2} = au_{n+1} - u_n$. Bổ đề được chứng minh.

* Trở lại bài toán, ta có: $m = u_1 = 1$

$$p = u_2 = 1$$

$$q = u_3 = \frac{1^2 + 2}{1} = 3$$

$$\Rightarrow a = \frac{3+1}{1} = 4.$$

Áp dụng bổ đề với $c = \frac{3 \cdot 1 - 1^2}{1} = mq - p^2 = 2$, ta có: $u_n = 4u_{n-1} - u_{n-2}$.

Dễ thấy $u_1, u_2 \in \mathbb{Z}$ nên $u_3 \in \mathbb{Z}$.

Bằng quy nạp toán học, ta chứng minh dễ dàng $u_n \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{Z}$.

Vậy mọi số hạng của dãy đã cho đều nguyên.

Bài 30. Cho a, b là hai số cho trước. Dãy số (x_n) xác định: $\begin{cases} x_1 = b \\ x_{n+1} = x_n^2 + (1-2a)x_n + a^2 \end{cases}$.
 Với điều kiện gì của các hằng số a, b thì dãy (x_n) giới hạn hữu hạn?
(Olympic sinh viên 2000)

Giải. Ta có: $x_{n+1} = x_n^2 + (1-2a)x_n + a^2 = (x_n - a)^2 + x_n \geq x_n, \forall n \geq 1$.

Vậy dãy (x_n) là dãy đơn điệu tăng. Giả sử tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$, chuyển sang giới hạn ta thu được phương trình:

$$l = (l - a)^2 + l \Rightarrow l = a$$

Nếu tồn tại k để $x_k > a$ thì $x_n > a, \forall n \geq k$. Điều đó kéo theo dãy đã cho không có giới hạn.

Giả sử $x_n \leq a, \forall n \in \mathbb{N}$. Khi đó: $(x_n - a)^2 + x_n \leq a$ hay $a - 1 \leq x_n \leq a$ thì:

$$x_{n+1} = (x_n - a)^2 + x_n \leq (a - x_n) + x_n = a.$$

Vậy để tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ thì điều kiện cần và đủ là: $a - 1 \leq b \leq a$ và khi đó: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

Bài 31. Cho dãy (u_n) xác định bởi: $u_n = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}$ (n dấu căn). Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_1 u_2 \dots u_n}{2^n}$.

Giải. Ta tìm cách biểu diễn u_n với dạng khác. Từ giả thiết suy ra: $u_n = \sqrt{2 + u_{n-1}}, \forall n \geq 2$.

Ta có: $u_1 = \sqrt{2} = 2 \cos \frac{\pi}{2^2}$.

$$u_2 = \sqrt{2 + u_1} \Leftrightarrow u_2^2 = 2 + u_1 = 2 \left(1 + \cos \frac{\pi}{4} \right) = 4 \cos^2 \frac{\pi}{8}$$

$$\Rightarrow u_2 = 2 \cos \frac{\pi}{2^3}$$

Do đó, dễ dàng chứng minh bằng quy nạp ta có: $u_n = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$.

Khi đó:

$$\begin{aligned} u_1 u_2 u_3 \dots u_n &= 2 \cos \frac{\pi}{2^2} \cdot 2 \cos \frac{\pi}{2^3} \dots 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}} \\ &= 2^n \frac{\cos \frac{\pi}{2^2} \cos \frac{\pi}{2^3} \dots \cos \frac{\pi}{2^{n+1}} \sin \frac{\pi}{2^{n+1}}}{\sin \frac{\pi}{2^{n+1}}} = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{\sin \frac{\pi}{2^{n+1}}} = \frac{1}{\sin \frac{\pi}{2^{n+1}}} \\ \Rightarrow \frac{u_1 u_2 \dots u_n}{2^n} &= \frac{1}{2^n \sin \frac{\pi}{2^{n+1}}} = \frac{2 \frac{\pi}{2^{n+1}}}{\pi \sin \frac{\pi}{2^{n+1}}} \end{aligned}$$

Lại có: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \Rightarrow \lim_{\frac{\pi}{2^{n+1}} \rightarrow 0} \frac{\frac{2\pi}{2^{n+1}}}{\sin \frac{2\pi}{2^{n+1}}} = 1$

Vì thế: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_1 u_2 \dots u_n}{2^n} = \frac{2}{\pi}$

Bài 32. Cho dãy (u_n) xác định bởi: $u_n = 2^n \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}$ (n dấu căn). Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \frac{2}{\pi}$.

Giải. Trước hết ta có:

$$\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}} = \sqrt{2 - 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}} = 2 \sin \frac{\pi}{2^{n+2}} \quad (\text{Theo bài 31}).$$

$$\Rightarrow u_n = 2^{n+1} \sin \frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{\sin \frac{\pi}{2^{n+1}}}{\frac{\pi}{2^{n+1}}} \cdot \pi$$

Sử dụng: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{\pi}{2^{n+1}}}{\frac{\pi}{2^{n+1}}} = 1, \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \rightarrow 0 \right)$

Vì thế: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \pi$

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \pi$

Bài 33. Cho dãy (u_n) xác định bởi: $\begin{cases} -1 < u_n < 1 \\ u_n = \sqrt{\frac{1 + u_{n-1}}{2}} \end{cases}$, với $n = 1, 2, \dots$

Hai dãy $(v_n), (w_n)$ được xác định như sau: $v_n = 4^n (1 - u_n)$ và $w_n = u_1 u_2 \dots u_n$.

Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} w_n$

Giải. Do $|u_0| < 1$, đặt $u_0 = \cos \alpha$ ($\alpha \in (0; \pi)$)

Dễ thấy: $u_1 = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} = \cos \frac{\alpha}{2}$

Và $u_2 = \cos \frac{\alpha}{4} = \cos \frac{\alpha}{2^2}$

Dự đoán: $u_n = \cos \frac{\alpha}{2^n}$ (dễ dàng chứng minh bằng quy nạp).

Do đó:

$$\begin{aligned}
 v_n &= 4^n (1 - u_n) = 4^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{2^n} \right) \\
 &= 4^n \cdot 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2^{n+1}} = 2 \cdot 4^n \cdot \frac{\sin^2 \frac{\alpha}{2^n}}{\frac{\alpha^2}{2^{2n+2}}} \cdot \frac{\alpha}{4^{n+1}} \\
 &= \frac{\alpha^2}{2} \cdot \frac{\sin^2 \frac{\alpha}{2^n}}{\frac{\alpha^2}{2^{2n+2}}} = \frac{\alpha^2}{2} \cdot \left(\frac{\sin \frac{\alpha}{2^n}}{\frac{\alpha}{2^{n+1}}} \right)^2
 \end{aligned}$$

Khi $n \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{\alpha}{2^{n+1}} \rightarrow 0$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{\alpha}{2^n}}{\frac{\alpha}{2^{n+1}}} = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (v_n) = \frac{\alpha^2}{2}$$

$$\begin{aligned}
 w_n &= u_1 u_2 \dots u_n = \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2^2} \dots \cos \frac{\alpha}{2^n} \\
 &= \frac{\cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2^2} \dots \cos \frac{\alpha}{2^n} \sin \frac{\alpha}{2^n}}{\sin \frac{\alpha}{2^n}} = \frac{\sin \alpha}{2^n \sin \frac{\alpha}{2^n}} \\
 &= \frac{\alpha \sin \alpha}{2^n \alpha \sin \frac{\alpha}{2^n}}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (w_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \alpha}{\alpha} = \frac{\sin \alpha}{\alpha}$$

Vậy $\begin{cases} \lim v_n = \frac{\alpha^2}{2} \\ \lim w_n = \frac{\sin \alpha}{\alpha} \end{cases}$

Bài 34. Chứng minh các dãy số sau đều có giới hạn hữu hạn:

a) $u_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$

b) $u_n = \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$

c) $u_n = \left(1 + \frac{1}{1!}\right) \left(1 + \frac{1}{2!}\right) \left(1 + \frac{1}{3!}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{n!}\right)$

Giải. a) Xét $u_n - u_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2\sqrt{n} + 2\sqrt{n+1}$

$$= \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n} - 2n\sqrt{n+1} + 2(n+1)\sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(2\sqrt{n(n+1)} + 1)}{\sqrt{n(n+1)}} > 0 \quad (n \in \mathbb{N})$$

$\Rightarrow u_n > u_{n+1}$. Do đó đây là dãy giảm.

Ta chứng minh: $u_n > \frac{1}{\sqrt{n}} - 3, \forall n \geq 1 \quad (n \in \mathbb{N}) \quad (1)$

* $n = 1: 1 - 2 > 1 - 3 \Leftrightarrow 1 > 0$ (Đúng)

Vậy (1) đúng với $n = 1$.

* Giả sử (1) đúng với $n = k$, tức là: $u_k > \frac{1}{\sqrt{k}} - 3$

* Ta chứng minh (1) cũng đúng với $n = k+1$, tức là $u_{k+1} > \frac{1}{\sqrt{k+1}} - 3$

Theo giả thiết quy nạp: $u_{k+1} > \frac{1}{\sqrt{k}} + 2\sqrt{k} - 3 - 2\sqrt{k+1} + \frac{1}{\sqrt{k+1}}$

Ta đi chứng minh: $\frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} + 2\sqrt{k} - 2\sqrt{k+1} > \frac{1}{\sqrt{k+1}}$

Dễ thấy:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} + 2\sqrt{k} - 2\sqrt{k+1} - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{k}} + 2\sqrt{k} - 2\sqrt{k+1} = \frac{1 + 2k - 2\sqrt{k(k+1)}}{\sqrt{k}} \\ &= \frac{1 + 2k(\sqrt{k} - \sqrt{k+1})}{\sqrt{k}} = \frac{1 - \frac{2\sqrt{k}}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}}{\sqrt{k}} > 0 \end{aligned}$$

Vậy (1) đúng với mọi n .

Khi $n \rightarrow +\infty$ thì $\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$

Do đó: $u_n > \frac{1}{\sqrt{n}} - 3 > -3$

Dãy (u_n) giảm có giới hạn dưới là (-3) nên dãy hội tụ.

Vậy (u_n) có giới hạn hữu hạn.

b) Ta có $u_n = \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} < \frac{1}{1!} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}$

$$= \frac{1}{1!} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \frac{1}{2^{n-1}}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 + 1 - \frac{1}{2^{n-1}} < 2$$

Do đó dãy (u_n) bị chặn trên.

Dễ thấy $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n-1)!} > 0$ nên (u_n) là dãy tăng

$\Rightarrow (u_n)$ là dãy hội tụ.

Vậy dãy (u_n) có giới hạn hữu hạn.

c) Dễ thấy: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(1 + \frac{1}{(n+1)!}\right) > 1, \forall n$.

$\Rightarrow (u_n)$ là dãy tăng.

Ta chứng minh: $u_n < 4 - \frac{1}{n!}, \forall n \in \mathbb{N}^*$ (3)

* $n = 1$: $u_1 - 4 - \frac{1}{1!} = 1 + \frac{1}{1!} - 4 - \frac{1}{1!} = -3 < 0$

$\Rightarrow$ (3) đúng với $n = 1$. Tương tự với $n = 2, 3$.

* Giả sử (3) đúng với $n = k$, tức là $u_k < 4 - \frac{1}{k!} \quad (k \geq 4)$

Ta đi chứng minh (3) đúng với $n = k+1$, tức là $u_{k+1} < 4 - \frac{1}{(k+1)!}$

Dễ thấy: $u_{k+1} = u_k \left[1 + \frac{1}{(k+1)!}\right] < \left(4 - \frac{1}{k!}\right) \left[1 + \frac{1}{(k+1)!}\right] = 4 + \frac{4}{(k+1)!} - \frac{1}{k!} - \frac{1}{k!(k+1)!}$

Xét: $4 + \frac{4}{(k+1)!} - \frac{1}{k!} - \frac{1}{k!(k+1)!} - 4 + \frac{1}{(k+1)!} = \frac{5k! - (k+1)! - 1}{k!(k+1)!} < 0$

Do đó (3) đúng với mọi $k \geq 4$

Vì thế: $u_n < 4 - \frac{1}{n!}, \forall n \in \mathbb{N}^*$

$n \rightarrow +\infty: \frac{1}{n!} \rightarrow 0 \Rightarrow u_n < 4$

Vậy (u_n) tăng và bị chặn trên hay (u_n) là dãy hội tụ.

Bài 35. Chứng minh rằng biểu thức $A = (7 + 4\sqrt{3})^n + (7 - 4\sqrt{3})^n$ nhận giá trị nguyên và không chia hết cho 13 với mọi giá trị nguyên n .

Giải. Khai triển nhị thức Newton ta có:

$$(7 + 4\sqrt{3})^n = C_n^0 7^n + C_n^1 7^{n-1} (4\sqrt{3})^1 + C_n^2 7^{n-2} (4\sqrt{3})^2 + \dots + C_n^n (4\sqrt{3})^n$$

$$(7 - 4\sqrt{3})^n = C_n^0 7^n - C_n^1 7^{n-1} (4\sqrt{3})^1 + C_n^2 7^{n-2} (4\sqrt{3})^2 + \dots + (-1)^n C_n^n (4\sqrt{3})^n$$

Từ đó dễ dàng kết luận được rằng A nguyên với mọi n nguyên không âm
 Mặt khác, A là công thức tổng quát của dãy số có hệ thức truy hồi như sau

$$\begin{cases} x_0 = 2, x_1 = 14 \\ x_{n+1} = 14x_n - x_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

Ta chứng minh bằng quy nạp x_n không chia hết cho 13 với mọi n nguyên không âm

- Với $n=0; 1; 2$ ta thấy mệnh đề đúng
- Giả sử mệnh đề đúng với $n=k$, tức là x_k không chia hết cho 13, $k \in \mathbb{N}$
- Chứng minh mệnh đề đúng với $n=k+3$.

Thật vậy, có $x_k \not\equiv 13 \Leftrightarrow 14x_{k+1} - x_{k+2} \not\equiv 13 \Leftrightarrow x_{k+1} - x_{k+2} \not\equiv 13 \Leftrightarrow x_{k+3} \not\equiv 13$

Vậy x_n không chia hết cho 13 với mọi n tự nhiên.

Bài 36. Cho dãy số (x_n) ($n=1, 2, 3, \dots$) được xác định bởi:
$$\begin{cases} x_1 = x_2 = 1 \\ x_{n+2} = \frac{2}{5\pi} x_{n+1}^2 + \frac{2\pi}{5} \sin x_n, n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

Chứng minh rằng dãy số (x_n) ($n=1, 2, 3, \dots$) hội tụ và tìm giới hạn của nó.

Giải. Trước hết ta chứng minh $x_n \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Thật vậy $x_1 = x_2 = 1 \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Giả sử đã có $x_k \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right), \forall k \leq n$. Khi đó $x_{n+1} < \frac{2}{5\pi} \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 + \frac{2\pi}{5} = \frac{\pi}{2}$ và $x_{n+1} > 0$.

Theo nguyên lý quy nạp ta suy ra $x_n \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right), \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Xét hàm: $f(x) = \frac{2}{5\pi} x^2 + \frac{2\pi}{5} \sin x - x, x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Ta có: $f'(x) = \frac{4}{5\pi} x + \frac{2\pi}{5} \cos x - 1$

$$f''(x) = \frac{4}{5\pi} - \frac{2\pi}{5} \sin x.$$

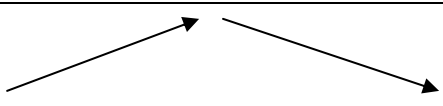
Suy ra $f''(x) = 0$

$$\Leftrightarrow \sin x = \frac{2}{\pi^2} \Rightarrow x = x_0 = \arcsin \frac{2}{\pi^2}$$

Do đó $f''(x) > 0$ với $x \in [0; x_0]$ và $f''(x) < 0$ với $x \in \left(x_0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Bảng biến thiên của $f'(x)$ trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ như sau:

X	0	x_0	$\frac{\pi}{2}$
$f''(x)$	+	0	-
$f'(x)$	$\frac{2\pi}{5} - 1$		$-\frac{3}{5}$

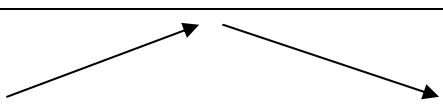


Từ đó suy ra tồn tại $x_1 \in \left(x_0; \frac{\pi}{2}\right)$ để $f'(x_1) = 0$, $f'(x) > 0$ nếu $x \in (0; x_1)$ và

$f'(x) < 0$ nếu $x \in \left(x_1; \frac{\pi}{2}\right)$.

Vậy bảng biến thiên của $f(x)$ trên $\left(0; 1 \leq a \leq \frac{\pi}{2}\right)$ như sau:

X	0	x_1	$\frac{\pi}{2}$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	0		0



Suy ra $f(x_1) < 0$, $\forall x \in \left(x_0; \frac{\pi}{2}\right)$

và $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \frac{\pi}{2}$.

Bằng quy nạp dễ dàng chứng minh rằng (x_n) là dãy không giảm và nếu $a = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ thì

$1 \leq a \leq \frac{\pi}{2}$ và a thỏa mãn $f(a) = 0$. Từ phân tích ở trên cho ta thấy $a = \frac{\pi}{2}$.

Bài 37.

Cho dãy (a_n) được xác định như sau: $\begin{cases} a_0 = 1, a_1 = 45 \\ a_{n+2} = 45a_{n+1} - 7a_n \end{cases}$ với $n = 0, 1, 2, \dots$

a) Tính số các ước dương của $a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2}$ theo n .

b) Chứng minh rằng $1997a_n^2 + 4 \cdot 7^{n+1}$ là số chính phương với mỗi n .

(VMO năm 1997)

Giải. a) Xét dãy số nguyên $\begin{cases} a_0 = 1, a_1 = 45 \\ a_{n+2} = 45a_{n+1} - 7a_n \end{cases}$ với $n = 0, 1, 2, \dots$

Thử với $n = 0, 1$ để dự đoán hệ thức:

$$a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2} = 7^{n+1} \quad (*)$$

Ta chứng minh hệ thức trên đúng $\forall n \in \mathbb{N}$ bằng phương pháp quy nạp toán học

* Với $n = 0$, $a_1^2 - a_0 a_{n+2} = 45^2 - 1 \cdot (45 \cdot 45 - 7) = 7^1$

* Giả sử $(*)$ đúng với $n = k$ ($k \in \mathbb{N}$), tức là ta có: $a_k^2 - a_{k-1} a_{k+1} = 7^k$

Ta phải chứng minh $(*)$ cũng đúng với $n = k + 1$, tức là chứng minh:

$$a_{k+1}^2 - a_k a_{k+2} = 7^{k+1}$$

Thật vậy, từ giả thiết quy nạp và hệ thức truy hồi, ta có:

$$\begin{aligned} VT &= a_{k+1}^2 - a_k (45a_{k+1} - 7a_k) \\ &= a_{k+1}^2 - 45a_k a_{k+1} + 7a_k^2 \\ &= (7a_k^2 - 7a_{k-1} - a_{k+1}) + (a_{k+1}^2 - 45a_k a_{k+1} + 7a_{k-1} a_{k+1}) \\ &= 7(a_k^2 - a_{k-1} a_{k+1}) + a_{k+1}(a_{k+1} - 45a_k + 7a_{k-1}) \\ &= 7 \cdot 7^k + a_{k+1} \cdot 0 \\ &= 7^{k+1} \end{aligned}$$

Vậy $(*)$ đúng $\forall n \in \mathbb{N}$

$(*) \Rightarrow$ Số các ước số dương của $a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2}$ bằng $(n + 2)$.

b/ Từ $(*)$ có:

$$a_{n+1}^2 - a_n (45a_{n+1} - 7a_n) - 7^{n+1} = 0$$

$$\Leftrightarrow a_{n+1}^2 - 45a_n a_{n+1} + 7a_n^2 - 7^{n+1} = 0, \forall n \in \mathbb{N}$$

Điều này chứng tỏ pt: $x^2 - 45a_n x + 7a_n^2 - 7^{n+1} = 0$ có nghiệm nguyên nên:

$$\begin{aligned} \Delta &= (45a_n)^2 - 4(7a_n^2 - 7^{n+1}) \\ &= 1997a_n^2 + 7^{n+1} \cdot 4 \quad \text{phải là số chính phương.} \end{aligned}$$

Bài 38. Cho a là một số thực. Xét dãy (U_n) : $\begin{cases} U_0 = a \\ U_{n+1} = |U_n - 2^{1-n}| \end{cases}$ với $n = 0, 1, 2, \dots$. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n$.

Giải.

Nếu $a_1 \leq 0$ thì $a_2 = 1 - a_1$ và $a_3 = a_2 - \frac{1}{2} > \frac{1}{2}$.

Bằng quy nạp, $a_{n+1} = a_n - \frac{1}{2^{n-1}}$ với $n \geq 2$

$$\Rightarrow a_{n+1} = -\left(\frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^{n-2}} + \dots + \frac{1}{2}\right) + a_2$$

Và do đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = -a_1 \text{ nếu } a_1 \leq 0$$

Bây giờ nếu $a_1 \in (0; 2)$ thì $a_2 \in [0; 1)$ và bằng quy nạp ta thấy:

$$a_{n+1} \in \left[0; \frac{1}{2^{n-1}}\right], \text{ điều này dẫn đến } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Cuối cùng, nếu $a_1 \geq 2$ thì $a_2 = a_1 - 1 \geq 1$. Bằng quy nạp, ta có:

$$a_{n+1} = a_n - \frac{1}{2^{n-1}}$$

Và hệ quả là, cũng như trường hợp đầu, ta CM:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = a_1 - 2$$

Bài 39. Đặt $f(n) = (n^2 + n + 1)^2 + 1$. Xây dựng dãy (U_n) như sau : $U_n = \frac{f(1)f(3)\dots(f2n-1)}{f(2)f(4)\dots f(2n)}$ với $n=1,2,3\dots$. Chứng minh rằng: $\lim_{n \rightarrow \infty} n\sqrt{U_n} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Giải.

$$\begin{aligned} \text{Xét } f(k) &= (k^2 + k + 1)^2 + 1 = (k^2 + 1)^2 + 2k(k^2 + 1) + k^2 + 1 \\ &= (k^2 + 1)[(k + 1)^2 + 1] \end{aligned}$$

$$\square f(k-1) = (k^2 + 1)[(k-1)^2 + 1]$$

$$\Rightarrow \frac{f(k-1)}{f(k)} = \frac{[(k-1)^2 + 1]}{[(k+1)^2 + 1]}$$

$$U_n = \frac{1^2 + 1}{3^2 + 1} \cdot \frac{3^2 + 1}{5^2 + 1} \cdots \frac{(2n-1)^2 + 1}{(2n+1)^2 + 1} = \frac{2}{(2n+1)^2 + 1}$$

$$\Rightarrow n\sqrt{U_n} = \sqrt{\frac{2n^2}{4n^2 + 4n + 2}} = \sqrt{\frac{2}{4 + \frac{4}{n} + \frac{2}{n^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} n\sqrt{U_n} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Bài 40. Cho dãy số (U_n) xác định như sau: $U_n = \frac{2 - \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}_n}{2 - \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}_{n-1}}$ với $n=1,2,3..$

Chứng minh rằng với mọi n ta đều có $U_n > \frac{1}{4}$.

Giải. Ta chứng minh được: $\underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}_n = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$

Từ đó ta có: $U_n = \frac{2 - 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}}{2 - 2 \cos \frac{\pi}{2^n}} = \frac{1 - \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}}{1 - \cos \frac{\pi}{2^n}} = \frac{\sin^2(\frac{\pi}{2^{n+2}})}{\sin^2(\frac{\pi}{2^{n+1}})}$

$$= \frac{\sin^2(\frac{\pi}{2^{n+2}})}{4 \sin^2(\frac{\pi}{2^{n+2}}) \cdot \cos^2(\frac{\pi}{2^{n+2}})} = \frac{1}{4 \cos^2(\frac{\pi}{2^{n+2}})}$$

Do $\cos^2(\frac{\pi}{2^{n+2}}) \leq 1$ nên $\frac{1}{4 \cos^2(\frac{\pi}{2^{n+2}})} \geq \frac{1}{4}$

Vậy $U_n > \frac{1}{4} \quad \forall n$

Bài 41. Cho 2 dãy số (a_n) và (b_n) xác định như sau:

$a_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}, a_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{1 - \sqrt{1 - a_n^2}}$ với $n=0,1,2,..$

$b_0 = 1, b_{n+1} = \frac{\sqrt{1 + b_n^2} - 1}{b_n}$ với $n=0,1,2,..$

Chứng minh rằng: $2^{n+2} a_n < \pi < 2^{n+2} b_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}$

Giải. Ta có $a_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin \frac{\pi}{2^2}; a_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{1 - \cos^2 \frac{\pi}{2^2}} = \sin \frac{\pi}{2^3}$

Từ đó dễ dàng bằng phép quy nạp suy ra:

$2^{n+2} a_n < \pi < 2^{n+2} b_n \quad (1)$

Lại thấy

$$b_0 = 1 = \tan \frac{\pi}{2^2} \quad (2)$$

$$b_1 = \frac{\sqrt{1 + \tan^2 \frac{\pi}{2^2}} - 1}{\tan \frac{\pi}{2^2}} = \frac{\frac{1}{\cos \frac{\pi}{2^2}} - 1}{\tan \frac{\pi}{2^2}} = \tan \frac{\pi}{2^3}$$

Từ đó cũng bằng phép quy nạp, có ngay: $b_n = \tan \frac{\pi}{2^{n+2}}$

Sử dụng bất đẳng thức $\sin \alpha < \alpha < \tan \alpha$ khi $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, và sử dụng (1),(2), ta được;

$$\sin \frac{\pi}{2^{n+2}} < \frac{\pi}{2^{n+2}} < \tan \frac{\pi}{2^{n+2}}$$

$$\text{hay } 2^{n+2} a_n < \pi < 2^{n+2} b_n$$

Bài 42. Với giá trị nào của a và b thì dãy số sau đây hội tụ:

$$x_0 = a, \quad x_1 = 1 + bx_0, \quad x_2 = 1 + bx_1, \quad \dots, \quad x_{n+1} = 1 + bx_n$$

Giải. Dễ thấy rằng :

$$a_{n+1} = 1 + b + \dots + b^{n-1} + b^n a$$

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{1-b} + (a - \frac{1}{1-b})b^n, & b \neq 1 \\ n + a, & b = 1 \\ a \in R + \infty \end{cases}$$

$$\text{Do vậy } a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{1-b} + (a - \frac{1}{1-b})b^n, & b \neq 1 \\ n + a, & b = 1 \end{cases} \quad |b| < 1$$

Do vậy nếu $b=1$, $a \in R$, dãy phân kì tới $+\infty$. Nếu $b \neq 1$ và $a = \frac{1}{1-b}$, dãy hội tụ tới $\frac{1}{1-b}$.

Trong trường hợp $a \neq \frac{1}{1-b}$ và $|b| < 1$ thì dãy cũng hội tụ tới $\frac{1}{1-b}$. Trong các trường

hợp còn lại dãy là phân kì, có nghĩa là nếu $b \leq -1$ và $a \neq \frac{1}{1-b}$, thì dãy không có giới hạn

hoặc giới hạn không hữu hạn, nếu $b > 1$ và $a > \frac{1}{1-b}$ thì dãy phân kì tới $+\infty$. Cuối cùng nếu

Bài 43. Tìm các giới hạn sau :

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^3 + 6k^2 + 11k + 5}{(k+3)!}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^n \frac{k^3 - 1}{k^3 + 1}$$

$b > 1$ và $a < \frac{1}{1-b}$, thì dãy phân kì tới $-\infty$.

Giải. a) Ta có:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^3 + 6k^2 + 11k + 5}{(k+3)!} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(k+1)(k+2)(k+3) - 1}{(k+3)!} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+3)!} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1!} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{6!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{7!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} - \frac{1}{(n+2)!} + \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+3)!} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!} - \frac{1}{(n+3)!} \right) = \frac{5}{3} \\ \text{Vậy : } \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^3 + 6k^2 + 11k + 5}{(k+3)!} &= \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

b) Ta có :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^n \frac{k^3 - 1}{k^3 + 1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^n \frac{(k-1)(k^2 + k + 1)}{(k+1)(k^2 - k + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^n \frac{(k-1)[(k+1)^2 - (k+1) + 1]}{(k+1)(k^2 - k + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{(2-1)(3^2 - 3 + 1)}{(2+1)(2^2 - 2 + 1)} \cdot \frac{(3-1)(4^2 - 4 + 1)}{(3+1)(3^2 - 3 + 1)} \cdots \frac{(n-1)[(n+1)^2 - (n+1) + 1]}{(n+1)(n^2 - n + 1)} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1.2.[(n+1)^2 - (n+1) + 1]}{(2^2 - 2 + 1)n(n+1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2(n^2 + n + 1)}{3(n^2 + n)} = \frac{2}{3} \\ \text{Vậy : } \lim_{x \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^n \frac{k^3 - 1}{k^3 + 1} &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Bài 44. Cho dãy số $(x_n)_1^\infty$ với $x_k = \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \dots + \frac{k}{(k+1)!}$.

Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1^n + x_2^n + \dots + x_{1999}^n}$.

Giải. Ta có

$$x_{k+1} - x_k = \frac{k+1}{(k+2)!} > 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow x_{k+1} > x_k > 0, \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$\text{Mặt khác } \frac{k}{(k+1)!} = \frac{(k+1)-1}{(k+1)!} = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$$

$$\Rightarrow x_n = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$$

$$= 1 - \frac{1}{(k+1)!}$$

$$\text{Ta lại có } x_{1999}^n < x_1^n + x_2^n + \dots + x_{1999}^n < 1999x_{1999}^n \quad (*)$$

Áp dụng $x_n = 1 - \frac{1}{(k+1)!}$ vào (*) ta được

$$\left(1 - \frac{1}{2000!}\right)^n < x_1^n + x_2^n + \dots + x_{1999}^n < 1999 \left(1 - \frac{1}{2000!}\right)^n$$

$$\Leftrightarrow 1 - \frac{1}{2000!} < \sqrt[n]{x_1^n + x_2^n + \dots + x_{1999}^n} < \sqrt[n]{1999} \left(1 - \frac{1}{2000!}\right)$$

$$\text{Vì } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2000!}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{1999} \left(1 - \frac{1}{2000!}\right)\right) = 1 - \frac{1}{2000!}$$

$$\text{Theo định lý kẹp giữa ta được } \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1^n + x_2^n + \dots + x_{1999}^n} = 1 - \frac{1}{2000!}$$

$$\text{Vậy } \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1^n + x_2^n + \dots + x_{1999}^n} = 1 - \frac{1}{2000!}$$

Chú ý: Thay 1999 bởi 2003, ta có đề OLP sinh viên năm 2003.

Ví dụ 1. Tìm quy luật biểu diễn của dãy số sau: 1, -1, -1, 1, 5, 11, 19, 29, 41, 55.

Giải. $y = f(x)$:

1	-1	-1	1	5	11	19	29	41	55	
Δy	:	-2	0	2	4	6	8	10	12	14
$\Delta^2 y$	:		2	2	2	2	2	2	2	2

Do các sai phân cấp 2 không đổi nên các giá trị của dãy cho bởi đa thức bậc hai:

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Cho $x = 0, 1, 2$ ta được:

$$\begin{cases} c = 1 \\ a + b + c = -1 \\ 4a + 2b + c = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \\ c = 1 \end{cases}$$

Vậy: Số hạng tổng quát của dãy là $u_n = n^2 - 3n + 1, \quad n = 0, 1, \dots, 9.$

Ví dụ 2. Tính $\sum_{x=1}^n x^2$.

Giải. Ta có: $\Delta_n(x^3) = x^3 - (x-1)^3 = 3x^2 - 3x + 1$

$$\text{Do đó: } \sum_{x=1}^n (3x^2 - 3x + 1) = \sum_{x=1}^n (x^3) = n^3$$

$$\text{Suy ra: } 3 \sum_{x=1}^n x^2 = n^3 + \sum_{x=1}^n x - n = n^3 + \frac{3n(n+1)}{2} - n$$

$$\text{Vậy: } \sum_{x=1}^n x^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Ví dụ 3. Tìm dãy số biết $u_n = 7u_{n-1} - 11u_{n-2} + 5u_{n-3}$ (1), và $u_0 = 0, u_1 = 1, u_2 = 3$.

Giải. Phương trình đặc trưng của (1): $\lambda^3 - 7\lambda^2 + 11\lambda + 5 = 0$

$$\Leftrightarrow (\lambda - 1)^2 (\lambda - 5) = 0$$

Như vậy:

λ_1 là nghiệm bội 2.

λ_2 là nghiệm đơn.

Công thức tổng quát của dãy:

Với $n = 0, 1, 2$:

$$\begin{cases} C_1 + C_3 = 0 \\ C_1 + C_2 + 5C_3 = 1 \\ C_1 + 2C_2 + 25C_3 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{-1}{16} \\ C_2 = \frac{3}{4} \\ C_3 = \frac{1}{16} \end{cases}$$

$$\text{Vậy: } u_n = \frac{1}{16}(5^n - 1) + \frac{3n}{4}$$

Ví dụ 4. Cho dãy số (a_n) , $n = 0, 1, 2, \dots$ được xác định bởi: $a_0 = 20, a_1 = 100, a_{n+2} = 4a_{n+1} + 5a_n + 20$ (1), $n = 0, 1, 2, \dots$

Tìm số hạng tổng quát của dãy.

Giải. (1) không là phương trình sai phân thuần nhất.

Đặt $a_n = b_n + c$

Khi đó:

$$(1) \Leftrightarrow b_{n+2} + c = 4(b_{n+1} + c) + 5(b_n + c) + 20$$

$$\Leftrightarrow b_{n+2} = 4b_{n+1} + 5b_n + 8c + 20 \quad (2)$$

Chọn $8c + 20 = 0 \Leftrightarrow c = \frac{-5}{2}$ thì (2) trở thành phương trình sai phân tuyến tính thuần nhất.

$$b_{n+2} = 4b_{n+1} + 5b_n$$

có phương trình đặc trưng $\lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0 \Leftrightarrow \lambda = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$

Công thức tổng quát của $b_n = C_1 5^n + C_2 (-1)^n$

Lấy $n = 0, 1$:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = b_0 = a_0 + \frac{5}{2} = 20 + \frac{5}{2} \\ 5C_1 - C_2 = b_1 = a_1 + \frac{5}{2} = 100 + \frac{5}{2} \end{cases} \rightarrow C_1 = \frac{125}{6}, C_2 = \frac{10}{6}$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} a_n = b_n - \frac{5}{2} &= \frac{125}{6} \cdot 5^n + \frac{10}{6} (-1)^n - \frac{5}{2} \\ &= \begin{cases} \frac{5}{6} (5^{n+2} - 1), n \text{ chẵn} \\ \frac{5}{6} (5^{n+2} - 5), n \text{ lẻ} \end{cases} \end{aligned}$$

Ví dụ 5. Tính $\sum_{i=1}^n \sin ix$.

Giải. Ta có:

$$\begin{aligned} \Delta \cos \left(k + \frac{1}{2} \right) x &= \cos \left(k + \frac{1}{2} \right) x - \cos \left(k - \frac{1}{2} \right) x = -2 \sin kx \cdot \sin \frac{x}{2} \\ \Rightarrow \sin kx &= \frac{-\Delta \cos \left(k + \frac{1}{2} \right) x}{2 \sin \frac{x}{2}} \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^n \sin kx &= -\frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \left(\Delta \cos \left(k + \frac{1}{2} \right) x - \cos \frac{x}{2} \right) = \frac{\sin \frac{n+1}{2} x \cdot \sin \frac{n}{2} x}{\sin \frac{x}{2}} \end{aligned}$$

1. Bài toán 1: Cho hai dãy $(x_n), (y_n), n = 0, 1, 2, \dots$ thỏa:
$$\begin{cases} x_0 = a, y_0 = b \\ x_n = \alpha x_{n-1} + \beta y_{n-1} \\ y_n = \gamma x_{n-1} + \delta y_{n-1} \end{cases}$$

Trong đó $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ cho trước và $\beta \cdot \delta > 0$. Xác định công thức tổng quát của mỗi dãy.

Giải. Ta có:

$$x_n + \lambda y_n = (\alpha + \lambda \gamma) x_{n-1} + (\beta + \lambda \delta) y_{n-1}$$

$$\gamma \neq 0$$

$$\Delta = (\alpha - \delta)^2 + 4\beta\gamma > 0 \rightarrow$$

$$\Delta_{1,2} = \frac{\alpha - \delta \pm \sqrt{(\alpha - \delta)^2 + 4\beta\gamma}}{2\gamma}$$

Ta chọn λ sao cho: $\beta + \lambda\delta = (\alpha + \lambda\gamma)\lambda$

$$\Leftrightarrow \gamma\lambda^2 + (\alpha - \delta)\lambda - \beta = 0 \quad (1)$$

Theo giả thiết $\beta.\delta > 0$ nên $\gamma \neq 0$ và

$$\Delta = (\alpha - \delta)^2 + 4\beta\gamma > 0 \rightarrow (1) \text{ có 2 nghiệm phân biệt}$$

$$\Delta_{1,2} = \frac{\alpha - \delta \pm \sqrt{(\alpha - \delta)^2 + 4\beta\gamma}}{2\gamma}$$

Khi đó:

$$\begin{aligned} x_n + \lambda y_n &= (\alpha + \lambda\gamma)(x_{n-1} + \lambda y_{n-1}) \\ &= (\alpha + \lambda\gamma)^2 (x_{n-2} + \lambda y_{n-2}) = \dots \end{aligned}$$

Suy ra:

$$x_n + \lambda_1 y_n = (\alpha + \lambda_1 \gamma)^n (a + \lambda_1 b)$$

$$x_n + \lambda_2 y_n = (\alpha + \lambda_2 \gamma)^n (a + \lambda_2 b)$$

Do đó:

$$y_n = \frac{(\alpha + \lambda_1 \gamma)^n (a + \lambda_1 b) - (\alpha + \lambda_2 \gamma)^n (a + \lambda_2 b)}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

$$x_n = \frac{\lambda_1 (\alpha + \lambda_2 \gamma)^n (a + \lambda_2 b) - \lambda_2 (\alpha + \lambda_1 \gamma)^n (a + \lambda_1 b)}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

2. Bài toán 2: Cho dãy số (x_n) , $n = 0, 1, 2, \dots$ thỏa $x_0 = a$, $x_n = \frac{\alpha x_{n-1} + \beta}{\gamma x_{n-1} + \delta}$ Trong đó $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ cho trước và $\beta.\delta > 0$. Xác định công thức tổng quát của mỗi dãy.

Giải. Đặt $\begin{cases} y_n = \alpha y_{n-1} + \beta z_{n-1} \\ z_n = \gamma y_{n-1} + \delta z_{n-1} \end{cases} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

Thì y_n, z_n được xác định theo công thức ở bài toán trên và:

$$\frac{y_n}{z_n} = \frac{\alpha y_{n-1} + \beta z_{n-1}}{\gamma y_{n-1} + \delta z_{n-1}} = \frac{\alpha \frac{y_{n-1}}{z_{n-1}} + \beta}{\gamma \frac{y_{n-1}}{z_{n-1}} + \delta}$$

Ta có $x_0 = \frac{y_0}{z_0} = a$ và $x_n = \frac{y_n}{z_n}$

Do đó

$$x_n = \frac{\lambda_1(\alpha + \lambda_2\gamma)^n(a + \lambda_2) - \lambda_2(\alpha + \lambda_1\gamma)^n(a + \lambda_1)}{(\alpha + \lambda_1\gamma)^n(a + \lambda_1) - (\alpha + \lambda_2\gamma)^n(a + \lambda_2)}$$

Ví dụ: Dãy (x_n) thỏa $x_0 = a$, $x_n = \frac{x_{n-1} + \alpha}{\beta x_{n-1} + 1}$ với $\alpha\beta > 0$

Thì phương trình (1) ở bài toán 1 trở thành

$$\beta\lambda^2 - \alpha = 0 \Leftrightarrow \lambda_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$$

Số hạng tổng quát của dãy

$$x_n = \frac{\lambda_1(1 + \lambda_2\beta)^n(a + \lambda_2) - \lambda_2(1 + \lambda_1\beta)^n(a + \lambda_1)}{(1 + \lambda_1\beta)^n(a + \lambda_1) - (1 + \lambda_2\beta)^n(a + \lambda_2)}.$$

Bài 1. Cho dãy số (u_n) được xác định bởi:
$$\begin{cases} u_1 = 1, u_2 = 2 \\ u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n \end{cases} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Chứng minh rằng với mọi $n = 1, 2, \dots$ ta có bất đẳng thức: $u_{n+2} + u_n \geq 2 + \frac{u_{n+1}^2}{u_n}, \forall n = 1, 2, \dots$

Giải. Trước hết ta cần đến nhận xét sau: Với mọi $n = 1, 2, \dots$ ta có hệ thức:

$$u_{n+2}u_n \geq u_{n+1}^2 + 1 \quad (1)$$

Ta thấy nếu $u_n > 0$, $u_{n+1} > 0$ với mọi $n \geq 1$ thì từ (1) suy ra:

$$u_{n+2} = \frac{u_{n+1}^2 + 1}{u_n} \quad (2)$$

và $u_{n+2} > 0$

Mặt khác do $u_1 = 1 > 0$; $u_2 = 2 > 0$ nên từ (2) và lập luận trên suy ra:

$u_n > 0$ với mọi $n = 1, 2, \dots$ (dễ dàng chứng minh bằng quy nạp)

mà $u_n + \frac{1}{u_n} \geq 2$ (AM-GM)

$$\Rightarrow u_{n+2} + u_n = \frac{u_{n+1}^2 + 1}{u_n} + u_n = u_n + \frac{1}{u_n} + \frac{u_{n+1}^2}{u_n} \geq 2 + \frac{u_{n+1}^2}{u_n}$$

Đó là điều phải chứng minh.

Bài 2. Cho dãy số (a_n) xác định bởi $a_0 = 2$, $a_{n+1} = 4a_n + \sqrt{15a_n^2 - 60}$.

Chứng minh rằng số $\frac{1}{5}(a_{2n} + 8)$ có thể biểu diễn thành tổng bình phương của ba số nguyên liên tiếp với mọi $n = 1, 2, 3, \dots$

Giải. Từ giả thiết: $a_{n+1}^2 - 8a_na_{n+1} + a_n^2 + 60 = 0 \quad (1)$

Thay n bởi $n-1$ ta được: $a_n^2 - 8a_{n-1}a_n + a_{n-1}^2 + 60 = 0 \quad (2)$

Trừ (1) cho (2) ta được: $(a_{n+1} - a_{n-1})(a_{n+1} - 8a_n + a_{n-1}) = 0$

Do đây là dãy tăng nên: $a_{n+1} = 8a_n - a_{n-1}$

Phương trình đặc trưng có dạng: $t^2 - 8t + 1 = 0$.

Với hai nghiệm $t = (4 \pm \sqrt{15})$. Ta xác định được công thức tổng quát của dãy (a_n) là

$$a_n = (4 + \sqrt{15})^n + (4 - \sqrt{15})^n$$

Bây giờ ta chứng minh $\frac{1}{5}(a_{2n} + 8)$ luôn biểu diễn được dưới dạng tổng bình phương của 3 số nguyên liên tiếp.

Thật vậy, với mỗi $n \geq 1$, thì $\exists k \in \mathbb{Z}$ để

$$(4 + \sqrt{15})^n - (4 - \sqrt{15})^n = \sqrt{15}k$$

$$\Rightarrow \left((4 + \sqrt{15})^n + (4 - \sqrt{15})^n \right)^2 = 15k^2$$

$$\text{Hay } (4 + \sqrt{15})^{2n} + (4 - \sqrt{15})^{2n} = 15k^2 + 2$$

$$\text{Do vậy: } \frac{1}{5}(a_{2n} + 8) = \frac{1}{5} \left((4 + \sqrt{15})^{2n} + (4 - \sqrt{15})^{2n} + 8 \right) = 3k^2 + 2 = (k-1)^2 + k^2 + (k+1)^2$$

Ta có đpcm.

Bài 3. Cho dãy (x_n) xác định như sau: $\begin{cases} x_1 = 7, x_2 = 50 \\ x_{n+1} = 4x_n + 5x_{n-1} - 1975 \end{cases}$. Chứng minh $x_{1996} \vdots 1997$.

(T6/251)

Giải. Đặt $x_n = V_n + \frac{1975}{8}$, $\forall n$

$$\Rightarrow x_{n+1} = 4x_n + 5x_{n-1} - 1975$$

$$\Leftrightarrow V_{n+1} - 4V_n - 5V_{n-1} = 0$$

Xét phương trình đặc trưng: $x^2 - 4x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 5$

$$\Rightarrow V_n = a \cdot (-1)^{n-1} + b \cdot 5^{n-1}$$

Do đó ta được:

$$\begin{cases} V_1 = a + b = 7 - \frac{1975}{8} \\ V_2 = -a + 5b = 50 - \frac{1975}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2005}{12} \\ b = -\frac{1747}{24} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_n = -\frac{2005}{12} \cdot (-1)^{n-1} - \frac{1747}{24} \cdot 5^{n-1}, \forall n$$

$$\Rightarrow x_n = -\frac{2005}{12} \cdot (-1)^{n-1} - \frac{1747}{24} \cdot 5^{n-1} + \frac{1975}{8}$$

$$\Rightarrow x_{1996} = -\frac{1747}{24} \cdot 5^{1995} + \frac{9935}{24}$$

$$= (-1747.5^{1996} + 49675):120$$

$$\Leftrightarrow 120x_{1996} = -1747(5^{1996} - 1) + 1997.24$$

Theo định lý nhỏ Fermat:

$$5^{1996} \equiv 1 \pmod{1997} \Leftrightarrow 5^{1996} - 1 \equiv 0 \pmod{1997}$$

$$\Rightarrow 120x_{1996} \vdots 1997 \text{ mà } (120, 1997) = 1.$$

Vậy: $x_{1996} \vdots 1997$ (đpcm).

Bài 4. Cho dãy số Fibonacci (u_n) : $u_0 = u_1 = 1$; $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$ với $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

$$\text{Đặt } f(n) = 1985n^2 + 1956n + 1960.$$

Chứng minh tồn tại vô hạn số hạng u_n của dãy sao cho $f(u_n) \vdots 1989$.

Giải. Đặt $h(n) = 4n^2 + 33n + 29 \Rightarrow f(n) + h(n) = 1989(n^2 + n + 1)$. Từ đó suy ra:

$$f(n) \vdots 1989 \Leftrightarrow h(n) \vdots 1989.$$

$$\text{Xét dãy } (v_n): \begin{cases} v_0 = -1; v_1 = 1 \\ v_{n+1} = v_n + v_{n-1} \end{cases} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Nói khác đi, dãy trên là dãy sinh ra bởi dãy Fibonacci bằng cách thêm vào trước dãy Fibonacci 3 số hạng $-1, 1, 0$.

Gọi r_i là phần dư trong phép chia v_i cho 1989 ($i = 0, 1, 2, \dots$). Như vậy ta có $0 \leq r \leq 1988$.

Xét dãy các cặp số sau đây:

$$(r_0, r_1), (r_1, r_2), (r_2, r_3), \dots$$

Vì mỗi số r_i chỉ nhận một trong 1989 giá trị. Vậy các cặp khác nhau tối đa là 1989^2 . Từ đó theo nguyên lý Dirichlet thì trong $1989^2 + 1$ cặp đầu tiên có ít nhất hai cặp trùng nhau. Giả sử cặp ấy là:

$$(r_p, r_{p+1}), (r_{p+\alpha}, r_{p+\alpha+1}), p, \alpha \in \mathbb{N}.$$

Điều ấy có nghĩa là: $r_p = r_{p+\alpha}; r_{p+1} = r_{p+\alpha+1}$. Theo cách xác định dãy, ta có:

$$v_{p-1} = v_{p+1} - v_p \Rightarrow r_{p-1} = r_{p+1} - r_p.$$

$$\text{Tương tự, ta có: } v_{p+\alpha-1} = v_{p+\alpha+1} - v_{p+\alpha} \Rightarrow r_{p-1} = r_{p+1} - r_p$$

$$\text{Từ đó suy ra: } r_{p-1} = r_{p+\alpha-1}$$

$$\text{Tương tự, ta có: } r_{p-2} = r_{p+\alpha-2};$$

...

$$r_2 = r_{\alpha+2};$$

$$r_1 = r_{\alpha+1};$$

$$r_0 = r_\alpha.$$

Từ $r_0 = r_\alpha$, $r_1 = r_{\alpha+1}$ và $v_{n+1} = v_n + v_{n-1}$ suy ra $r_i = r_{i+\alpha}$, $\forall i = 0, 1, 2, \dots$

Do vậy: $r_0 = r_\alpha = r_{2\alpha} = r_{3\alpha} = \dots = r_{k\alpha}$, $\forall k \geq 1$, suy ra:

$$h(v_{k\alpha})1989A + h(-1) = 1989A.$$

Rõ ràng $v_{k\alpha}$, $\forall k = 1, 2, 3, \dots$ đều là số Fibonacci, suy ra có vô số số hạng của dãy Fibonacci thỏa đề bài.

Bài 5. Chứng minh rằng dãy Fibonacci có tính chất :

a) Với mọi i, j : $a_{i+j} = a_i a_{j-1} + a_{i+1} a_j$

b) Với mọi k, n : $a_{kn} \vdots a_n$

c) Hai số hạng liên tiếp nguyên tố cùng nhau.

Dùng các tính chất trên , tìm USCLN của u_{1998} và u_{1960} .

Giải. a) Ta chứng minh bằng qui nạp Với mọi i, j : $a_{i+j} = a_i a_{j-1} + a_{i+1} a_j$ (1)

Giả sử j không đổi ($j > 0$) .

. Với $i = 0$ $VT(1) = a_j$ $VP(1) = a_0 a_{j-1} + a_1 a_j = a_j$ (do $a_0 = 0$, $a_1 = 1$)

. Giả sử (1) đúng đến $i = n$

Ta chứng minh (1) đúng với $i = n + 1$

Theo giả thiết quy nạp
$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n \cdot a_{j-1} + a_{n+1} \cdot a_j \\ a_{(n-1)+j} = a_{n-1} \cdot a_{j-1} + a_n \cdot a_j \end{cases}$$

Cộng theo vế lại $a_{n+1} + a_{(n-1)+j} = (a_n + a_{n-1})a_{j-1} + (a_n + a_{n+1})a_j = a_{n+1} \cdot a_{j-1} + a_{n+2} \cdot a_j$

Lại có $a_{n+1+j} = a_{n+1} + a_{(n-1)+j}$

Vì vậy $a_{n+1+j} = a_{n+1} \cdot a_{j-1} + a_{n+2} \cdot a_j$ hay (1) đúng với $k = 0, 1, 2, \dots$

Xét với mọi i, j

. Với $j = 0$ thì (1) đúng với mọi i

. Giả sử (1) đúng với mọi i và mọi $j \leq m$

Xét (1) với mọi i và $j = m$ theo trên thì (1) đúng suy ra đpcm

b) Cố định n

. Với $k = 1$ thì khẳng định hiển nhiên đúng

. Giả sử khẳng định đúng đến $k = m$ tức là $a_{mn} \vdots a_n$

Xét $k = m + 1$. Ta có $u_{k(m+1)} = u_{km+m}$.

Theo phần a) $a_{n(m+1)} = a_{nm} a_{n-1} + a_{nm+1} a_n$

+Kết hợp giả thiết quy nạp suy ra $a_{n(m+1)} \vdots a_n$

Vậy khẳng định đúng .

c) Kết quả này hiển nhiên.

Theo a) $u_{1988} = u_{1960} \cdot u_{27} + u_{1961} \cdot u_{28}$ (1)

Đặt $r = (u_{1988}, u_{1960})$ suy ra $u_{1988} \vdots r$ và $u_{1960} \vdots r$

Do u_{1988} và u_{1960} đều chia hết cho u_{28} tính chất b) nên $r \geq u_{28} > 1$ (2)

suy ra $u_{1961}, u_{28} \vdots r$

Theo c) $(u_{1960}, u_{1961}) = 1$ mà $u_{1960} \vdots r$. Vì vậy $u_{28} \vdots r$ hay $u_{28} \geq r$ (3)

Từ (2) và (3) suy ra ƯSCLN $(u_{1998}; u_{1960}) = u_{28} = 317811$

Các bổ đề và tính toán đề có thể dựa trên công thức tổng quát của dãy số Fibonacci:

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right] \quad (n > 0)$$

Bài 5. Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $\begin{cases} u_0 = 3; u_1 = 17 \\ u_n = 6u_{n-1} - u_{n-2} \end{cases} \quad (n > 1)$. Chứng minh rằng với mọi n ta có $(u_n^2 - 1) \vdots 2$ và thương là một số chính phương.

Giải. Xét phương trình đặc trưng của phương trình sai phân đã cho:

$$x^2 - 6x + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 + 2\sqrt{2} \\ x = 3 - 2\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{Do đó: } u_n = a(3 + 2\sqrt{2})^n + b(3 - 2\sqrt{2})^n$$

Theo đề bài ta có:

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 3 \\ (3 + 2\sqrt{2})a + (3 - 2\sqrt{2})b = 17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2}(3 + 2\sqrt{2}) \\ b = \frac{1}{2}(3 - 2\sqrt{2}) \end{cases}$$

Nên $u_n = \frac{1}{2}(3 + 2\sqrt{2})^{n+1} + \frac{1}{2}(3 - 2\sqrt{2})^{n+1}$. Ta có:

$$\frac{u_n^2 - 1}{2} = \left[\frac{(3 + 2\sqrt{2})^{n+1} - (3 - 2\sqrt{2})^{n+1}}{2\sqrt{2}} \right]^2$$

Ta chứng minh (v_n) với $v_n = \frac{(3 + 2\sqrt{2})^{n+1} - (3 - 2\sqrt{2})^{n+1}}{2\sqrt{2}}$ là dãy số nguyên bằng quy nạp.

Với $n = 0$, $v_0 = 2$ là số nguyên.

Giả sử v_k nguyên ($k > 0$) hay: $v_k = \frac{(3 + 2\sqrt{2})^{k+1} - (3 - 2\sqrt{2})^{k+1}}{2\sqrt{2}}$.

Ta chứng minh v_{k+1} cũng nguyên

$$\text{Thật vậy: } v_{k+1} = \frac{(3 + 2\sqrt{2})^{k+2} - (3 - 2\sqrt{2})^{k+2}}{2\sqrt{2}}$$

$$= 3 \frac{(3 + 2\sqrt{2})^{k+1} - (3 - 2\sqrt{2})^{k+1}}{2\sqrt{2}} + (3 + 2\sqrt{2})^{k+1} + (3 - 2\sqrt{2})^{k+1}$$

$$\text{Do } (3 + 2\sqrt{2})^{k+1} = 3^{k+1} + C_{k+1}^1 3^k (2\sqrt{2}) + C_{k+1}^2 3^{k-1} (2\sqrt{2})^2 + \dots$$

$$(3 - 2\sqrt{2})^{k+1} = 3^{k+1} - C_{k+1}^1 3^k (2\sqrt{2}) + C_{k+1}^2 3^{k-1} (2\sqrt{2})^2 - \dots$$

Vì vậy $(3 + 2\sqrt{2})^{n+1} - (3 - 2\sqrt{2})^{n+1}$ sẽ có dạng $2\sqrt{2} \cdot M$ (M nguyên) kết hợp giả thiết qui nạp ta được v_{n+1} nguyên (đpcm).

Vậy với mọi n ta có $(u_n^2 - 1) : 2$ và thương là một số chính phương.

Bài 6. Cho dãy (x_n) xác định như sau: $\begin{cases} x_1 = 7, x_2 = 50 \\ x_{n+1} = 4x_n + 5x_{n-1} - 1975 \end{cases}$. Chứng minh $x_{1996} : 1997$.

(T6/251)

Giải. Đặt $x_n = V_n + \frac{1975}{8}$, $\forall n$

$$\Rightarrow x_{n+1} = 4x_n + 5x_{n-1} - 1975$$

$$\Leftrightarrow V_{n+1} - 4V_n - 5V_{n-1} = 0$$

Xét phương trình đặc trưng: $x^2 - 4x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 5$

$$\Rightarrow V_n = a \cdot (-1)^{n-1} + b \cdot 5^{n-1}$$

Do đó ta được:

$$\begin{cases} V_1 = a + b = 7 - \frac{1975}{8} \\ V_2 = -a + 5b = 50 - \frac{1975}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2005}{12} \\ b = -\frac{1747}{24} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_n = -\frac{2005}{12} \cdot (-1)^{n-1} - \frac{1747}{24} \cdot 5^{n-1}, \forall n$$

$$\Rightarrow x_n = -\frac{2005}{12} \cdot (-1)^{n-1} - \frac{1747}{24} \cdot 5^{n-1} + \frac{1975}{8}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x_{1996} &= -\frac{1747}{24} \cdot 5^{1995} + \frac{9935}{24} \\ &= (-1747 \cdot 5^{1996} + 49675) : 120 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 120x_{1996} = -1747(5^{1996} - 1) + 1997 \cdot 24$$

Theo định lý nhỏ Fermat:

$$5^{1996} \equiv 1 \pmod{1997} \Leftrightarrow 5^{1996} - 1 \equiv 0 \pmod{1997}$$

$$\Rightarrow 120x_{1996} : 1997 \text{ mà } (120, 1997) = 1.$$

Vậy: $x_{1996} : 1997$ (đpcm).

Bài 28. Cho các số nguyên a, b . Xét dãy số nguyên (a_n) xác định bởi:

$$\begin{cases} a_0 = a, a_1 = b, a_2 = 2b - a + 2 \\ a_{n+3} = 3a_{n+2} - 3a_{n+1} + a_n \end{cases} (n \geq 1)$$

c) Tìm công thức tổng quát (a_n) .

d) Tìm tất cả các số a, b để a_n là số chính phương với mọi $n \geq 1998$.

(VMO 1998 bảng B)

Giải. a) Phương trình đặc trưng:

$$x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)^3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 1$$

Công thức tổng quát của dãy:

$$a_n = \alpha(1)^n + \beta n(1)^n + \gamma n^2(1)^n \quad \text{với } n = 0, 1, 2, \dots$$

$$a_n = \alpha + n\beta + n^2\gamma$$

Theo đề bài ta có:

$$\begin{cases} a_0 = \alpha \\ a_1 = \beta \\ a_2 = 2\beta - \alpha + 2\gamma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = a \\ \alpha + \beta + \gamma = b \\ \alpha + 2\beta + 4\gamma = 2b - a + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = a \\ \beta = b - a - 1 \\ \gamma = 1 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } a_n = a + n(b - a - 1) + n^2$$

$$\text{b) Giả sử } a_n = n^2 + (b - a - 1)n + a^2 = u^2 \quad (n \geq 1998, u > 0)$$

$$4u^2 = 4n^2 + 4(b - a - 1)n + 4a$$

Từ đó:

$$= [2n + (b - a - 1)]^2 + 4a - (b - a - 1)^2$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} 2n + b - a - 1 = v \\ 4a - (b - a - 1)^2 = d \end{cases}, \text{ ta có: } d = 4u^2 - v^2 = (2u - v)(2u + v)$$

$$\text{Với } n \text{ đủ lớn thì } v = 2n + b - a - 1 > 0$$

$$\text{Nếu } d \neq 0 \text{ thì } 2u - v \neq 0$$

$$\text{Và } |d| = |(2u - v)(2u + v)| \geq |2u + v| \geq v = 2n + b - a - 1$$

Với n đủ lớn thì $d =$ hằng số không thể luôn lớn hơn bằng v .

$$\text{Do đó, } d = 0, \text{ suy ra } 4a = (b - a - 1)^2$$

$$\Rightarrow a \text{ chính phương. Đặt } a = t^2 \quad (t > 0, t \in \mathbb{N})$$

$$\Rightarrow 4t^2 = b^2 + t^4 + 1 - 2bt^2 + 2t^2 - 2b$$

$$\Leftrightarrow b^2 + t^4 + 1 - 2bt^2 - 2t^2 - 2b = 0$$

$$\Leftrightarrow b^2 - (2t^2 + 2)b + t^4 - 2t^2 + 1 = 0$$

$$\Delta' = (t^2 + 1)^2 - (t^4 - 2t^2 + 1) = 4t^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b_1 = t^2 + 1 + 2t = (t + 1)^2 \\ b_2 = t^2 + 1 - 2t = (t - 1)^2 \end{cases}$$

Đảo lại, với $a = t^2, b = (t + 1)^2$ thì $a_n = n^2 [(t + 1)^2 - t^2 - 1]n + t^2 = n^2 + 2tn + t^2$ chính phương.

Với $a = t^2, b = (t - 1)^2$ thì $a_n = (n - t)^2$ chính phương.

$$\text{Vậy } a_n = u^2 \Leftrightarrow \begin{cases} a = t^2 \\ b = (t+1)^2 \\ b = (t-1)^2 \end{cases}$$

Bài 29. Cho dãy (u_n) xác định như sau: $\begin{cases} u_1 = u_2 = 1 \\ u_n = \frac{u_{n-1}^2 + 2}{u_{n-2}} \end{cases}$ với $n = 3, 4, 5, \dots$

Chứng minh rằng mọi số hạng của dãy đều là số nguyên.

Giải. Xét bổ đề:

Cho dãy (u_n) xác định bởi $u_1 = m, u_2 = p, u_3 = q$ ($m, p, q > 0$) và

$$u_{n+2} = \frac{u_{n+1}^2 + c}{u_n}, \quad \forall n \geq 1$$

Trong đó $c = mq - p^2$.

Khi đó (u_n) là dãy truy hồi tuyến tính cấp 2 dạng $u_{n+2} = au_{n+1} - u_n$. Với $a = \frac{q+m}{p}$.

Chứng minh:

Ta có: $c = u_n u_{n+2} - u_{n+1}^2$ (1).

Thay n bởi $n-1$, ta được: $c = u_{n+1} u_{n-1} - u_n^2$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra: $u_{n+1} u_{n-1} - u_n^2 = u_n u_{n+2} - u_{n+1}^2$

$$\Leftrightarrow u_{n+1} (u_{n-1} + u_{n+1}) = u_n (u_{n+2} + u_n)$$

$$\Leftrightarrow \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{u_n} = \frac{u_{n+2} + u_n}{u_{n+1}}$$

Thay n lần lượt bởi $1, 2, 3, \dots, n-1, n-2$:

$$a = \frac{q+m}{p} = \frac{u_3 + u_1}{u_2} = \dots = \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{u_n} = \frac{u_{n+2} + u_n}{u_{n-2}}$$

Suy ra $u_{n+2} = au_{n+1} - u_n$. Bổ đề được chứng minh.

* Trở lại bài toán, ta có: $m = u_1 = 1$

$$p = u_2 = 1$$

$$q = u_3 = \frac{1^2 + 2}{1} = 3$$

$$\Rightarrow a = \frac{3+1}{1} = 4.$$

Áp dụng bổ đề với $c = \frac{3 \cdot 1 - 1^2}{1} = mq - p^2 = 2$, ta có: $u_n = 4u_{n-1} - u_{n-2}$.

Dễ thấy $u_1, u_2 \in \mathbb{Z}$ nên $u_3 \in \mathbb{Z}$.

Bằng quy nạp toán học, ta chứng minh dễ dàng $u_n \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{Z}$.

Vậy mọi số hạng của dãy đã cho đều nguyên.

Bài 37.

Cho dãy (a_n) được xác định như sau: $\begin{cases} a_0 = 1, a_1 = 45 \\ a_{n+2} = 45a_{n+1} - 7a_n \end{cases}$ với $n = 0, 1, 2, \dots$

a) Tính số các ước dương của $a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2}$ theo n .

b) Chứng minh rằng $1997a_n^2 + 4 \cdot 7^{n+1}$ là số chính phương với mỗi n .

(VMO năm 1997)

Giải. a) Xét dãy số nguyên $\begin{cases} a_0 = 1, a_1 = 45 \\ a_{n+2} = 45a_{n+1} - 7a_n \end{cases}$ với $n = 0, 1, 2, \dots$

Thử với $n = 0, 1$ để dự đoán hệ thức:

$$a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2} = 7^{n+1} \quad (*)$$

Ta chứng minh hệ thức trên đúng $\forall n \in \mathbb{N}$ bằng phương pháp quy nạp toán học

* Với $n = 0$, $a_1^2 - a_0 a_{n+2} = 45^2 - 1 \cdot (45 \cdot 45 - 7) = 7^1$

* Giả sử $(*)$ đúng với $n = k$ ($k \in \mathbb{N}$), tức là ta có: $a_k^2 - a_{k-1} a_{k+1} = 7^k$

Ta phải chứng minh $(*)$ cũng đúng với $n = k + 1$, tức là chứng minh:

$$a_{k+1}^2 - a_k a_{k+2} = 7^{k+1}$$

Thật vậy, từ giả thiết quy nạp và hệ thức truy hồi, ta có:

$$\begin{aligned} VT &= a_{k+1}^2 - a_k (45a_{k+1} - 7a_k) \\ &= a_{k+1}^2 - 45a_k a_{k+1} + 7a_k^2 \\ &= (7a_k^2 - 7a_{k-1} - a_{k+1}) + (a_{k+1}^2 - 45a_k a_{k+1} + 7a_{k-1} a_{k+1}) \\ &= 7(a_k^2 - a_{k-1} a_{k+1}) + a_{k+1}(a_{k+1} - 45a_k + 7a_{k-1}) \\ &= 7 \cdot 7^k + a_{k+1} \cdot 0 \\ &= 7^{k+1} \end{aligned}$$

Vậy $(*)$ đúng $\forall n \in \mathbb{N}$

$(*) \Rightarrow$ Số các ước số dương của $a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2}$ bằng $(n + 2)$.

b/ Từ $(*)$ có:

$$a_{n+1}^2 - a_n (45a_{n+1} - 7a_n) - 7^{n+1} = 0$$

$$\Leftrightarrow a_{n+1}^2 - 45a_n a_{n+1} + 7a_n^2 - 7^{n+1} = 0, \forall n \in \mathbb{N}$$

Điều này chứng tỏ pt: $x^2 - 45a_n x + 7a_n^2 - 7^{n+1} = 0$ có nghiệm nguyên nên:

$$\begin{aligned} \Delta &= (45a_n)^2 - 4(7a_n^2 - 7^{n+1}) \\ &= 1997a_n^2 + 7^{n+1} \cdot 4 \end{aligned} \quad \text{phải là số chính phương.}$$

MỤC LỤC

Lời nói đầu	2
Định nghĩa và các tính chất cơ bản của dãy số	3
Một số dạng dãy số đặc biệt	6
Các phương pháp xây dựng dãy số	20
Phương trình sai phân tuyến tính	30
Dãy số và các vấn đề liên quan đến giới hạn	39
Bài tập tổng hợp	90
Tài liệu tham khảo	138
Mục lục	139